

贝尔生理学或医学奖。20 世纪 60 年代第一代免疫抑制剂(硫唑嘌呤、泼尼松和抗淋巴细胞血清)的问世及器官保存技术与血管吻合技术的改进,使器官移植获得稳步发展。此后,相继开展了脾移植(Woodruff, 1960 年)、原位肝移植(Starzl, 1963 年)、肺移植(Hardy, 1963 年)、小肠移植(Deterling, 1964 年)、胰肾联合移植(Kelly 等, 1966 年)、心脏移植(Barnard, 1967 年)和心肺联合移植(Cooley, 1968 年)。尤其是 20 世纪 70 年代,新的免疫抑制剂环孢素(环孢素 A, cyclosporine A, CsA)问世,使移植物的存活率和器官移植的疗效显著提高。

公民逝世后器官捐献,包括脑死亡和心死亡器官捐献,是目前移植器官的主要来源。近年来移植病例大量增加,供体的短缺显得非常突出。为此,活体供体部分弥补了人类器官和组织的短缺。异种移植是另一种解决供体短缺的途径,1906 年 Mathieu Jaboulay 实施了世界上首例异种肾移植术。严重的排斥反应是异种移植面临的主要问题。进入 21 世纪,临床移植的研究和应用被再次推向高潮,细胞移植如造血干细胞移植和同种胰岛细胞移植均取得了显著的疗效,实体器官移植如肾、肝、胰、心、肺移植和多器官联合移植已成为治疗器官终末期疾病的有效手段。近几年来,再生医学和异种移植均有所突破。

第二节 | 移植免疫

免疫是机体的免疫系统识别自身或异己物质,通过免疫应答,排除抗原性异物以维持内环境稳定的一种生理反应。移植后,受体免疫系统识别移植物抗原并产生应答,供体移植物中的免疫细胞也可识别受体组织抗原并产生应答。这种受体免疫系统与供体移植物相互作用而产生的特异性免疫应答称为移植免疫反应,也称移植排斥反应(transplantation rejection)。

移植物的来源和遗传背景不同,移植后发生的排斥反应也不同。非同卵双生的供、受体间进行移植,一般均会发生排斥反应。目前,临床移植多属于同种异体移植,移植后发生排斥反应是影响移植物存活和功能的最大障碍。适应性免疫在移植免疫中起决定性作用,包括 T 细胞介导的排斥反应(T cell-mediated rejection, TCMR)和抗体介导的排斥反应(antibody-mediated rejection, AMR)。最近研究表明,固有免疫也在移植免疫中发挥重要作用。参与固有免疫的细胞主要有 NK 细胞、单核巨噬细胞、树突状细胞和粒细胞等。

一、移植抗原

引起移植排斥反应的抗原称为移植抗原,包括:①主要组织相容性抗原(major histocompatibility antigen, MHC 抗原);②次要组织相容性抗原;③其他参与排斥反应的抗原,包括 ABO 血型抗原等。

1. 主要组织相容性抗原 组织相容性是指不同个体间进行器官、组织或细胞移植时,供、受体双方相互接受的程度。决定组织相容性的最强移植抗原编码基因群即为主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex, MHC)。人类 MHC 定位于第 6 号染色体的短臂上。MHC 分子最早是用血清学方法在白细胞上发现的,所以又称人类白细胞抗原(human leucocyte antigen, HLA)。HLA 分为三类分子,与移植相关的是 I 类和 II 类分子。I 类分子(HLA-A、HLA-B、HLA-C)存在于体内几乎所有有核细胞的表面;II 类分子(HLA-DR、HLA-DQ、HLA-DP)通常仅表达于抗原提呈细胞表面,主要是树突状细胞、巨噬细胞、B 细胞和其他有抗原提呈功能的细胞。MHC 具有广泛的多态性,供、受体之间的 MHC 差别是发生急性排斥反应的主要原因。

2. 次要组织相容性抗原 可引起较弱的排斥反应,包括与性别相关的抗原(如 H-Y 抗原)、表达于白血病细胞或正常细胞表面的非 Y 染色体连锁抗原等。该类抗原被降解形成的肽段具有同种异型决定簇,以 MHC 限制性方式被 T 细胞识别。

3. 其他参与排斥反应的抗原 包括 ABO 血型抗原等。ABO 血型抗原主要分布于红细胞表面,也表达于肝、肾等血管内皮细胞和组织细胞表面。若供、受体间 ABO 血型不相容,受体血液中的血型

抗体可与供体移植物血管内皮细胞的 ABO 抗原结合,通过激活补体引起血管内皮细胞损伤和血管内凝血,导致超急性排斥反应的发生。

二、移植抗原的识别与免疫应答

移植抗原的识别分为直接识别与间接识别两种途径。直接识别是受体的同种反应性 T 细胞直接识别供体抗原提呈细胞表面抗原肽-同种异体 MHC 复合物,并产生免疫应答。间接识别是指供体移植物的脱落细胞或抗原经受体抗原提呈细胞摄取、加工后,以供体抗原肽-受体 MHC 分子复合物的形式提呈给受体 T 细胞,使之活化。一般认为直接识别在移植急性排斥反应早期起重要作用,间接识别机制协同发挥作用;在急性排斥反应的中晚期或慢性排斥反应中,间接识别机制更为重要。

TCMR 在同种移植排斥反应中发挥核心作用。多个细胞亚群参与对移植物的损伤:CD4⁺ 辅助性 T 细胞通过分泌炎症细胞因子,促进自身分裂增殖、单核巨噬细胞等炎症细胞聚集,导致迟发型超敏反应性炎症损伤;同时,这些炎症因子也激活 CD8⁺ 杀伤性 T 细胞,通过分泌穿孔素、颗粒酶等直接杀伤移植物的血管内皮细胞和实质细胞。移植抗原也可以激发 B 细胞介导的 AMR,产生抗同种异体抗原的抗体,导致血管内皮细胞损伤,参与排斥反应发生。AMR 是影响移植肾、心、肺和肝等远期预后的关键因素。

三、临床排斥反应的机制和分类

根据免疫攻击的方向不同,可将移植排斥反应分为两种类型:一种是宿主抗移植物反应(host versus graft reaction, HvGR),指受体免疫系统对供体的细胞、组织和器官产生的排斥反应,为临床常见类型。通常根据排斥反应发生时间的不同,将其分为超急性排斥反应、急性排斥反应和慢性排斥反应。另一种是移植物抗宿主反应(graft versus host reaction, GvHR)。

(一) 宿主抗移植物反应

1. 超急性排斥反应(hyperacute rejection, HAR) 发生于移植物在受体体内恢复血流后数分钟至数小时,是典型的抗体介导的排斥反应。通常由于受体预先存在抗供体抗原的抗体即预存抗体,抗体迅速与移植物内皮细胞结合,激活补体而直接破坏靶细胞;同时也激活凝血反应,导致移植物微血管系统广泛微血栓形成,可表现为术中移植物肿胀、色泽变暗、血流量减少而变软,功能丧失。病理特点为器官实质明显水肿、出血和坏死,毛细血管与小血管内血栓形成,管壁有多形核粒细胞浸润和纤维素样坏死。一旦发生,抗排斥治疗往往难以逆转,只能切除移植物。对于 HAR,关键在于预防。

2. 急性排斥反应(acute rejection, AR) 是临床最常见的一种排斥反应,TCMR 和 AMR 均发挥重要作用。以往认为急性排斥反应主要发生于移植术后 3 个月内,但由于目前临床强效免疫抑制剂的应用,其发生已不具有明确的时间概念,可见于移植后的任何时间段。急性排斥反应的典型临床表现为发热、移植部位胀痛和移植器官功能减退等。目前尚无可靠的生化或免疫学指标协助早期诊断。移植物活检仍是其诊断的主要依据,特征为明显的炎症细胞浸润。一旦确诊则应尽早治疗,应用大剂量激素冲击、抗淋巴细胞免疫球蛋白制剂、血浆置换或调整免疫抑制方案,通常效果良好。

3. 慢性排斥反应(chronic rejection, CR) 发生于移植后数周、数月,甚至数年。目前其发生机制尚不完全清楚,可能与 AMR 和 TCMR 反复发作,以及多种非免疫因素(如免疫抑制剂的毒性)的共同参与有关。临床表现为移植器官功能缓慢减退,其病理特征主要是移植物动脉血管内膜增厚,导致移植物广泛缺血、纤维化直至功能丧失。对于慢性排斥反应,目前尚缺乏有效的治疗方法,是影响移植物长期存活的主要原因。

(二) 移植物抗宿主反应 是移植物中的特异性淋巴细胞识别宿主(受体)抗原而诱发的针对受体的排斥反应,可分为急性 GvHR 和慢性 GvHR 两种。GvHR 引起的移植物抗宿主病可引发多器官

功能衰竭和受体死亡。GvHR 的严重程度主要取决于供、受体间 HLA 配型匹配程度,也与次要组织相容性抗原显著相关。常见于造血干细胞移植和小肠移植。

四、排斥反应的防治

防治移植排斥反应的主要措施包括移植前组织配型、受体的预处理、免疫抑制剂的应用和移植后的免疫监测等。

(一) 组织配型

1. **ABO 血型检查** 一般情况下,供、受体的 ABO 血型应相同或相容。特殊情况下,也可以实施 ABO 血型不合的移植,但移植排斥反应发生的风险增加。

2. **HLA 分型** 与移植相关的位点主要包括 HLA-A、HLA-B、HLA-DR、HLA-DQ,应尽量选择 HLA 相配程度高的供体。一般认为 HLA-DR 和 HLA-DQ 位点对肾移植、心脏移植的移植物长期存活意义最大,其次为 HLA-B 位点,HLA-A 位点影响较小。

3. **群体反应性抗体和供体特异性抗体** 用于检测受体体内预存的 HLA 抗体。群体反应性抗体水平可判断器官移植时受体针对同种 HLA 的致敏程度,与移植排斥反应的发生和移植物的存活率密切相关。移植、妊娠、输血均可能使受体致敏产生 HLA 抗体。检测供体特异性抗体的临床意义更大。

4. **淋巴细胞毒交叉配型试验** 即采用供体活淋巴细胞作为抗原,加入受体血清,在补体作用下,发生抗原-抗体反应和补体激活反应。交叉配型试验阳性(>10%)是器官移植的禁忌证,对于肾移植和心脏移植尤为重要。

(二) **受体的预处理** 对受体进行预处理,可以预防或减轻排斥反应,主要应用于 ABO 血型不相容的器官移植等。方法包括:血浆置换去除受体血液内预存的特异性抗体,抗 CD20 单克隆抗体清除 B 淋巴细胞和抑制抗体介导的排斥反应,静脉注射大剂量丙种球蛋白封闭抗体等。

(三) **免疫抑制剂的应用** 临床治疗急性排斥反应分为基础治疗和挽救治疗。基础治疗即应用免疫抑制剂有效预防排斥反应发生。由于移植物恢复血流后即开始免疫应答过程,因此在围手术期免疫抑制剂用量较大,称为诱导阶段。随后可逐渐减量,达到维持量以预防急性排斥反应发生,称为维持阶段。一般情况下,免疫抑制剂需终身服用。当发生急性排斥反应时,需采用大剂量激素冲击治疗或使用抗淋巴细胞/抗胸腺细胞免疫球蛋白,并调整免疫抑制剂方案以逆转排斥反应,即为挽救治疗。临床常用的免疫抑制剂主要分为免疫诱导药物和免疫维持药物两大类。

1. **免疫诱导药物** 主要是抗淋巴细胞的免疫球蛋白制剂,包括多克隆抗体和单克隆抗体。多克隆抗体如抗淋巴细胞球蛋白或抗胸腺细胞球蛋白,是人淋巴细胞或胸腺细胞特异性致敏后从动物血清中提取的免疫球蛋白,可直接对淋巴细胞产生细胞毒作用并使之溶解,主要用于免疫诱导阶段以及逆转耐激素的难治性排斥反应。单克隆抗体主要包括:①抗白介素-2 受体(IL-2R)的单克隆抗体:选择性作用于 IL-2R,主要用于诱导治疗。②抗 CD20 单克隆抗体:特异性结合 B 细胞表面的 CD20 抗原,导致 B 细胞溶解,抑制抗体介导的免疫应答强度,预防抗体介导的排斥反应的发生。

2. 免疫维持药物

(1) **糖皮质激素**:常用的有泼尼松、泼尼松龙和甲泼尼龙等,对单核巨噬细胞、中性粒细胞、T 细胞和 B 细胞均有较强的抑制作用。糖皮质激素经常与抗增殖类药物和/或钙调磷酸酶抑制剂类药物联合应用,用于基础治疗,也是治疗急性排斥反应的首选药物。但因有较多的副作用,目前倾向使用小剂量并递减至低剂量维持或停药。

(2) **抗增殖类药物**:硫唑嘌呤可抑制细胞 DNA 合成,对 T 细胞增殖的抑制作用较为明显。吗替麦考酚酯(mycophenolate mofetil, MMF)可相对特异地抑制 T 细胞和 B 细胞增殖,并抑制抗体生成。目前临床常将 MMF 用于维持治疗。

(3) **钙调磷酸酶抑制剂(calcineurin inhibitors, CNIs)**:是免疫维持治疗的最基本药物之一,包括 CsA 和他克莫司(tacrolimus, TAC)。CsA 可与 T 细胞胞质中的亲环蛋白(cyclophilin)结合,通过与钙

神经素-钙调蛋白复合物紧密结合,阻止 IL-2 和其他 T 细胞激活所必需的细胞因子的表达,抑制 T 细胞活化、增殖。TAC 可结合胞质内的配体,通过与 CsA 相似的作用途径抑制 T 细胞的活化增殖。

(4) 哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mammalian target of rapamycin, mTOR)抑制剂:如西罗莫司(雷帕霉素)和依维莫司等,作用于 IL-2R 下游的信号转导系统,使细胞周期停留在 G₁ 和 S 期,从而起到免疫抑制作用。此外, mTOR 抑制剂还有抗肿瘤作用,目前已成为兼具免疫抑制和抗肿瘤的多效应免疫调节剂。

理想的免疫抑制治疗方案要求既能保证移植物不被排斥,又对受体免疫系统影响最小和毒副作用最少。免疫抑制剂使用的基本原则是联合用药,减少单一药物的剂量以及毒副作用,并增加协同治疗作用。目前常用三联用药方案为一种 CNI(CsA 或 TAC)联合糖皮质激素和抗增殖类药物(MMF)。可根据具体情况增减为四联或二联用药。一般情况下,移植受体均需终身维持免疫抑制治疗,但少数病人在使用较长时期后,可维持极少剂量或完全停用免疫抑制剂,达到所谓的“临床耐受”或“几乎耐受”状态。

(四) 移植后的免疫监测 临床上常用的监测指标包括:免疫抑制剂血药浓度,供体特异性抗体,淋巴细胞亚群绝对计数、百分比和功能,以及免疫分子水平等。移植物生理功能的变化是判断排斥反应发生及强度的重要指标。

五、移植免疫耐受

移植免疫耐受(transplantation tolerance)是指受体免疫系统在不使用任何免疫抑制剂的情况下,对移植物不产生排斥反应,且保持对其他抗原的免疫应答反应,从而使移植物长期存活的免疫状态。诱导受体产生针对移植物的免疫耐受是有效克服移植排斥反应的理想策略,已成为移植免疫学研究领域最富挑战性的课题。根据耐受机制可分为中枢性免疫耐受和外周性免疫耐受。中枢性免疫耐受是指 T 细胞、B 细胞在中枢免疫器官分化成熟过程中接触自身或外源性抗原所产生的耐受。外周性免疫耐受则是指 T 细胞、B 细胞在外周淋巴器官成熟及免疫应答过程中所产生的抗原特异性免疫耐受。

诱导免疫耐受的方法包括诱导同种异基因嵌合体、阻断共刺激通路从而诱导反应性 T 细胞失能、T/B 细胞清除、诱生和过继免疫抑制性细胞等,在动物实验和临床上已经取得了较大的进步。深入探讨免疫耐受产生的机制,对器官移植学的发展具有重要的理论价值和临床应用意义。

(张水军)

第三节 | 移植器官的获取

一、供体的选择

(一) 器官的捐献 移植器官来源包括心脏死亡供者、脑死亡供者及活体供者三种。

(二) 器官的选择 由于器官的短缺,对供体年龄的界限逐渐放宽。一般供肺、胰腺者不超过 55 岁,供心脏、肾、肝者分别不超过 60 岁、65 岁、70 岁。

存在下列情况禁忌作为器官移植的供体:①已知有全身性感染伴血微生物培养阳性或尚未彻底治愈;②HIV 感染;③恶性肿瘤(脑原发性恶性肿瘤除外)。采用乙型或丙型肝炎病毒感染者、吸毒者、有相关脏器病史者的器官也应慎重。

器官的免疫学选择:为预防过于剧烈的甚至致命的排斥反应,移植前应作下列检查。

1. ABO 血型测定 ABO 血型抗原除在红细胞上表达之外,还表达在血管内皮上。因此,同种异体间的移植通常需满足血型相同或符合输血原则。但采用 ABO 血型不符合输血原则的供肝进行移植,亦见取得成功的病例报道。

2. 淋巴细胞毒交叉配型试验 指受体的血清与供体淋巴细胞之间的结合试验,是临床移植前必

须检查的项目。淋巴细胞毒交叉配型试验 $<10\%$ 即判为阴性才能施行肾移植。如果受体以前曾经接受过输血、有过妊娠或接受过同种异体移植,很可能在其血清内已存在抗 HLA 的抗体,此时淋巴细胞毒交叉配型试验可呈阳性。一旦移植,术后将可能发生超急性排斥反应。

3. HLA 配型 国际标准要求至少检测供体与受体 I 类抗原 HLA-A、HLA-B 位点和 II 类抗原 HLA-DR 位点。大量研究表明,这 6 个位点的匹配与肾移植和骨髓移植的长期存活有密切关系。但随着新型免疫抑制剂在临床应用,这种差异正在逐渐减小。

二、器官的切取与保存

供体类型不同或所需器官不同,其切取与保存的方法也不同。获得器官的过程主要包括切开探查、原位灌注、切取器官、保存器官和运送。

手术阻断器官的血液供应后,细胞在 $35\sim 37^{\circ}\text{C}$ 温度下短期内即趋向失去活力。因此,为保证供体器官的质量,缩短冷、热缺血时间极为重要。热缺血时间是指器官从供体血液循环停止或局部血供中止到冷灌注开始的间隔时间,这一期间器官的损害最为严重,一般不应超过 10 分钟。冷缺血时间则是指从供体器官冷灌注到移植后血供开放前所间隔的时间,包括器官保存阶段。此外,切取时应尽力避免对供体器官的机械损伤和破坏。若需进行多器官协作获取,应首先获取心脏,其次是小肠,再次是肝脏和胰腺,最后是肾脏。

在器官切取过程中,需用特制的器官灌洗液快速灌洗器官,尽可能将血液冲洗干净,然后保存于充满灌洗液的容器中直至移植。其中 UW 液(the University of Wisconsin solution)、HTK 液(histidine-tryptophan-ketoglutarate solution)和 Hartmann 液等器官灌洗保存液在临床最为常用。UW 液的阳离子浓度与细胞内液相似,为仿细胞内液型。Hartmann 液由乳酸林格液加白蛋白组成,为细胞外液型。而 HTK 液为非细胞内、外液型。Hartmann 液多用于器官切取冷灌注,UW 液和 HTK 液多用于保存器官。虽然理论上 UW 液可保存胰腺、肾达 72 小时,保存肝 20~24 小时,但临床上大多将器官保存时限定为:心脏 5 小时,肾 $<24\sim 30$ 小时,胰腺 $<10\sim 12$ 小时,肝脏 $<8\sim 12$ 小时。

第四节 | 器官移植

应用于临床的器官移植已有肾、肝、心、胰、肺、小肠、脾、肾上腺、甲状旁腺、睾丸、卵巢移植,以及心肺、肝小肠、心肝、胰肾、肝肺等联合移植和腹内多器官联合移植等。随着移植效果的逐年提高,出现了大批恢复正常生活和工作的长期存活者。

一、肾移植

在临床各类器官移植中肾移植(renal transplantation)技术最为成熟,目前移植后 1 年和 5 年总体生存率可达到 97% 和 90% 以上,活体供肾肾移植术后生存率更高。慢性排斥反应是造成移植肾失功的主要原因,感染、心血管疾病和肿瘤则是影响肾移植病人长期生存的主要原因。

肾移植的适应证是各种肾病进展到慢性肾衰竭(尿毒症)期,包括慢性肾小球肾炎、慢性肾盂肾炎、多囊肾、糖尿病肾病、高血压肾病、间质性肾炎和自身免疫性肾病等。

肾移植术式已经定型(图 12-1):移植肾放在腹膜后的髂窝,首选右髂窝,其次为左髂窝。肾

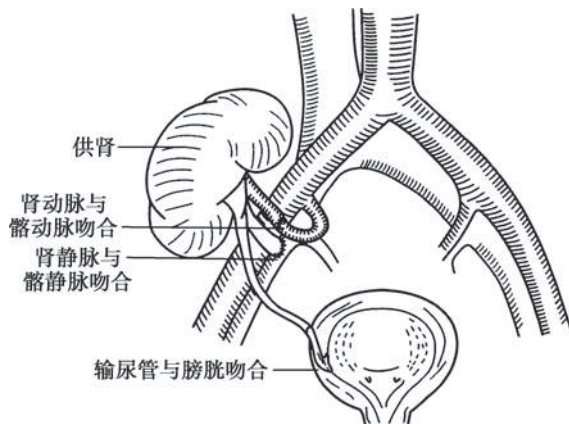


图 12-1 肾移植

动脉与髂内或髂外动脉吻合,肾静脉与髂外静脉吻合,输尿管经过一段膀胱浆肌层形成的短隧道与膀胱黏膜吻合,以防止尿液回流,通常在输尿管膀胱吻合处放置双“J”管以防止输尿管并发症。

二、肝移植

目前肝移植(liver transplantation)术后1年生存率近90%,3年生存率近80%,儿童肝移植术后生存率较成人更为理想。

肝移植的适应证为进行性、不可逆性和致死性终末期肝病,且无其他有效治疗方法,其中包括终末期肝硬化、胆汁淤积性肝病、先天性代谢性肝病、急性肝衰竭以及肝脏良、恶性肿瘤等。目前国际上主要的肝癌肝移植标准包括米兰标准和杭州标准等。米兰标准即单个肿瘤直径不超过5cm,或肿瘤数目少于3个且最大直径不超过3cm,无大血管侵犯、淋巴结或肝外转移。

肝移植的经典术式包括经典原位肝移植(orthotopic liver transplantation)、背驮式肝移植(piggyback liver transplantation)和改良背驮式肝移植(ameliorated piggyback liver transplantation)(图12-2)。经典原位肝移植将受体下腔静脉连同病肝一并切除,并将供肝作原位吻合。背驮式肝移植则保留受体下腔静脉,将受体肝静脉合并成形后与供肝上下腔静脉作吻合。背驮式肝移植的优点在于:作供、受肝上下腔静脉吻合和门静脉吻合时,可完全或部分保留下腔静脉回心血流,以维持受体循环稳定。改良背驮式肝移植则把供肝下腔静脉和受体三支肝静脉开口,分别扩大成相同形状的三角形开口进行吻合,有利于流出道的畅通。

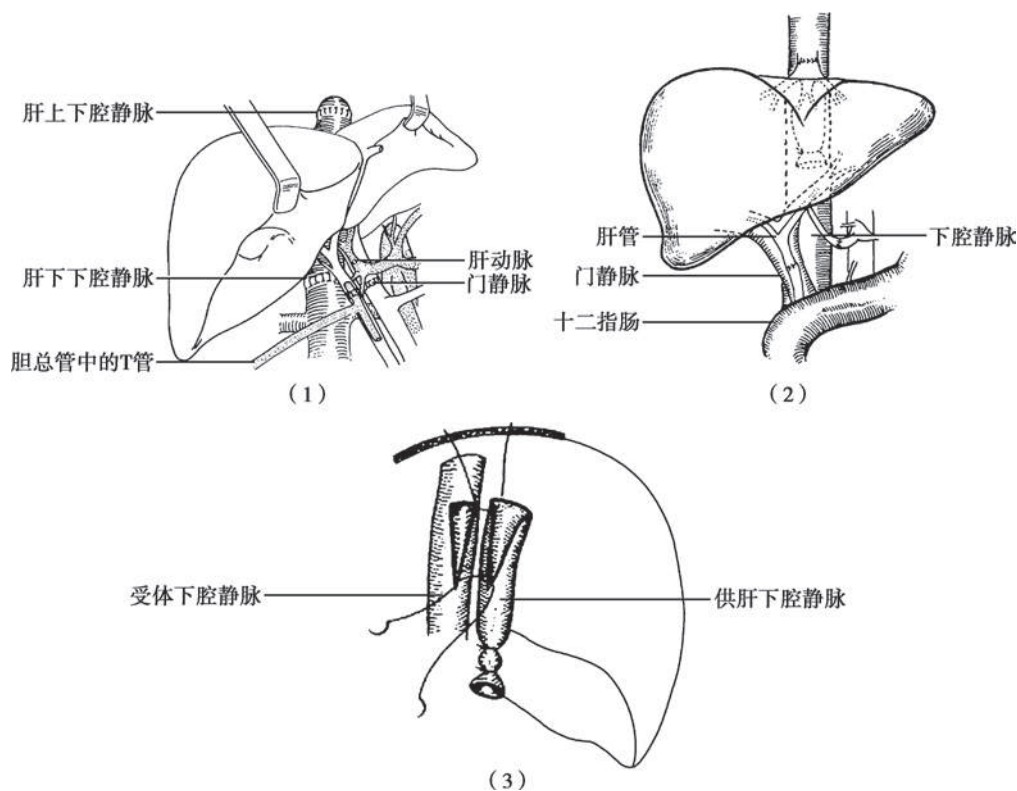


图 12-2 肝移植

(1)原位肝移植 (2)背驮式肝移植 (3)改良背驮式肝移植

除全肝移植外,还包括部分肝移植。劈离式肝移植(split-liver transplantation)是把一个供者肝脏劈割成两半分别移植给两个不同的受体。活体亲属供肝移植(living-related liver transplantation)则取亲属的部分肝(左外叶、左或右半肝)移植给受体,前提是务必保证对供体尽量少的危害性,而受体又能获得与常规肝移植相似的效果。此外,还有减体积肝移植(reduced-size liver transplantation)、异位辅助肝移植(heterotopic and auxiliary liver transplantation)、多米诺肝移植(domino liver transplantation)等。

三、胰腺移植

临床上胰腺移植(pancreas transplantation)分为三种类型:同期胰肾联合移植(simultaneous pancreas-kidney transplantation, SPK)、肾移植后胰腺移植(pancreas-after-kidney transplantation, PAK)和单纯胰腺移植(pancreas transplantation alone, PTA)。SPK 是临床上应用最多的胰腺移植术式,近年来部分移植中心数据显示胰腺移植的受者 1 年存活率可超过 95%,移植术 1 年存活率则可达 85% 以上。

胰肾联合移植已成为公认的治疗合并尿毒症的 1 型糖尿病和部分 2 型糖尿病病人的最有效方法。单纯胰腺移植可延缓甚至部分逆转糖尿病相关的严重并发症,但更需细致衡量手术风险和病人获益,严格掌握适应证,依据糖尿病并发症的严重程度、血糖控制情况及肾功能状况选择手术。

胰腺移植外科手术的要点是重建移植胰腺的外分泌和内分泌引流。移植胰腺外分泌处理方式主要有经肠道引流和膀胱引流。早期胰腺移植多采用膀胱引流的方式,即采用带节段十二指肠与膀胱吻合,但其主要缺点是大量的胰液随尿液丢失,造成难以纠正的慢性代谢性酸中毒,并易引起化学性膀胱炎、慢性尿道感染、尿道狭窄等远期并发症。目前多采用经肠道引流胰液,即将移植胰腺带节段十二指肠与受体空肠或十二指肠吻合。胰液经肠道引流则更符合生理,且无胰液经尿路排泄的缺点,已成为标准术式。移植胰腺内分泌回流方式有经体循环系统回流和门静脉系统回流两种。理论上经门静脉系统回流比经体循环系统更符合生理,但两者实际临床疗效的差异不显著,目前胰腺移植手术仍多采用体循环系统回流,如图 12-3 所示。

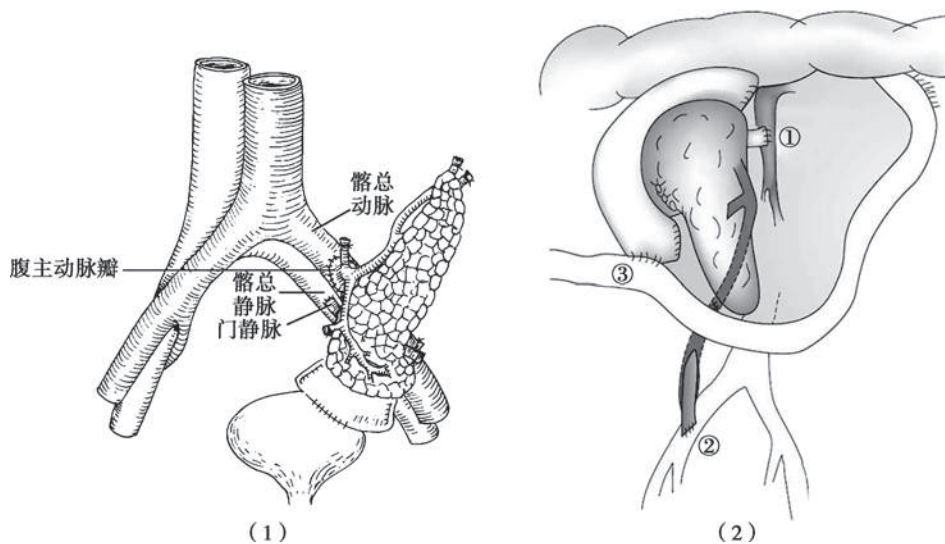


图 12-3 胰腺移植

(1) 胰腺外分泌膀胱回流,内分泌体循环系统回流 (2) 胰腺外分泌肠道回流,内分泌门静脉系统回流 (①为门静脉吻合口;②为髂动脉吻合口;③为十二指肠空肠吻合口)

四、小肠移植

因小肠的特殊生理状况,小肠移植(bowel transplantation)术后排斥反应发生率高、易并发严重感染,还可能发生移植物抗宿主病。随着小肠移植不断发展,部分移植中心小肠移植术后病人的 1 年和 5 年生存率可分别达 91% 和 75%。

小肠移植的主要适应证是各种病因导致的小肠功能衰竭,且不能很好耐受营养支持者。根据移植物内容不同,小肠移植包括:单独小肠移植、肝小肠联合移植、腹腔多器官簇移植。

移植的简要步骤包括:供肠系膜上动脉与受者腹主动脉或髂总动脉吻合,供肠系膜上静脉与受者下腔静脉、髂总静脉、门静脉或肠系膜上静脉吻合,肠管近端行端端吻合,远端造口。

五、肺移植

目前肺移植(lung transplantation)已在全球广泛开展,部分移植中心数据显示术后1年、3年和5年生存率可分别达到80%、64%和52%。肺移植术后早期的原发性移植物失功,以及术后远期的闭塞性细支气管炎综合征是影响长期生存的主要原因。

肺移植的适应证主要包括:特发性肺纤维化、慢性阻塞性肺疾病、硅肺、原发性肺动脉高压、肺囊性纤维化、支气管扩张、 α_1 -抗胰蛋白酶缺乏症、肺淋巴管平滑肌瘤病等。

肺移植的主要术式包括:单肺移植、序贯式双肺移植、肺叶移植、肺减容后移植等。

六、心脏移植

心脏移植(cardiac transplantation)是治疗终末期心脏病的唯一有效手段,目前术后1年、5年的存活率可分别达到85%和75%。移植心因慢性排斥反应所致的冠状动脉硬化是影响术后长期存活的主要原因。

心脏移植的适应证主要是非特异性心肌病和缺血性心脏病。此外,原发性肺动脉高压、艾森门格综合征,以及严重的心脏病伴有不可逆性的肺或肺血管病变者可选择作心肺联合移植。

原位心脏移植的手术方式包括:全心法、双房法和双腔静脉法,目前双腔静脉法是国内外心脏移植的主流术式,如图12-4所示。

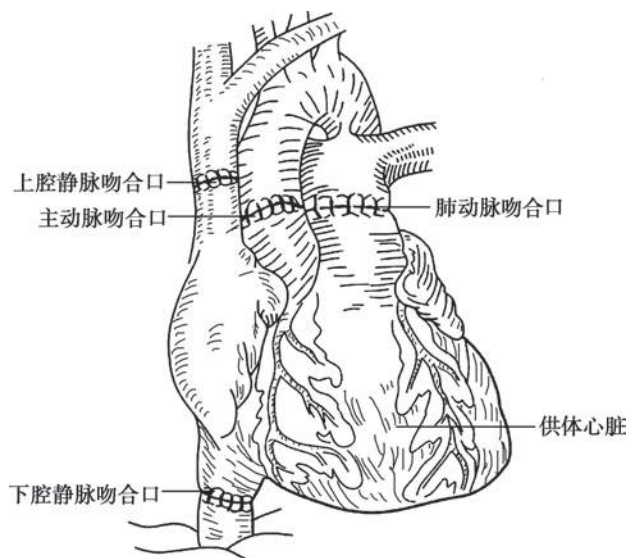


图 12-4 心脏移植

第五节 | 组织及细胞移植

一、组织移植

目前用于移植的人体组织包括但不限于角膜、巩膜、皮肤、骨、软骨、韧带、心脏瓣膜、血管、羊膜等。大量实践证实,人体组织移植在提高严重烧伤及创伤后的存活率、帮助运动恢复、促进慢性伤口愈合、改善视力等方面具备显著的临床价值。其中,对于瘢痕或穿孔所致的角膜疾病,超过80%的病人可以通过角膜移植得到视力恢复。

二、细胞移植

细胞移植是一种将细胞(通常是干细胞或可诱导成为多能干细胞的细胞)转移到组织受损或患病部位的过程。移植可以为自体移植、同种异体移植和异种移植。且移植细胞可在植入前进行预处理,从而达到治疗的目的。

其中实施最为广泛、技术最为成熟的是造血干细胞移植,利用来自骨髓、外周血或脐带血的造血干细胞,将其注入病人体内,使之重建正常的造血和免疫功能。除此之外,其他各种类型的多能干细胞、基因工程细胞移植也在积极探索中。

(王伟林)



本章思维导图





显微外科 (microsurgery) 技术是在手术放大镜和手术显微镜下,应用特殊精细的器械和材料对细微组织进行修复与重建的一项外科技术。在手术野放大的情况下进行外科手术操作,可以突破人类视力的自然限制,从宏观进入微观,从而使手术更加精确细致。其特点是组织创伤小,手术质量高,扩大了手术范围,使过去肉眼无法进行的手术得以实施。经过六十年的发展,现已广泛应用于手术学科的各个专业,如手外科、骨科、神经外科、整形外科、眼科等。

一、显微外科的设备和器材

(一) 光学放大设备 包括手术显微镜和放大镜,不同专业对手术显微镜要求不同,适用于手外科、骨科、整形外科的手术显微镜应具备以下要求(图 13-1):①放大倍数 6~40 倍,用手或脚踏控制变倍;②工作距离 200~300mm,根据需要调整;③具有 180° 对立位的主、副两套双筒目镜,能各自调节屈光度、瞳孔间距,视场直径大,视场合一,影像呈正立体像(神经外科和眼科显微镜主、副目镜呈 90°);④具有同轴照明的冷光源,可调节光度;⑤具有悬挂、支撑显微镜的支架,灵活、轻便;⑥具有连接显示屏或参观镜、照相机和摄像系统的接口,以便参观、教学和数据采集。

手术放大镜为望远镜式(图 13-2),根据镜组是否能变焦可分为可调式和固定式。放大倍数 2.5~6 倍,使用方便、灵活,适用于直径 2mm 以上的血管、神经缝合。

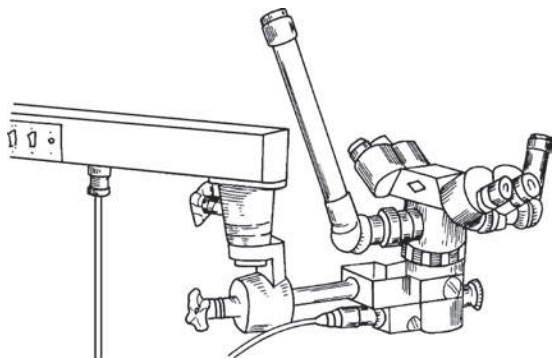


图 13-1 双人双目手术显微镜

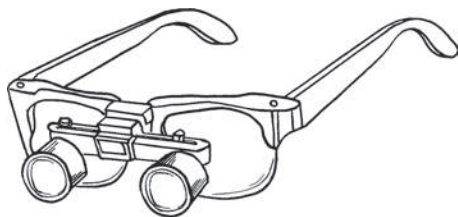


图 13-2 手术放大镜

(二) 显微手术器械 包括微血管钳、镊子、剪刀、持针器、血管夹、合拢器、冲洗平针头等(图 13-3)。最常用的显微手术器械:①镊子:用来提取、分离微细组织和夹缝线打结,故要求镊子尖细,对合好,有夹持力而无切割;②剪刀:用来分离修剪组织和剪线;③持针器:咬合面光滑无齿,有适宜宽度,能牢固夹持较细的显微缝合针和线;④血管夹:有适用于不同血管口径的各种血管夹,要求在不损伤血管壁条件下阻断血流。

(三) 显微缝合针线 各种不同规格的显微缝合针线适用于不同口径的血管(表 13-1)。

二、显微外科基本手术技术

显微外科基本手术技术包括显微血管、淋巴管吻合技术以及神经、肌腱缝合技术。其中,前者要求最高,也最常用。下文以显微血管吻合和显微神经吻合为例进行介绍。



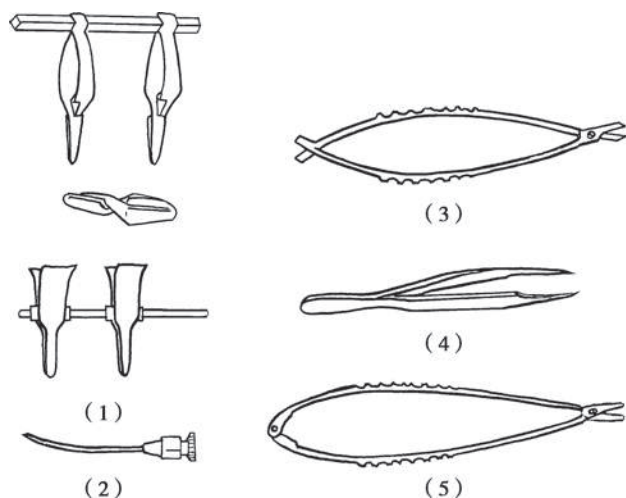


图 13-3 显微手术器械

(1) 血管夹及合拢器 (2) 冲洗平针头 (3) 弹簧柄式显微剪
(4) 血管镊 (5) 持针器

表 13-1 常用的显微缝合针线规格

型号	针		线		用途
	直径/ μm	长度/mm	直径/ μm	拉力/g	
7-0	200	6	50	50	吻合口径 $>3\text{mm}$ 的血管、神经
8-0	150	6	38	50	吻合口径为 $1\sim3\text{mm}$ 的血管
9-0	100	5	25	25	吻合口径为 $1\sim3\text{mm}$ 的血管
11-0	70	4	18	10	吻合口径 $<1.0\text{mm}$ 的血管、淋巴管

(一) 显微血管吻合技术 有端端吻合和端侧吻合两种,以前者最常用,其基本原则和方法如下。

1. 无创技术 操作时钳夹血管外膜,禁用锐器置入血管腔和镊子夹持血管壁,以防损伤血管内膜,导致血栓形成。

2. 血管及血管床肝素化 以肝素生理盐水滴注血管床、血管表面,冲洗血管腔,以保持湿润肝素化,避免局部血液凝固。

3. 血管断端清理及血管外膜修剪 镜下仔细检查血管壁损伤情况,彻底切除挫伤血管壁。用镊子夹住外膜边缘,向断端侧牵拉、切除,使其自然回缩,以免将其带入管腔,引起血栓(图 13-4)。

4. 缝合血管

(1) 缝合法:二定点缝合较常用。即在血管 0° 、 180° 方位定点各缝合1针,二针线作牵引,根据血管口径大小均匀缝合血管壁 $2\sim4$ 针,然后 180° 翻转血管,同样均匀缝合血管后壁(图 13-5)。

(2) 针距、边距:结合血管口径、管壁厚度、管内血流压力而定,一般动脉缝合的边距相当于血管壁厚度的2倍,针距为边距的2倍。静脉血管管壁较薄,边距比例可比动脉稍大。

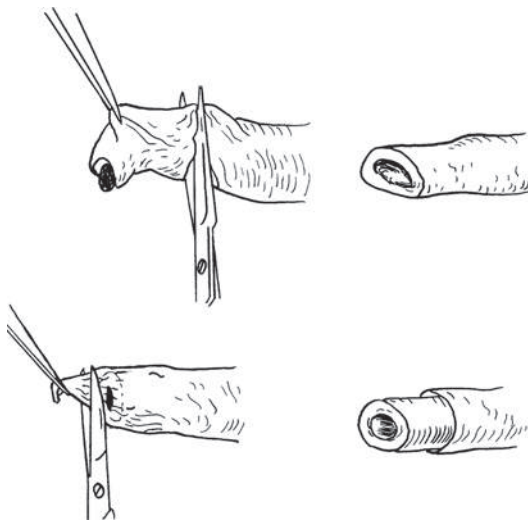


图 13-4 血管清创和外膜切除

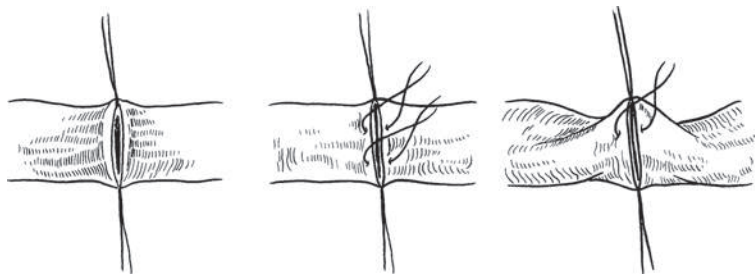


图 13-5 二定点血管缝合法

(3) 进针与出针:应尽量与血管壁垂直进针,顺缝针的弧度出针。

(4) 打结:应使血管轻度外翻,内膜对合良好,打第一个结松紧适度,第二、三个结应打紧。

(5) 漏血检查与处理:缝合完毕放松血管夹,血流迅速通过吻合口,如漏血不多,可用小块湿纱布轻度压迫片刻,如吻合口有喷射状出血,应补加缝合。

显微血管吻合除缝合外,还有非缝合方法,如激光焊接、电凝、黏合等,尚处于实验研究阶段,难以在临床应用。

(二) 显微神经缝合 显微神经缝合有神经外膜缝合法和神经束膜缝合法。

三、显微外科的应用范围

显微外科可应用于所有以手术为治疗手段的外科系统。

(一) 断肢(指)再植 是显微外科应用的重要内容之一。

(二) 吻合血管的组织移植 是显微外科应用最多、最广的领域。

1. 吻合血管的皮瓣或嵌合肌肉、骨骼组织的嵌合皮瓣移植,组织瓣含有完整动脉、静脉血管系统的皮肤及皮下组织或肌肉形成皮瓣或肌(皮/骨)瓣。移植后需吻合血管,恢复其血液供应才能成活,故称为游离移植。

皮瓣主要应用于以下方面:①创伤、烧伤、肿瘤等因素造成的皮肤软组织缺损伴有深部组织(如肌腱、骨关节)外露者;②严重瘢痕致关节挛缩畸形;③经久不愈的慢性溃疡;④组织或器官缺失再造。肌皮瓣除应用于软组织缺损修复外,还可充填骨感染后死腔。若肌瓣同时携带其运动神经,移植修复缺损、坏死肌肉或替代永久失神经肌肉,则可重建关节运动功能。

目前可供游离移植的常用皮瓣有 30 余种,肌(皮)瓣 20 余种。应根据组织缺损部位、面积、性质或某些特殊的治疗需求作适当选择,如常用的肩胛皮瓣、腹部皮瓣、前臂皮瓣、股前外侧皮瓣、胸大肌肌(皮)瓣、背阔肌肌(皮)瓣。

2. 吻合血管的骨和骨膜移植 采用吻合血管的骨和骨膜移植可修复骨折不愈合、骨缺损和骨坏死。由于有血液供应,传统骨移植的“爬行替代”愈合过程转变为一般骨折自然愈合过程,极大地缩短了骨愈合的时间。常用的吻合血管的移植骨有腓骨、髂骨和肩胛骨等。

3. 吻合血管的大网膜移植 修复软组织缺损、治疗闭塞性脉管炎和慢性骨髓炎。

4. 吻合血管的游离淋巴结组织瓣移植 治疗肢体淋巴水肿。

(三) 吻合血管的足趾移植再造拇指或手指 自我国杨东岳等 1966 年首次报道吻合血管第二足趾移植再造拇指以来,手指缺损的再造取得较满意结果,不仅恢复了手的外形,同时感觉和运动功能也得到极大改善。

(四) 吻合血管的空肠移植 修复颈胸段食管瘢痕性狭窄、先天性缺损或闭锁,重建咽喉癌、中上段食管癌切除后的食管缺损。

(五) 周围神经显微修复 显微外科技术克服了肉眼修复周围神经对合差、易形成神经瘤的缺点,使神经对合更加准确,提高了修复效果。

(六) **小管道显微修复** 如输精管、输卵管、鼻泪管的吻合等。

(七) **吻合血管的器官移植** 有肝移植、肾移植、心脏移植、肺移植、睾丸移植、卵巢移植、甲状腺移植等。

四、显微外科技术新进展

20 世纪 90 年代以来,随着手术技术的积累、数字化技术的广泛应用及显微器械的改进,显微外科向纵深发展,出现了超级显微外科(supermicrosurgery)和数字化显微外科技术。

(一) **超级显微外科技术** 超级显微外科定义为:一种吻合细小血管或单根神经束的微血管神经吻合与切取技术,血管口径 0.3~0.8mm。技术层面上,超级显微外科操作更为精细,常需要特殊的显微外科器械。超级显微外科提出后,以前认为因管径太小不能吻合的血管,应用超级显微外科技术后可进行吻合,因而增加了很多新的皮瓣供区。组织移植的供区可根据受区需要的组织类型、组织量、相似程度、色泽等进行综合匹配选择,做到缺什么补什么,实现精准修复,达到更满意的修复效果。近年来超级显微外科技术成功用于各种类型的特殊形式穿支皮瓣,如显微削薄穿支皮瓣、血流桥接穿支皮瓣、嵌合穿支皮瓣、分叶穿支皮瓣及联体穿支皮瓣,常用的穿支皮瓣包括股前外侧穿支皮瓣、腹壁下动脉穿支皮瓣、胸背动脉穿支皮瓣、旋肩胛动脉穿支皮瓣等。淋巴管静脉吻合术、淋巴结组织瓣游离移植术也是近年来超级显微外科逐步推广应用的新技术。

(二) **数字化显微外科技术** 传统的解剖研究是对其血供系统的分型、走向、与周围组织关系形成一个概率、概念上的描述。不时有血管变异导致手术方案改变或误伤血供造成手术失败的情况发生。

数字化显微外科技术可实现由二维变三维、由静态变动态的解剖显像模式,可将显微解剖结构三维立体地从任意角度观察。主要原理是通过术前血管造影 CT 扫描,通过 CT 后处理工作站对手术区域 CT 图像进行三维重建,可获得术区动脉网络的清晰形态,整体显示清晰,实体感强,皮肤、血管的相互关系一目了然。术前可以测量出需要的血管蒂的长度、管径是否匹配等,使得手术设计精准化的同时更可显著提高手术的成功率。

(张长青)



第一节 | 概 述

(一) 微创(minimally invasive)的基本概念 不同时期对微创的理解和要求是不同的。历代外科学家都强调在手术中对组织轻柔操作、正确止血、手术野清晰干净、避免大块组织结扎、采用损伤小的缝合材料等方法,目的在于追求传统外科治疗对局部组织造成损伤或破坏程度的最小化、微小化。这些原则或方法是进行外科手术必须遵守的,但它们仅具有微创的意义,也就是外科微创化。目前所说的微创是个全新的概念,是指以最小的创伤和最小的生理干扰达到最佳手术疗效的一种外科理念。外科手术作为有计划的创伤,术者应力求将手术的创伤降到最低限度,即达到微创的目的。随着时代的进步及科学技术的发展,各种先进医疗设备和器械的开发及应用支持着微创外科的进步和发展,但是微创也是创伤,只是相对于传统手术和操作,创伤可能较小;若使用不当,微创手术并发症的严重性可能超过传统手术,甚至造成“巨创”。腹腔镜胆囊切除术并发胆管损伤就是典型的例子,应引起重视。

(二) 微创的基本要素

1. 微创医学(minimally invasive medicine, MIM) 是将社会人文思想与医学微创理念融为一体的现代医学观念。前者强调医学要以人为本,病人至上,治病过程中要从人文关怀出发,在不违背医疗原则的基础上,确立以病人为中心的医疗方案;后者强调在诊断与治疗疾病的全过程中,尽可能减轻或不损害机体内环境稳定,实现“尽可能小的损伤”的医疗思想。

2. 微创外科技术(minimally invasive surgery, MIS) 包括内镜技术、腔镜外科技术和介入放射学技术。目前这些技术广泛地应用于更多外科领域,开创更多的手术方式,让更多的病人获益。这代表了“以人为本”的人文主义理念,是“生物-社会-心理”新型医学模式的具体体现。微创外科技术的根本在于如何提高医疗质量,如何使医疗服务达到甚至超过病人的期望。

(刘颖斌)

第二节 | 内镜技术

一、内镜技术的发展史

“endoscopy”(内镜)起源于希腊语,原意为窥视人体管腔的方法。从最初提出内镜设想,经过早期的硬式、半可屈式和纤维内镜,直到电子内镜,共经历了两百余年发展和变革,现已构成完备体系,对消化、呼吸和泌尿生殖系统等疾病的诊疗起到了革命性的推动作用。

二、内镜的基本原理和种类

随着技术的发展,现今内镜多采用电子内镜原理,即借助内镜顶端的电荷耦合元件(charge-coupled device, CCD)将光信号转换成电信号,视频系统处理后转换为监视器上的图像。

内镜可分为硬式和软式:

1. 硬式内镜 包括膀胱镜、肛门直肠镜、胸腔镜、关节镜、脑室镜等。其结构固定,无法弯曲,虽



不能随意调节观测方向,但有操作方便和不易受损等多种优点,可经自然腔道(natural orifice)或经皮孔路(percutaneous trocar)进入体腔。

2. 软式内镜 包括胃镜、结肠镜、小肠镜、十二指肠镜、胆道镜、支气管镜、鼻咽镜等,其镜身和头端可弯曲。术者在直视下可进行操作。

三、内镜下常用的诊断技术及治疗器械

(一) 内镜下常用的诊断技术

1. 染色和放大 染色指应用特殊染料对胃肠道黏膜进行染色以提高病变检出率,而放大可将观察对象放大60~170倍。染色与放大技术联合应用可准确反映病变特点、明确病变范围、提高检出率,黏膜肿物染色有助于腹腔镜等操作的肿物定位。

2. 电子染色技术 常用的窄带成像技术(narrow band imaging, NBI)是将内镜光源所发出的红蓝绿光波的宽带光谱过滤,留下窄带光谱对黏膜进行照射。电子染色技术可增加黏膜上皮和黏膜下血管的对比度和清晰度,可观察早期黏膜病变、炎症性改变和肿瘤表面微血管形态等。

3. 内镜下造影技术 如内镜逆行胰胆管造影(endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP)、膀胱镜下逆行输尿管肾盂造影术(retrograde ureteropyelography)等,提高了诊断准确率。

4. 病理活检 经内镜使用活检钳可获取组织标本进行病理诊断,为进一步治疗打下基础。

(二) 内镜下治疗常用的能量设备

1. 高频电刀 是一种用于组织切割的电外科器械,在与机体接触时可通过电极尖端产生的高频高压电流瞬时加热组织,实现对组织的分离和凝固,达到切割和止血的目的。

2. 激光 具有亮度高、单色性好、方向性强等特点,可用于组织切割、凝固、止血、气化等。正常组织与肿瘤等病变在激光激发后可产生不同波长的荧光,有助于早期肿瘤的定位。

3. 微波 是一种频率为300~300 000MHz的电磁波。生物组织中的极性分子随外加电场的交变频率变化发生高速转动,产生热效应,以治疗某些黏膜疾病。

4. 射频 是一种高频交流变化电磁波。高于10kHz的高变电流使活体组织内离子产生振动,在电极周围产生90~100℃的高温,通过热传导毁损局部组织。

5. 氩氦刀 可使靶区组织的温度在10~20秒内迅速降到-140℃以下,然后快速升温至30~35℃,从而使病变组织毁损。

四、内镜技术在外科中的应用

(一) 内镜技术在消化外科中的应用

1. 胃镜 胃镜下可使用高频电刀对病变进行手术,如采用内镜黏膜切除术(endoscopic mucosal resection, EMR)、内镜下黏膜剥离术(endoscopic submucosal dissection, ESD)对此类疾病进行治疗。内镜下球囊扩张和支架置入技术的进步,为肿瘤引起的食管狭窄、术后吻合口狭窄提供了一种微创的治疗手段。胃镜下电凝、套扎或局部注射等可有效治疗上消化道出血。

2. 结肠镜 和胃镜一样,可对结直肠息肉和早癌进行治疗,肿瘤导致的肠梗阻亦可用导管或支架暂时缓解,为手术创造条件。

3. 小肠镜 可分为双气囊、单气囊小肠镜,用于消化道出血、放射性小肠损伤、胶囊内镜未明确的小肠病变的诊断。

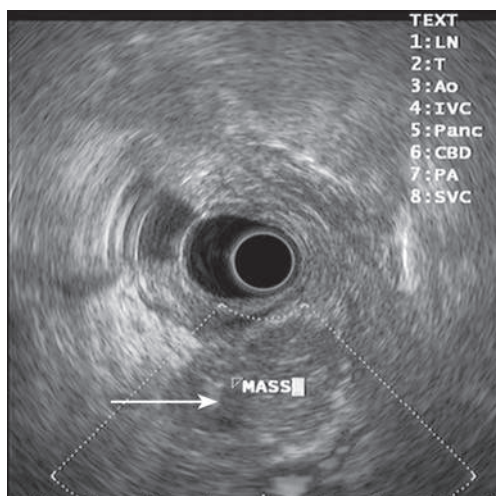
4. 十二指肠镜 可完成ERCP、胆管结石处理和内镜十二指肠乳头括约肌切开术(endoscopic sphincterotomy, EST)等操作(图14-1)。

5. 胆道镜 可用于胆道探查、活检或止血,胆管结石取出,也可联合球囊用于扩张胆管。

6. 超声内镜(ultrasonic endoscope) 将内镜和超声探头联合的检查方式,可对消化道管壁和消化道周围脏器进行超声扫描,用于消化道肿瘤分期、黏膜下肿瘤定位、胆管和胰腺疾病诊断等(图14-2)。



图 14-1 ERCP(胆总管结石)

图 14-2 超声内镜下胰腺肿物
超声内镜显示肿块呈低回声,其边缘不规则。

7. 胶囊内镜 (capsule endoscope) 服内置摄像和无线传输装置的胶囊,在消化道内运动并拍摄图像,通过体外的影像工作站阅读所拍摄的照片完成诊断。

8. 激光共聚焦显微内镜 (confocal laser endomicroscope) 在普通内镜的头端加装极小的激光共聚焦显微镜,对活体组织的显微观察达到组织病理学水平。该技术可以实时显示检测部位的细微结构,使内镜检查与组织学检查同步。

(二) 内镜技术在泌尿外科中的应用 泌尿外科内镜技术应用广泛,大多数泌尿系统结石均可通过内镜来完成治疗。经皮肾镜、输尿管镜、膀胱镜或腹腔镜可联合气压弹道、液电、超声波、激光等方法碎石。近年来,经尿道前列腺电切术已经成为治疗良性前列腺增生的标准术式。此外,膀胱癌根据其不同分期,可以选择不同的内镜治疗,如浅表性膀胱癌可经尿道行膀胱肿瘤电切术。

(三) 内镜技术在胸外科中的应用 支气管镜在胸外科主要用于支气管病变的诊断和切除、止血或支气管狭窄球囊扩张等。

(四) 内镜技术在骨科中的应用 膝关节镜是一种观察滑膜、软骨、半月板以及韧带等关节内部结构的内镜,主要用于关节内疾病的诊疗。还可利用脊柱内镜行脊柱微创手术,具有组织损伤小、出血少、脊柱稳定性能破坏小、术后疼痛轻、住院时间短等优点。

(五) 内镜技术在神经外科中的应用 现多用于脑积水、颅内囊肿、颅内血肿、脑室及室旁肿瘤、垂体腺瘤、颅咽管瘤等神经外科疾病的治疗。

五、经自然腔道内镜手术简介

经自然腔道内镜手术 (natural orifice transluminal endoscopic surgery, NOTES) 是指使用内镜从自然孔道 (口腔、肛门、阴道) 进入体内,于适宜部位穿透相应黏膜,进入胸腔、腹腔或颈部进行手术,切除标本经由该孔道取出的一种手术操作方式。20 世纪 80 年代末 NOTES 的胆囊切除和阑尾切除术开始尝试,21 世纪初经阴道的卵巢切除和阑尾切除、经口底甲状腺切除已有报告。但是,NOTES 开展仍有待于内镜本身和特殊手术器械的进一步成熟,术野清晰暴露程序的进一步优化,手术操作现大多在实验阶段。

(刘 彤)

第三节 | 腔镜外科技术

一、概述

腔镜(laparoscopy)外科技术是指通过人为的体表切口建立人工通道,将器械插入体腔或者间隙进行外科手术的技术,如腹腔镜、胸腔镜、关节镜以及肾镜技术等。1910年瑞典的 Jacobaeus 首次将腔镜用于观察人的腹腔,并在同年成功将腔镜技术应用于分离肺结核病人的胸膜粘连,开创了胸腔镜手术的先河。1938年匈牙利的 Veress 发明了弹簧安全气腹针并一直沿用至今。20世纪50年代,英国物理学家 Hopkins 发明了柱状透镜使光传导损失减小,腹腔镜的图像更为清晰,极大地促进了腹腔镜在妇科、消化内科疾病诊断和治疗方面的应用。20世纪60—70年代,德国的 Semm 使用自己设计的自动气腹机、冷光源、内镜热凝装置及许多腹腔镜的专用器械施行了大量的妇科腹腔镜手术。1987年法国的 Mouret 用腹腔镜为一位妇女治疗妇科疾病的同时切除了病变的胆囊。从此,开启了以腹腔镜手术为代表的微创外科时代。如今,腔镜手术已在外科各个专科广泛开展。

现代关节镜技术是从膀胱镜发展而来的。20世纪90年代,关节镜技术对关节疾病的诊断和治疗发生了革命性进展。通过关节镜在直视下进行诊断,准确率比以往各种检查方法都高,因此被广泛采用。应用管道系统原理在关节镜监视下手术,创伤小,准确率高,由此关节镜手术大为发展。随着器材不断改进,手术难度不断提高,此项技术的应用范围也愈来愈广,效果优于常规手术,已发展形成关节镜外科。

虽然早在1910年就出现胸腔镜手术,但传统胸腔镜由于受到内镜器械的限制,仅被应用在胸膜疾病的诊断和胸腔粘连松解。自20世纪80年代后期,内镜摄像系统的发展和腔镜切割缝合器等器械的出现,为胸腔镜外科的发展提供了新动力。目前,胸腔镜外科技术广泛应用于肺、食管、纵隔肿瘤的切除,以及心脏病外科治疗的各个领域。

经皮肾镜技术是通过建立皮肤到肾集合系统的手术通道,置入肾镜进入肾盏、肾盂甚至输尿管上段,对上尿路疾病进行诊断和治疗的一种外科手术方法。1976年,瑞典人 Fernström 和 Johansson 首次在国际上报道了应用经皮肾镜技术进行取石的方法,开创了肾结石微创治疗的先河。经历了一系列技术和设备改进后,经皮肾镜取石如今已成为治疗肾结石的首选方案。

二、腹腔镜外科手术设备、器械与基本技术

临床上应用的腔镜很多,但基本构件和操作原理相似,此处主要介绍腹腔镜。

(一) 腹腔镜图像显示与存储系统 该系统由腹腔镜镜头、高清晰度微型摄像头、模数转换器、高分辨率显示器、全自动冷光源和图像存储系统等组成。

1. 腹腔镜镜头 腹腔镜是用 Hopkins 技术制造的光学系统,光线通过组合的石英玻璃柱束传导并经空气透镜组折射而产生极其明亮清晰的图像,几乎不出现失真。腹腔镜直径有 10mm、5mm、2.5mm 等规格,镜面视角为 0° 或 30° 。

2. 微型摄像头及模数转换器 腹腔镜接上摄像头,其图像通过 CCD 将光信号转换成电信号,再通过模数转换器转换为数字信号。

3. 显示器 目前的全数字显示器,光信号通过 CCD、模数转换器转换成数字信号,经逐行扫描直接显示在显示器上显示出来,其图像的水平解析度可达 4 096 个像素。

4. 冷光源 冷光源通过光导纤维与腹腔镜相连以照亮手术野,可以自动控制或手动控制,灯泡有氙灯、金属卤素灯、氙灯、金属弧光灯等。灯泡的热量通过机器内的强力排风扇及光导纤维的传导散热,以防烫伤腹腔内器官。

5. 录像机与图像存储系统 高质量的录像机有 β -录像机和 S-VHS 录像机,亦可用画质较低的

家用 VHS 录像机。手术图像的存储,可用专业用的图像捕捉卡及相应的软件,将手术录像实时捕捉并存储在电脑硬盘上。

(二) **CO₂ 气腹系统** 建立 CO₂ 气腹的目的是为手术提供足够的空间和视野,是避免意外损伤其他脏器的必要条件。整个系统由全自动大流量气腹机、二氧化碳钢瓶、带保护装置的穿刺套管鞘、弹簧安全气腹针组成。

(三) **手术设备与器械** 设备主要有高频电凝装置、激光器、超声刀、腹腔镜超声、冲洗吸引器等。手术器械主要有电钩、剪刀、分离钳、抓钳、持钳、肠钳、吸引管、穿刺针、扇形牵拉钳、持针钳、施夹器、各类腔内切割缝合与吻合器等。

(四) 基本技术

1. **建立气腹** ①闭合法:在脐上或下缘作弧形或纵行切口,长约 10mm 达皮下,在切口两侧用巾钳或手提起腹壁,将气腹针经切口垂直或向盆腔斜行刺入腹腔,针头穿过筋膜和腹膜时有两次突破感,穿刺进腹后可采用抽吸试验、负压试验或容量试验证实气腹针已进入腹腔,即可向腹腔内注入二氧化碳气体,至预设压力 12mmHg,气腹即告完成。②开放法:在脐上或下缘作弧形或纵行切口,长约 10mm 达深筋膜,在直视下打开腹膜,用手指探明确认进入腹腔及腹壁下没有粘连后,置入套管连接充气管建立气腹。

2. **腹腔镜下止血** 电凝止血是腹腔镜手术中的主要止血方式,有单极和双极电凝两种。

其他有钛夹、Hemlock 夹、超声刀、自动切割吻合器、闭合器、结扎及缝合等。

3. **腹腔镜下组织分离与切开** 腹腔镜手术分离组织结构时,不像开腹手术那样可以用手触摸感觉组织的致密与疏松,只能借助于手术器械。组织分离与切开的方法主要有电凝切割、剪刀锐性剪开、超声刀凝固切割、分离钳钝性分离、高压水柱分离等。

4. **腹腔镜下缝合** 腹腔镜下缝合是腹腔镜手术中难度较高的操作技术,是手术者必须掌握的手术技巧,需经过一定时间的体外模拟器训练和手术实践。传统手术的缝合技术同样可以在腹腔镜下应用,几乎所有的缝合针线均可用于腹腔镜手术。

5. **标本取出** 小于或略大于套管鞘口径的标本可以直接用标本袋从套管鞘内取出,如标本较大,可将操作孔扩大或另作一小切口并用标本袋取出。

三、腹腔镜外科手术适应证及常用的手术

早年,腔镜主要用于腹腔探查,对疾病进行诊断。随着科技的不断进步,腹腔镜手术器械的不断发展,全数字、大屏幕、高清腹腔镜的使用,尤其具有 4K 分辨率的超高清腹腔镜的推出,智能化电凝系统、血管闭合系统等新型能量系统的相继问世,使腹腔镜技术在临床的应用日趋成熟及广泛,并且极大地提高了腹腔镜手术的安全性。目前,腹腔镜诊断和治疗的适应证较以往相对拓宽,禁忌证相对缩小,使该技术逐步跨入一个崭新的微创手术时代。主要适应证几乎涵盖整个腹盆腔的良性疾病。对于恶性肿瘤,随着循证医学证据数量和等级的不断提升,各协会专业组制定了相应的手术规范,腹腔镜下恶性肿瘤切除所占比例也逐年增加,腹腔镜下结直肠癌根治性切除术、腹腔镜下胃癌根治术等越来越普及。此外,腹腔镜下胰十二指肠切除术(Whipple 手术)、解剖性半肝切除术、供肝切取术、供肾切取术、血管动脉瘤切除或转流术等,近年来发展迅速,很多大的医疗中心已经开展。

四、腹腔镜手术的并发症

腹腔镜手术的创伤微小并不等于它的手术危险也是微小的,腹腔镜手术除了可能发生与传统开腹手术同样的并发症,还可发生腹腔镜技术所导致的特有并发症。

(一) **CO₂ 气腹相关的并发症与不良反应** 腹腔镜手术一般用 CO₂ 气体来建立气腹。气腹的建立必将对心肺功能产生一定程度的影响,如膈肌上抬、肺顺应性降低、有效通气减少、心排血量减

少、下肢静脉淤血和内脏血流减少等,并由此产生一系列并发症,包括皮下气肿、气胸、心包积气、气体栓塞、高碳酸血症与酸中毒等。

(二) 与腹腔镜手术相关的并发症

1. **血管损伤** 血管损伤可发生于各种腹腔镜手术中,暴力穿刺是损伤腹膜后大血管的主要原因,虽然发生率较低,但死亡率很高,其他则发生在手术操作过程中。

2. **内脏损伤** 腹腔镜术中内脏损伤并不少见,常因术中未被发现,术后发生腹膜炎等严重并发症而又未能及时确诊,造成严重后果。根据损伤脏器的不同可分为空腔脏器损伤和实质性脏器损伤两类。

3. **腹壁并发症** 腹腔镜手术的腹壁并发症主要与戳孔有关,有戳孔出血与腹壁血肿、戳孔感染、腹壁坏死性筋膜炎和戳孔疝等。

五、机器人辅助外科技术

随着医疗技术和人工智能的不断发展,手术机器人(机械手臂)辅助技术在外科中应用越来越受到关注。手术机器人借助机械手臂,从视觉、听觉和触觉上为医生进行手术操作提供支持。现代的机器人操作系统通常采用先进的传感技术来实现预知性和智能控制,可以帮助外科医生进行更准确的手术操作。机器人外科技术的应用,开启了微创外科新纪元,其中美国的达芬奇(Da Vinci)手术机器人应用最为广泛,现已推出第四代。随着国产手术机器人的诞生和投入临床使用,手术费用将会大幅度下降。

(一) 手术机器人系统的组成

1. **医生操作台** 该操作台是系统的控制中心,由计算机系统、监视器、操作手柄及输出设备等组成。

2. **床旁机械手臂手术系统** 包括2~3个工作臂及一个持镜臂,持镜臂用于手术中握持腹腔镜物镜,工作臂用于完成手术中各种操作。

3. **3D成像系统** 内装Da Vinci系统的图像处理设备,并配有监视器,还可放置辅助手术设备,如二氧化碳充气系统等。

(二) **外科手术机器人系统的优势** 与传统腔镜相比:①视觉角度:3D图像具有更精细操作的空间定位,改善了手术操作的掌控力;②人机工程学角度:外科医生坐在主操作台控制手术,具有较好的舒适性;③操作度:能滤除外科医生手部抖动,手术更加精确,可进行微细操作;④灵活度:可避免器械碰撞与三角操作问题,还能实现自动缝合等操作,节省时间,灵活度高;⑤触觉:传感器可测出组织与器械间的接触力,外科医生可感受到接触力的大小和方向;⑥远程手术:在高速互联网等技术支持下,已经实现了跨地域远程手术。

第四节 | 介入放射学技术

介入放射学技术(interventional radiology technique)是以现代影像学技术为基础,在X线、超声、CT、MRI等引导下,利用穿刺针、导管、导丝及其他介入器材,对疾病进行诊断或治疗的微创技术。

根据治疗领域不同,分为经血管介入技术与非经血管介入技术两类。

(一) **经血管介入技术**(vascular interventional technique) 在影像设备的引导下,利用专用的介入器材,通过Seldinger技术建立经皮血管通道(图14-3),将特定导管选入靶血管,进行造影诊断和治疗的技术,包括药物灌注、栓塞、球囊扩张或支架置入等。

1. **经导管血管灌注术**(transcatheter vascular infusion, TVI) 经导管将药物直接注射到靶器官的供血动脉或回流静脉,以提高病变局部的药物浓度,减少药物的毒副作用。临床常用于恶性肿瘤的化

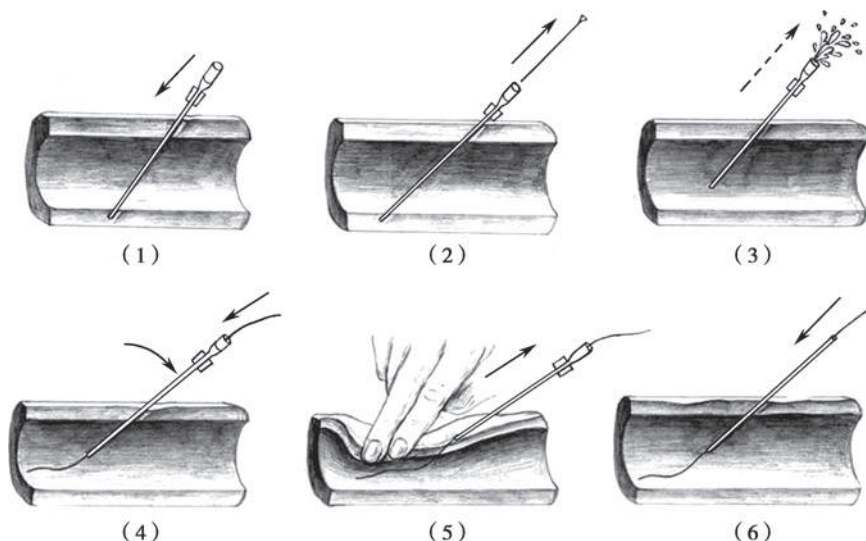


图 14-3 Seldinger 技术示意图

(1) 用带有针芯的穿刺针穿刺动脉血管前后壁 (2) 拔去针芯, 后退针鞘 (3) 发现有明显的搏动性喷血 (4) 将导丝经穿刺针鞘引入血管, 插入足够长度的导丝 (5) 拔去针鞘, 压住穿刺点, 防止血液外渗 (6) 引入带有扩张器的导管鞘

疗灌注、动脉血栓形成后的局部溶栓、血管痉挛性疾病如雷诺病等的血管扩张治疗、消化道出血的诊断和治疗等。

2. 经导管动脉内化疗栓塞术或栓塞术 (transcatheter arterial chemoembolization or embolization, TACE or TAE) 前者是将抗肿瘤药物和栓塞剂 (如碘油或固体栓塞剂) 混合后通过导管注入肿瘤血管内, 直接杀伤肿瘤细胞和引发肿瘤缺血坏死, 常用于不可切除肝癌的姑息性治疗。TAE 主要适用于消化道出血、大咯血、外伤性大出血 (如肝、脾、肾和后腹膜及骨盆大出血), 还适用于动脉瘤、脾功能亢进或各种动静脉瘘等。

3. 经皮腔内血管成形术 (percutaneous transluminal angioplasty, PTA) 主要包括球囊扩张成形术和血管内支架置入术。球囊扩张成形术是采用球囊导管, 通过球囊对狭窄段动脉壁进行有限度的机械性扩张, 使病变段动脉壁伸展, 动脉内膜和中膜部分断裂、分离, 动脉外膜伸展超过其弹性程度, 动脉管腔扩大, 从而达到治疗的目的。血管内支架置入术是指在 X 线透视引导下, 将金属内支架置入病变血管内, 利用支架的支撑力将狭窄的管道撑开, 使其内径扩大, 恢复血流通畅。起隔绝作用时, 覆膜支架可对异常扩张的血管进行管腔重建, 纠正病变血管的异常血流动力学。主要适用于动脉粥样硬化、大动脉炎 (非活动期)、纤维肌发育不良、血管旁路移植术或移植术后吻合口狭窄、巴德-吉亚利综合征等。

4. 经颈静脉肝内门体静脉分流术 (transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS) 以颈内静脉为穿刺入路, 将导管经颈内静脉、上腔静脉、右心房、下腔静脉插入肝静脉, 并在 X 线引导下由肝静脉穿刺门静脉, 在肝脏内建立肝静脉与门静脉的通道, 使门静脉内血液可直接流入肝静脉, 降低门静脉压力, 从而达到治疗门静脉高压症的目的。主要适用于门静脉高压症引起的上消化道出血、顽固性胸腹水等。

(二) 非经血管介入技术 (non-vascular interventional technique) 在影像设备的引导下, 对非心血管部位进行介入性诊断和治疗的技术, 包括经皮穿刺活检术、经皮实体肿瘤消融术、经皮穿刺实体肿瘤放射性粒子置入术、经皮穿刺引流与抽吸术、腔道狭窄扩张成形术及支架置入术、椎体成形术、神经阻滞术等。

1. 经皮肝穿刺胆道置管引流术 (percutaneous transhepatic cholangial drainage, PTCD) 和经皮经肝胆囊穿刺引流术 (percutaneous transhepatic gallbladder drainage, PTGD) 是在 X 线或超声引导下, 利

用穿刺针经皮经肝脏组织穿入并留置导管于肝内胆管或者胆囊,用于胆道造影或胆道引流。

PTCD 适用于:恶性肿瘤导致胆道梗阻的姑息性治疗;重度黄疸病人术前减黄;急性胆道感染病人的胆道引流;以及建立其他治疗的解剖通路,如利用 PTCD 窦道进行窦道扩张,然后通过窦道进行胆道镜诊治,称作经皮经肝胆管镜检查术(percutaneous transhepatic cholangioscopy, PTCS),或利用 PTCD 窦道对胆道狭窄部位扩张后,置入相应大小的支架,完成经皮经肝胆道内支架置入术(percutaneous transhepatic biliary stent placement)。

PTGD 适用于全身情况不适合手术或局部炎症严重、手术困难的急性化脓性胆囊炎病人;也可用于胆总管中下段梗阻,PTCD 引流失败,用 PTGD 代替 PTCD 行胆道引流。由于胆囊管存在螺旋瓣,通常情况下 PTGD 胆道引流效果不如 PTCD。

2. 经皮穿刺消融术 通过经皮穿刺途径,导入物理或化学性刺激物对病变组织进行毁损的技术。全身各部位实体肿瘤不宜手术、不愿手术、其他治疗方法不敏感或残存病灶,均适用于消融术治疗。物理性消融主要是通过热效应或冷冻效应进行病灶毁损,如射频消融术、微波消融术、冷冻消融术等。化学性消融则通过向病灶内注射无水乙醇等化学药物达到毁损病灶的目的。

3. 经皮脓肿或积液穿刺置管引流术(percutaneous catheter drainage) 在影像设备的引导下,将引流管置入脓腔或积液区内,用于治疗肝脓肿、腹腔内脓肿、盆腔脓肿或积液等。

介入放射学技术具有创伤小、定位准确、见效快、重复性强、可多种技术联用以及简便易行等特点,是微创外科的重要组成部分,但也可能发生并发症,有些甚至更加严重,需引起重视。常见并发症有:穿刺部位感染、出血、血肿、血管内膜损伤或假性动脉瘤形成;血管对比剂造成的过敏反应、肾脏毒性等;相关的组织和脏器损伤,如射频消融治疗导致的肠管损伤,胸腔穿刺引流引起的气胸、肺损伤,以及肿瘤穿刺针道种植转移等。

(刘颖斌)



本章思维导图



第二篇

麻醉与围手术期处理



本章数字资源

第十五章

麻 醉

第一节 | 概 述

麻醉(anesthesia)一词来源于希腊文,其原意是感觉丧失,即指应用药物或其他方法使病人整体或局部暂时失去感觉,从而消除手术时的疼痛。随着外科学及麻醉学的发展,麻醉的任务不再局限于解决手术中的疼痛问题。作为现代医学快速发展的支撑性平台学科,麻醉学已经发展成为内涵丰富的围手术期医学。

1846年10月16日,美国牙科医生Morton在美国麻省总医院公开演示了乙醚麻醉并获得成功,标志着现代麻醉学的起源。如今,麻醉学已经成为临床医学的一个重要学科,也是促进外科技术发展和推动舒适化诊疗的重要学科。它主要包括临床麻醉、重症治疗、急救复苏和疼痛治疗四个部分,其中临床麻醉是现代麻醉学的主要部分。

手术是以治疗为目的的医疗干预,但同时也会给病人带来损伤。麻醉要保证病人在手术过程中的安全,最大限度地减少疾病和手术对病人造成的伤害。麻醉医生通过使用镇痛药、镇静药和肌松药等药物使病人意识和痛觉消失、肌肉松弛来配合手术操作,同时还要对病人的生命体征进行精准的调控。在手术期间,麻醉医生要管理病人的气道和呼吸,预防和处理各类呼吸系统并发症;根据病人的血流动力学变化,合理地实施容量管理和血液保护,并恰当地应用血管活性药物以维持合适的器官灌注,保护脏器的功能;要了解各类神经功能监测技术,维持合适麻醉深度的同时提高神经功能监测的准确性,以便更好地指导外科手术中的探查和操作。此外,临床麻醉还涵盖了术前麻醉门诊对病人进行评估、优化和预康复,以及术后管理急性疼痛,防治并发症以加速病人康复的过程。麻醉学的理论和技术,包括系统的病情评估、人工气道的建立、器官功能的监测、心肺复苏和疼痛治疗等,不仅应用于手术室内,也广泛应用于手术室外的诊疗工作中。比如,手术室外急危重症病人的救治或呼吸心跳骤停病人的急救复苏,癌性疼痛诊疗与缓和医疗,分娩镇痛以及无痛内镜检查,等等。对于临床医学生来说,无论将来从事何种专业,都需要掌握这些基本理论和操作技术。

第二节 | 麻醉前评估和准备

麻醉前评估通常在麻醉门诊或术前麻醉访视中进行。麻醉前评估的主要目的是评估并优化病人的全身状况,制订合适的麻醉方案,从而增强手术病人对手术和麻醉的耐受性,避免或减少围手术期并发症,保障其围手术期安全。同时,麻醉前评估也是缓解病人术前焦虑情绪、建立良好医患关系的重要环节,麻醉医生应认真做好麻醉前评估和准备工作。

一、麻醉前评估

麻醉药物和方法可能影响病人的生理稳定性,手术创伤和术中出血使病人处于应激状态,外科疾病及内科合并症更给手术麻醉带来诸多困难。为提高手术麻醉的安全性,术前应对病人全身状况和手术风险进行系统的评估,对可逆的危险因素进行纠正。对疑难危重病人或日间手术病人,一般在麻醉门诊完成评估和优化。



(一) **病史采集** 术前应充分了解病人的现病史、既往史、个人史、手术麻醉史、治疗用药史、过敏史及家族史等,并对全身各系统进行病史回顾,对可能增加麻醉风险的因素进行细致评估,以便采取措施预防相关并发症,如青光眼病人慎用阿托品。对有麻醉史者,应详细询问既往麻醉方法、用药及是否有并发症等。

(二) **体格检查** 术前体格检查应重点关注病人的生命体征、一般情况、气道条件、心肺功能、脊柱和神经系统等,并视病人的临床状况及手术类型进行重点查体。

全面的气道评估是安全实施气道管理的重要前提,具体包括通气条件、插管条件和颈前外科气道条件评估三个部分。面罩通气困难的危险因素包括面罩贴合困难、肥胖、打鼾、无牙和高龄等。插管困难程度评估指标主要包括张口度、Mallampati 分级、甲颏距(thyromental distance, TMD)、颈部活动度、下颌骨水平支长度及上唇咬合试验等。上气道梗阻和头面部畸形也是导致插管困难的重要原因。

除一般情况及气道评估外,对合并内科疾病的病人,应有针对性地进行重点查体。如肝病病人应检查有无腹水、蜘蛛痣、出血倾向及神志异常等表现;脑血管病病人可有局灶神经系统功能缺损体征等。细致的查体有助于全面评估病人的全身状况。

(三) **实验室检查** 目前针对术前实验室检查没有统一的要求。既往许多研究支持术前常规进行血液学检查,但近年的观点认为病史和查体比实验室检查更重要,对无症状病人进行常规实验室检查,其临床意义并不大。但在实际临床工作中,多数医院的诊疗常规建议对择期手术病人完成血常规、肝肾功能、凝血功能、感染指标、心电图及 X 线胸片等检查。对年龄较大,合并系统性疾病或实施复杂手术的病人,应针对其具体情况,完善相关特殊检查。如冠心病病人可行超声心动图和/或冠状动脉评估等,慢性阻塞性肺疾病病人可行血气分析和/或肺功能检查,以充分评估手术及麻醉风险,指导术中管理,预防相关并发症。

(四) **全身状态评估分级(ASA classification)** 综合分析麻醉前评估所得信息,可对病人全身状况及手术麻醉耐受性作出综合评估。现在临床较常用的评估方法之一为美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists, ASA)颁布的病人全身健康状况分级(表 15-1)。一般认为,Ⅰ~Ⅱ级病人对麻醉和手术的耐受性良好,风险性较小;Ⅲ级病人的器官功能虽在代偿范围内,但对麻醉和手术的耐受性减弱,风险性较大;Ⅳ级病人因器官功能代偿不全,麻醉和手术的风险性很大,即使术前准备充分,围手术期的死亡率仍很高;Ⅴ级者为濒死病人,麻醉和手术都异常危险,不宜行择期手术。围手术期死亡率和 ASA 分级密切相关。研究表明,大多数围手术期心搏骤停发生在 ASA Ⅲ~Ⅳ级病人,其复苏成功率和复苏后存活率也低于 ASA Ⅰ~Ⅱ级病人,说明病人病情越重,围手术期发生心搏骤停的可能性越大,死亡率也越高。

表 15-1 ASA 病情分级和围手术期死亡率

分级*	标准	死亡率/%
Ⅰ	体格健康,发育营养良好,各器官功能正常	0.06~0.08
Ⅱ	除外科疾病外,有轻度并存疾病,功能代偿健全	0.27~0.40
Ⅲ	并存疾病较严重,体力活动受限,但尚能应付日常活动	1.82~4.30
Ⅳ	并存疾病严重,丧失日常活动能力,经常面临生命威胁	7.80~23.0
Ⅴ	无论手术与否,生命难以维持 24 小时的濒死病人	9.40~50.7
Ⅵ	确诊为脑死亡,其器官拟用于器官移植手术	—

注:* 急症病例在相应 ASA 分级后加注“急”或“E”,表示风险较择期手术增加。

(五) **合并疾病的麻醉前评估** 对于存在内科系统合并症的病人,择期手术前应根据病情严重程度及手术风险大小进行充分评估,纠正或改善合并症情况,使病人以最佳状态应对手术和麻醉。

二、麻醉前准备

(一) 纠正或改善病理生理状态 营养不良可导致血浆白蛋白降低、贫血、血容量不足以及某些维生素缺乏,使病人耐受麻醉、手术创伤及失血的能力降低。因此,术前应改善营养不良状态,一般要求血红蛋白 $\geq 80\text{g/L}$,血浆白蛋白 $\geq 30\text{g/L}$,并纠正脱水、电解质紊乱和酸碱平衡失调。中老年病人常合并内科疾病,尤其是冠心病、糖尿病、高血压等,术前应充分评估疾病严重程度,优化器官功能。合并心脏病者,应重视改善心脏功能。长期服用 β 受体拮抗剂治疗心绞痛、心律失常和高血压者,围手术期应继续用药到手术当天;因为长期用药可引起 β 受体上调,停药可能会诱发高血压、心动过速和心肌缺血等。合并高血压的病人,应经过内科系统治疗以控制血压平稳,择期手术病人静息血压宜控制在 $140/90\text{mmHg}$ 以下。但急诊手术或原发病导致血压控制不佳者,则血压高低不应成为限制麻醉和手术的障碍。术前应避免使用中枢性降压药或单胺氧化酶抑制剂,以免麻醉期间发生顽固性低血压和心动过缓。其他降压药可持续用到手术当天,避免因停药而发生血压剧烈波动。合并呼吸系统疾病者,根据疾病严重程度选择肺功能、动脉血气分析或适当的影像学检查;吸烟者最好术前戒烟至少2周,并进行呼吸功能锻炼,行雾化吸入和胸部物理治疗以促进排痰;有急、慢性肺部感染者应用有效抗生素或其他药物治疗以控制感染。其他常见疾病的麻醉前准备详见第十八章第一节。

(二) 心理方面的准备 手术是一种创伤性治疗方法,麻醉对病人来讲则更加陌生。因此,病人术前难免出现紧张和焦虑等情绪反应,甚至有恐惧感。这种心理状态可致中枢神经和交感神经系统过度兴奋,并对整个围手术期产生影响。因此,在麻醉门诊或术前访视时,应以关心和鼓励的方法减轻其思想顾虑和焦虑心情;耐心听取和解答病人提出的问题,以取得病人的理解、信任与合作。对于过度紧张影响睡眠或合并严重心血管疾病的病人,术后可适当给予镇静药治疗。有心理障碍者,应请心理医学科医生协助处理。

(三) 胃肠道准备 择期手术前应常规排空胃,以避免围手术期发生胃内容物的反流误吸及其导致的窒息和吸入性肺炎。正常胃排空时间为4~6小时,但恐惧、焦虑等情绪以及严重创伤可使病人胃排空速度显著减慢。一般认为,择期手术病人,无论选择何种麻醉方法,术前易消化固体食物或非母乳类奶制品至少禁食6小时;而油炸食物、富含脂肪或肉类食物至少禁食8小时;合并胃肠排空功能减退或胃食管反流高风险的病人,应适当延长禁食时间或加用促胃动力药物和抑酸药物。新生儿、婴幼儿禁母乳至少4小时,进食易消化固体食物、非母乳或婴儿配方奶后至少禁食6小时。胃肠动力正常的病人术前2小时可饮少量清水,包括饮用水、果汁(无果肉)、苏打饮料、清茶和黑咖啡,但不包括酒精饮料。急症病人也应充分考虑胃排空问题。饱胃而又需立即手术者,无论选择全麻,还是局部麻醉或椎管内麻醉,都存在较大的呕吐和误吸的风险。

(四) 麻醉用品、设备及药品的准备 为了使麻醉和手术能安全顺利地进行,防止意外事件的发生,麻醉前必须对麻醉机和监测设备、麻醉用品及药品进行准备和检查。无论实施何种麻醉,都必须准备麻醉机、急救设备和药品。麻醉期间除监测病人的基本生命体征,如血压、脉搏氧饱和度(SpO_2)和心电图外,还应根据病情和条件,选择适当的监测项目,如呼气末二氧化碳分压($\text{P}_{\text{ET}}\text{CO}_2$)、直接动脉血压、中心静脉压(CVP)、体温或麻醉深度等。危重病人或行大手术病人根据需要实施经食管超声、脉搏指示连续心排血量(PiCCO)等有创血流动力学监测。在麻醉诱导前,应再一次检查核对已准备好的设备、用具和药品等;麻醉医生、手术医生和手术室护士一起行三方核查,核对病人的姓名、年龄、拟行手术、禁食水情况以及过敏史等重要信息。

(五) 知情同意 在手术前,应向病人和/或其家属说明拟采取的麻醉方案及备选方案,围手术期可能发生的各种并发症及意外情况,手术前后麻醉相关注意事项等,并签署知情同意书。

第三节 | 全身麻醉

麻醉药经呼吸道吸入或经静脉、肌内注射进入人体内,病人产生一种可逆的神志消失、遗忘、痛觉消失、肌肉松弛和自主神经功能阻滞的状态,这种方法称为全身麻醉。麻醉药对中枢神经系统抑制的程度与病人体内的药物浓度有关,麻醉医生可以通过控制药物剂量来调控麻醉的深度。麻醉药物产生的神经系统抑制作用是完全可逆的,当药物被代谢或从体内排出后,病人的神志、痛觉感知和各种反射会恢复至术前状态。

一、全身麻醉药

广义的全身麻醉药是指全身麻醉过程中需要使用的多种药物,包括吸入麻醉药、静脉麻醉药、肌肉松弛药和麻醉性镇痛药。狭义的全身麻醉药是指能够作用于中枢神经系统,产生全身麻醉作用的药物,根据用药途径和作用机制不同,可分为吸入麻醉药和静脉麻醉药。

(一) 吸入麻醉药 (inhalation anesthetics) 是指经呼吸道进入人体内而产生全身麻醉作用的药物,包括强效挥发性麻醉药(七氟烷、地氟烷、异氟烷等)和氧化亚氮(笑气,nitrous oxide,N₂O)。吸入麻醉药经呼吸道进入肺泡后顺浓度梯度差扩散,通过肺泡膜进入血液循环,然后进入中枢神经系统发挥麻醉作用。吸入麻醉药停止输送后,中枢神经系统内的麻醉药物则反向扩散到血液循环,最后再经呼吸道排出体外。

1. 理化性质与药理性能 吸入麻醉过程中,麻醉深度与脑内吸入麻醉药的分压相关,当肺泡、血液和脑组织中的吸入麻醉药分压达到平衡时,肺泡药物浓度可间接反映脑内吸入麻醉药的浓度,从而反映病人的麻醉深度。一个大气压下,某种吸入麻醉药与纯氧同时吸入时,能使 50% 的病人在切皮时不发生体动反应的肺泡浓度称为最低肺泡有效浓度 (minimum alveolar concentration, MAC)。MAC 是不同吸入麻醉药产生等效麻醉深度时所需的肺泡浓度,所以能反映不同吸入麻醉药的效能,麻醉药的 MAC 值越小,其麻醉效能越强。由表 15-2 可见,吸入麻醉药的麻醉效能与其油/气分配系数(即药物的脂溶性)成正比关系,油/气分配系数越高,麻醉效能越大,MAC 越小。吸入麻醉药的可控性与其血/气分配系数(即药物在血液中的溶解度)相关,血/气分配系数越低者,其在肺泡、血液和脑组织中分压达到平衡状态的时间越短,因而在中枢神经系统内的浓度越容易控制。氧化亚氮、地氟烷和七氟烷的血/气分配系数较低,其诱导和恢复的速度都较快。

表 15-2 吸入麻醉药的理化性质

药物	分子量	油/气分配系数	血/气分配系数	代谢率/%	MAC/%
乙醚	74	65	12	2.1~3.6	1.9
氧化亚氮	44	1.4	0.47	0.004	105
氟烷	197	224	2.4	15~20	0.75
恩氟烷	184	98	1.9	2~5	1.7
异氟烷	184	98	1.4	0.2	1.15
七氟烷	200	53.4	0.65	2~3	2.0
地氟烷	168	18.7	0.42	0.02	6.0

2. 代谢和毒性 大多数吸入麻醉药的脂溶性较高,很难以原型由肾脏排出,绝大部分以药物原型经呼吸道排出,仅小部分在肝脏代谢后由肾脏排出。吸入麻醉药的肝、肾毒性相对较低。但第一个卤素类吸入麻醉药甲氧氟烷的氧化代谢产物可导致暴发性的免疫性肝损害。其他吸入性麻醉药如恩氟烷、异氟烷和地氟烷也有导致严重肝损害的潜在风险,但临床实际发生率极低。



3. 常用吸入麻醉药 目前临床常用的吸入麻醉药包括氧化亚氮(笑气, N_2O)、七氟烷(七氟醚, sevoflurane)、异氟烷(异氟醚, isoflurane)和地氟烷(地氟醚, desflurane)。 N_2O 为麻醉效能很低的气体麻醉药,无法单独用于麻醉维持,因此 N_2O 常与其他全麻药复合应用,常用吸入浓度为 50%~70%。吸入 50% N_2O 可用于牙科或产科镇痛。麻醉时必须维持吸入氧浓度(F_{IO_2})高于 0.3,以免发生低氧血症。在 N_2O 麻醉恢复期,血中的 N_2O 迅速弥散至肺泡内,可使肺泡中的氧分压明显低于空气的氧分压而引起缺氧,称弥散性缺氧,因此停止吸 N_2O 后应吸纯氧 5~10 分钟。 N_2O 可使体内封闭腔(如中耳、肠腔等)内压升高,因此肠梗阻者不宜应用。

七氟烷的麻醉性能较强,血/气分配系数低,麻醉深度可控性强。对呼吸道无刺激性,不增加气道分泌物,且对呼吸道平滑肌具有舒张作用,因此可同时用于麻醉的诱导和维持。维持麻醉浓度为 1.5%~2.5% 时,对循环系统影响较小。可增强非去极化肌松药的作用,减少肌松药用量。麻醉后清醒迅速,清醒时间在成人平均为 10 分钟,小儿为 8.6 分钟。

地氟烷的麻醉性能较七氟烷弱,麻醉深度可控性强,肝、肾毒性很低,可单独用于或与 N_2O 合用于维持麻醉。因其对神经肌肉接头有抑制作用,术中可减少肌松药用量。因对循环功能的影响较小,对心脏手术或心脏病病人行非心脏手术的麻醉或可更为有利。因其诱导和苏醒迅速,也适用于门诊手术病人的麻醉,而且术后恶心呕吐的发生率明显低于其他吸入麻醉药。但地氟烷使用过程中需要特殊的蒸发器,价格也较贵。

(二) 静脉麻醉药(intravenous anesthetics) 经静脉注射进入体内,通过血液循环作用于中枢神经系统而产生全身麻醉作用的药物,称为静脉麻醉药。与吸入麻醉药相比,其优点为诱导快,对呼吸道无刺激,无环境污染,术后恶心呕吐发生率低。常用静脉麻醉药有:

1. 氯胺酮(ketamine) 镇痛作用显著;可增加脑血流量、颅内压及脑代谢率,颅内高压病人慎用;有兴奋交感神经的作用,使心率增快、血压及肺动脉压升高,适用于休克病人的麻醉诱导;对呼吸的影响较轻,但用量过大或注射速度过快,或与其他麻醉性镇痛药伍用时,可引起显著的呼吸抑制,甚至呼吸暂停。临床常用的全麻诱导剂量为 1~2mg/kg 静脉注射,麻醉维持剂量为 15~45 μ g/(kg·min)。也常用于小儿基础麻醉,肌肉注射 5~10mg/kg 可维持麻醉 30 分钟左右。主要副作用有:一过性呼吸暂停,呼吸道分泌物增多,幻觉、噩梦及精神症状,眼内压和颅内压增高。

2. 依托咪酯(etomidate) 为速效短效催眠药,无镇痛作用。可降低脑血流量、颅内压及脑代谢率。对心率、血压及心排血量的影响均很小,不增加心肌氧耗量,并有轻度冠状动脉扩张作用。主要用于全麻诱导,适用于年老体弱和危重病病人的麻醉,一般剂量为 0.15~0.3mg/kg。副作用:注射后常发生肌阵挛;对静脉有刺激性,引起注射部位局部疼痛;术后易发生恶心呕吐;反复用药或持续静脉滴注后可能抑制肾上腺皮质功能。

3. 丙泊酚(propofol) 具有镇静、催眠和轻微镇痛的作用。起效快,静脉注射 1~2mg/kg 后 30~40 秒病人即入睡,停药后苏醒快而完全。丙泊酚可降低脑血流量、颅内压和脑代谢率;对心血管系统有明显的抑制作用,大剂量或快速注射时可导致明显的外周阻力和心排血量降低;对呼吸的抑制程度与剂量相关。经肝脏代谢,反复注射或静脉持续输注时体内有一定蓄积,但对肝肾功能无明显影响。丙泊酚是临床常用的麻醉诱导药物和静脉麻醉维持药物。副作用:对静脉有刺激作用,可导致注射部位局部疼痛;对呼吸有抑制作用,必要时应行人工辅助呼吸;麻醉后恶心、呕吐的发生率约为 2%~5%。

4. 咪达唑仑(midazolam) 随剂量增加,可依次产生抗焦虑、镇静、催眠、顺行性遗忘、抗惊厥和中枢性肌肉松弛等多种作用,反复注射无蓄积现象;对心血管系统影响轻微,可有轻度心率增快、血压降低;对呼吸的抑制程度与剂量相关;降低颅内压,减少脑血流量和氧耗量;经肝代谢,经肾排出。临床常用于术前镇静、麻醉诱导和维持,亦可作为局麻辅助用药和重症监测治疗病房(intensive care unit, ICU)病人镇静用药。副作用为注射后局部疼痛、血栓性静脉炎和顺行性遗忘。

5. 右美托咪定(dexmedetomidine) 为胃肠外给药的选择性 α_2 肾上腺素受体激动剂,可产生剂量依赖的镇静、抗焦虑和镇痛效应,联合使用时可减少阿片类药物的用量;经肝代谢,经肾排出。临

床常用于术中镇静、全麻辅助用药、机械通气病人镇静。副作用为心动过缓、心脏传导抑制、低血压、恶心,过度镇静时可能导致气道梗阻。

(三) **肌肉松弛药** (muscle relaxants) 简称肌松药,能阻断神经肌肉传导功能而使骨骼肌松弛,是全麻用药的重要组成部分。虽然肌松药不产生麻醉作用,但其能够使骨骼肌松弛,便于手术操作,有助于减少全身麻醉药的用量,从而避免深麻醉带来的危害。

1. **作用机制和分类** 神经肌肉接头包括突触前膜、突触后膜和介于前后膜之间的突触间隙。在生理状态下,当神经兴奋传至运动神经末梢时,引起位于神经末梢内的囊泡破裂,将递质乙酰胆碱向突触间隙释放,并与突触后膜的乙酰胆碱受体相结合,引起突触后膜去极化而诱发肌纤维的收缩。肌松药主要在神经肌肉接头干扰正常的神经肌肉兴奋传递。根据干扰方式的不同,可将肌松药分为两类:去极化肌松药 (depolarizing muscle relaxants) 和非去极化肌松药 (nondepolarizing muscle relaxants)。

(1) **去极化肌松药**:以琥珀胆碱为代表。琥珀胆碱的分子结构与乙酰胆碱相似,能与乙酰胆碱受体结合而引起突触后膜去极化和肌纤维成束收缩。但琥珀胆碱与受体的亲和力较强,而且在神经肌肉接头处不易被胆碱酯酶分解,因而作用时间较长,使突触后膜不能复极化而处于持续的去极化状态,对神经冲动释放的乙酰胆碱不再发生反应,结果产生肌肉松弛作用。当琥珀胆碱在接头部位的浓度逐渐降低,突触后膜可发生复极化时,神经肌肉传导功能才恢复正常。

作用特点:①与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,使突触后膜呈持续去极化状态;②首次注药后,在肌松作用出现前,可有肌纤维成束震颤,是肌纤维不协调收缩的结果;③胆碱酯酶抑制药不仅不能拮抗其肌松作用,反而有增强效应。

琥珀胆碱 (suxamethonium) 是去极化肌松药的 대표药物。其起效快,肌松作用完全且短暂。静脉注射后 15~20 秒即出现肌纤维震颤,在 1 分钟内肌松作用达高峰。静脉注射 1mg/kg 后,可使呼吸暂停 4~5 分钟,肌力完全恢复约需 10~12 分钟。对血流动力学的影响不明显,但可引起血钾一过性升高。不引起组胺释放,因而不引起支气管痉挛。可被血浆胆碱酯酶迅速水解,代谢产物随尿排出。临床主要用于全麻时的气管内插管,用量为 1~2mg/kg,由静脉快速注射。副作用:有引起心动过缓及心律失常的可能;广泛骨骼肌去极化过程中,可引起血清钾水平升高;肌强直收缩时可引起眼内压、颅内压、胃内压升高以及术后肌痛。

(2) **非去极化肌松药**:以筒箭毒碱为代表。这类肌松药能与突触后膜的乙酰胆碱受体相结合,但不引起突触后膜的去极化。当突触后膜 75%~80% 以上的乙酰胆碱受体被非去极化肌松药占据后,神经冲动虽可引起神经末梢乙酰胆碱的释放,但没有足够的受体与之相结合,突触后膜不能去极化,从而阻断神经肌肉的传导。非去极化肌松药和乙酰胆碱与受体竞争性结合,具有明显的剂量依赖性。当应用胆碱酯酶抑制药(如新斯的明)后,乙酰胆碱的分解减慢、浓度升高,可反复与非去极化肌松药竞争受体。一旦乙酰胆碱与受体结合的数量达到阈值时,即可引起突触后膜去极化和肌肉收缩。因此,非去极化肌松药的作用可被胆碱酯酶抑制药所拮抗。

作用特点:①与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,但不引起突触后膜的去极化;②神经兴奋时突触前膜释放乙酰胆碱的量并未减少,但不能发挥作用;③出现肌松作用前没有肌纤维成束收缩;④能被胆碱酯酶抑制药所拮抗。

常用的非去极化肌松药包括维库溴铵 (vecuronium)、罗库溴铵 (rocuronium) 和顺阿曲库铵 (cisatracurium)。维库溴铵肌松作用强,作用时间较短,起效时间为 2~3 分钟,临床作用时间为 25~30 分钟。在临床用量范围内,无组胺释放作用,也无抗迷走神经作用,因而适用于缺血性心脏病病人。主要经肝、肾代谢排除,存在严重肝肾功能障碍者,其作用时效可延长,并可发生蓄积作用。罗库溴铵是目前临床上起效最快的非去极化肌松药,用量为 1.2mg/kg 时,60 秒即可行气管内插管。罗库溴铵有特异性拮抗药,可快速拮抗罗库溴铵引起的神经肌肉阻滞。顺阿曲库铵起效时间为 2~3 分钟,临床作用时间为 50~60 分钟,在临床剂量范围内不会引起组胺释放。其代谢途径为霍夫曼酰胺降解,对病人肝、肾功能的损害和依赖均较小。

2. 应用肌松药的注意事项 ①应建立人工气道(如气管内插管或声门上通气装置),并施行辅助或控制呼吸。②肌松药无镇静、镇痛作用,不能单独应用,应与其他全麻药联合应用。③应用琥珀胆碱后可引起短暂的血钾升高,眼内压和颅内压增高。因此,严重创伤、烧伤、截瘫、青光眼和颅内压增高者禁忌使用。④低体温可延长肌松药的作用时间;吸入麻醉药、某些抗生素(如链霉素、庆大霉素和多黏菌素)及硫酸镁等,可增强非去极化肌松药的作用。⑤合并神经肌肉接头病变的病人,如重症肌无力病人,应谨慎使用非去极化肌松药。⑥某些肌松药有组胺释放作用,有哮喘史及过敏体质者慎用。

(四) 麻醉性镇痛药

1. 作用机制及分型 常用麻醉性镇痛药为阿片类药物(opioids),与体内阿片受体结合。阿片受体主要分布在脑内和脊髓内痛觉传导区以及情绪行为相关区域,主要分为3型: μ 、 κ 和 σ 受体。不同受体激动后,产生不同效应。

2. 常用的麻醉性镇痛药

(1) 吗啡(morphine):是从鸦片中提取的阿片类药物。作用于大脑边缘系统可消除紧张和焦虑,并引起欣快感,有成瘾性,能提高痛阈,解除疼痛。对呼吸中枢有明显抑制作用,轻者呼吸频率降低,重者潮气量减少甚至呼吸停止。并有组胺释放作用,可引起支气管痉挛。吗啡能使小动脉和静脉扩张、外周血管阻力下降及回心血量减少,引起血压降低,但对心肌无明显抑制作用。主要用于中重度疼痛的治疗,如创伤或手术引起的剧痛、心绞痛等。由于吗啡具有良好的镇静和镇痛作用,常用于术前镇痛、术中麻醉及术后镇痛。

(2) 哌替啶(pethidine):具有镇痛、镇静和解除平滑肌痉挛等作用。用药后有欣快感,有成瘾性。对心肌收缩力有抑制作用,可引起血压下降和心排血量降低。对呼吸有轻度抑制作用。常用于急性疼痛的治疗,与异丙嗪或氟哌利多合用,可作为局部麻醉的辅助用药。2岁以内小儿不宜使用此药。

(3) 芬太尼(fentanyl):是化学合成的强效阿片类药物,具有成瘾性。镇痛作用为吗啡的75~125倍,持续约30分钟。对呼吸有抑制作用,临床常用的镇痛或麻醉剂量很少引起低血压。常用于麻醉诱导、术中麻醉维持和术后镇痛,可缓解插管引起的心血管反应,可作局部麻醉的辅助用药,也是心血管手术麻醉的常用药物。

(4) 瑞芬太尼(remifentanyl):为超短效镇痛药。单独应用时可使心率明显减慢;与其他全麻药合并使用时可引起严重的低血压和心动过缓。可产生剂量依赖性的呼吸抑制,但停药后5~8分钟自主呼吸可恢复。用药所致的肌强直的发生率较高。可用于麻醉诱导和术中麻醉维持,对气管内插管引起的反应的抑制作用强。因停止输注后,瑞芬太尼的镇痛作用很快消失,故停药前应采取其他适当的镇痛措施,如给予中长效的镇痛药物或硬膜外镇痛等。

(5) 舒芬太尼(sufentanyl):是芬太尼的衍生物,镇痛作用为后者的5~10倍,持续时间约为后者的2倍。对呼吸的抑制作用与等效剂量的芬太尼相似,但持续时间比后者短。舒芬太尼对循环系统的干扰更小,更适用于心血管手术的麻醉。常用于麻醉诱导、术中维持和术后镇痛,也作为局部麻醉期间的辅助用药。

二、全身麻醉的实施

(一) 全身麻醉的诱导(induction of anesthesia) 是指病人接受全麻用药后,神志逐渐消失,肌肉逐渐松弛,麻醉医生为其建立人工气道(比如:气管内插管)并进行机械通气,这一过程称为全麻诱导期。诱导前应准备好麻醉机、气管内插管相关用具及吸引器等,建立静脉通道,开放并吸引胃肠减压管,测定血压和心率的基础值,并监测心电图和 SpO_2 。全麻诱导方法有:

1. 吸入诱导法 将连接纯氧的麻醉面罩扣于病人的口鼻部,开启麻醉药蒸发器使病人吸入麻醉药物,待病人意识消失并进入麻醉状态时,可静脉注射肌松药再行气管内插管或置入喉罩。

2. 静脉诱导法 静脉诱导开始时,病人先以面罩吸入纯氧2~3分钟,增加氧储备并排出肺及组

织内的氮气。根据病情选择合适的静脉麻醉药及剂量,如丙泊酚、依托咪酯、咪达唑仑等,从静脉缓慢注入并严密观察病人的意识、循环和呼吸的变化。病人意识消失后再注入肌松药,呼吸停止时根据病人情况决定是否应用麻醉面罩进行辅助通气,肌肉松弛后进行气管内插管或置入喉罩。插管成功后,立即与麻醉机相连接并行机械通气。与吸入诱导法相比,静脉诱导较迅速,病人也较舒适,无环境污染;但麻醉深度的分期不明显,某些静脉麻醉药对循环的干扰较大。

(二) 全身麻醉的维持(maintenance of anesthesia) 是指全麻诱导完成后至手术麻醉结束前的麻醉管理过程。在这个过程中,麻醉医生通过持续或间断给予麻醉药、镇痛药和肌松药来维持合适的麻醉深度,并通过合适的容量管理以及血管活性药物的使用来调控生命体征,保持器官灌注,维持内环境稳定。全身麻醉的维持根据全麻药的给药途径不同,可分为吸入麻醉药维持和静脉麻醉药维持。

吸入麻醉药维持是指经呼吸道吸入一定浓度的吸入麻醉药以维持适当的麻醉深度。目前常用的吸入麻醉药包括氧化亚氮、七氟烷、异氟烷和地氟烷等。由于氧化亚氮的麻醉效能弱,高浓度吸入时有发生缺氧的危险,因而难以单独用于维持麻醉。七氟烷和异氟烷等挥发性麻醉药的麻醉性能强,高浓度吸入可使病人意识消失,并有一定的镇痛和肌松作用,能单独用于麻醉维持。吸入麻醉药虽然有一定的镇痛和肌松作用,但仍然无法满足大手术的需求。因此,临床上常将 N_2O 、 O_2 和挥发性麻醉药合用来维持麻醉,必要时加用静脉用的镇痛药和肌松药。使用氧化亚氮时,应监测吸入氧浓度及 SpO_2 ,吸入氧浓度不低于 30%。挥发性麻醉药应采用专用蒸发器以控制其吸入浓度。有条件者可连续监测吸入和呼出的吸入麻醉药浓度,合理调控麻醉深度。

静脉麻醉药维持是指全麻诱导后采用静脉麻醉药维持适当麻醉深度的方法。静脉给药方法有单次注射、分次注射和连续输注三种,应根据手术特点、病人特点及不同药物的药理特点来选择给药的种类和方法。目前常用的静脉麻醉药的镇痛和肌松作用很弱,故在麻醉维持过程中必须加用麻醉性镇痛药和肌松药。这种静脉麻醉药、镇痛药和肌松药复合应用的平衡麻醉方式称为全静脉麻醉(total intravenous anesthesia, TIVA),它既可发挥各类药物的优点,又可减少单药的副作用;具有诱导快、操作简便且无环境污染等优势;如果用药适时、适量,可使麻醉过程平稳,恢复也较快。

复合麻醉(combined anesthesia)是指两种或两种以上的全麻药和/或麻醉方法复合应用,彼此取长补短,以达到最佳临床麻醉效果。但是,在复合麻醉中如何根据手术需求及药理特点选择合适的给药种类、时机及剂量是十分重要的,也是相当困难的。麻醉过浅导致术中知晓和镇痛不足,麻醉过深导致术中低血压,麻醉后苏醒延迟及肌松药的残余作用都可能给病人带来严重并发症。因此,麻醉医生必须熟悉各类药物的药理特点,术中严密监测呼吸及循环功能的变化,仔细观察浅麻醉导致的应激反应。静脉麻醉药可使用根据药物的药代动力学和药效学设计的电子泵进行更加精确的浓度靶控输注。有条件者可根据脑电双频指数和肌松监测等指标来辅助判断麻醉深度,指导术中用药。

(三) 全身麻醉深度的判断 20 世纪 30 年代, Guedel 总结了乙醚麻醉深度分期的各种体征和表现。乙醚麻醉深度的分期标准包含了乙醚对意识、痛觉、反射、肌肉、呼吸和循环的抑制程度,描述了典型的全身麻醉过程中,全麻药对人体各系统的逐步抑制过程。具体可分为浅麻醉期、手术麻醉期和深麻醉期(表 15-3)。由于乙醚引起的麻醉深度变化较慢,且不同麻醉分期中,病人的临床表现特征分明,故而很容易理解和掌握。尽管现有的新型麻醉药起效更快,尤其是复合麻醉时,病人的麻醉深度分期愈加不明显,但在临床中判断病人的麻醉深度时,乙醚麻醉深度分期的基本点仍有一定的参考价值。

在复合麻醉中,药物的联合应用会给全身麻醉深度的判断带来困难。比如,在麻醉深度不足的情况下,使用大剂量的镇痛药和肌松药,病人可无疼痛反应且肌肉完全松弛。因此,术中病人无任何体动且血流动力学平稳,但病人的意识未完全消失,可感知术中发生的事情却无法表达,这种情况称为“术中知晓”。全麻术中知晓可对病人造成巨大的精神伤害,甚至导致严重不良后果。因此,麻醉深度应根据复合应用的药物(包括各种全麻药、镇静药、肌松药及镇痛药等)对意识、感官、运动、神经反射

表 15-3 通用临床麻醉深度判断标准

麻醉分期	呼吸	循环	眼征	其他
浅麻醉期	不规则,呛咳,气道阻力↑,喉痉挛	血压↑,心率↑	睫毛反射(-),眼睑反射(+),眼球运动(+),流泪	吞咽反射(+),出汗,分泌物↑,刺激时体动
手术麻醉期	规律,气道阻力↓	血压稍低但稳定,手术刺激无改变	眼睑反射(-),眼球固定于中央	刺激时无体动,黏膜分泌物消失
深麻醉期	膈肌呼吸,呼吸频率↓	血压↓	对光反射(-),瞳孔散大	

及内环境的影响程度进行综合判断。例如,有自主呼吸者,手术刺激时呼吸增强、加速为浅麻醉的表现;溢泪为浅麻醉的表现,而角膜干燥无光为麻醉过深的表现。循环的稳定性也是判断麻醉深浅的重要标志,循环严重抑制多为麻醉过深,心率增快、血压升高则多为浅麻醉的表现。维持适当的麻醉深度是重要而复杂的任务,麻醉医生应密切观察病人的各项指标和体征,综合各项反应作出合理判断,并根据手术刺激的强弱及时调节麻醉深度,以适应手术麻醉的需要。

随着监测技术的不断进步,目前临床中还有许多基于脑电波形分析的麻醉深度监测手段(包括脑电双频指数和熵指数等的监测)以及各类肌松深度监测手段,有助于麻醉医生更好地了解和管理病人的麻醉深度。

(四) 全身麻醉的苏醒 手术结束后,停用全身麻醉药,病人体内的吸入麻醉药通过呼吸道排出体外,静脉麻醉药经肝、肾代谢清除,使用肌松拮抗药物拮抗残余肌松药的作用,当病人的意识、肌力和自主呼吸安全恢复后拔除气管导管或喉罩的过程为全身麻醉的苏醒。麻醉苏醒过程需进行严密的监测,当病人存在呼吸功能恢复不全、气道明显受损、血流动力学不稳定、严重低体温或昏迷时,手术后应保留气管内插管或喉罩并返ICU继续治疗,直至这些情况好转后再拔除气管导管或喉罩。全身麻醉苏醒后,病人仍需要送到术后恢复室或在手术室继续监测观察,直至病人完全苏醒,呼吸、循环平稳后,才能离开。

三、呼吸道的管理

无论采用何种麻醉方法,气道管理都是麻醉管理中的一项重要重要的内容。其目的在于保持病人的呼吸道通畅,维持 PaO_2 和 PaCO_2 在安全范围内,防止误吸等原因引起的肺损伤,保证病人的生命安全。

(一) 维持气道的通畅性 是气道管理的先决条件。围手术期病人气道梗阻的常见原因包括:舌后坠、口咽部水肿和异物、喉痉挛、气道痉挛等。根据病人的具体情况,可采取相应措施保障病人的气道通畅。舌后坠(图 15-1)是全麻插管前、麻醉拔管后或应用镇静药的非全麻病人发生呼吸道梗阻的最常见原因。将病人的头后仰或托起下颌(图 15-2)多能缓解舌后坠引起的梗阻;必要时可置入口咽或鼻咽通气管(图 15-3、图 15-4),将后坠的舌根和咽部软组织撑起,从而解除梗阻。气道梗阻缓解

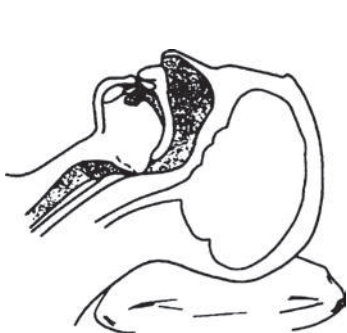


图 15-1 舌后坠引起呼吸道梗阻



图 15-2 托下颌方法

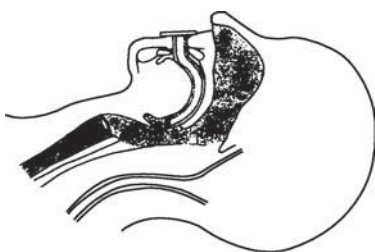


图 15-3 放置口咽通气管

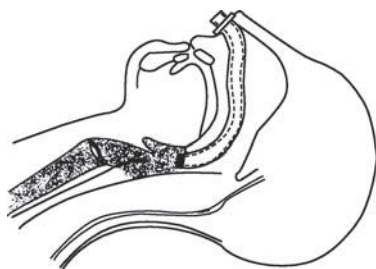


图 15-4 放置鼻咽通气管

后,可通过面罩进行辅助通气。对于全麻病人或面罩通气不足者,气管内插管是最常用的人工气道管理技术;此外,喉罩和喉管等声门上通气设备也是建立人工气道的有效手段。

(二) 气管内插管 气管内插管(endotracheal intubation)是将特制的气管导管,经口腔或鼻腔插入到病人的气管内,是麻醉医生必须熟练掌握的基本操作技能,也是临床麻醉管理的重要组成部分。其目的在于:①麻醉期间保持病人的呼吸道通畅,防止异物进入呼吸道,便于及时吸出气管内分泌物或血液;②便于进行机械通气,防止病人发生缺氧和 CO_2 蓄积;③便于吸入麻醉药的应用。凡是在全身麻醉过程中,病人的呼吸道通畅性无法保证(如颅内手术、开胸手术及俯卧位手术等),因疾病难以保持呼吸道通畅者(如肿瘤压迫气管),全麻药对呼吸有明显抑制或应用肌松药者,都应行气管内插管。气管内插管在危重病人的抢救中也发挥了重要作用,包括呼吸衰竭需要进行机械通气、心肺复苏、药物中毒以及新生儿严重窒息等情况。常用的插管方法有经口腔插管和经鼻腔插管。

1. 经口腔插管 借助直接喉镜在直视下显露声门后,将导管经口腔插入气管内(图 15-5)。直接喉镜显露声门存在困难的病人可采用可视喉镜、可视硬镜或可视软镜等设备辅助声门显露和气管内插管。气管导管的插管深度是指门齿到导管尖端的距离,成人的插管深度女性约为 20~22cm,男性约为 22~24cm。插管完成后,确认气道导管在气管内且深度位置恰当,根据手术需求和病人面部情况,妥善固定气管导管。确认气管导管位置正常的方法包括:①压胸部时,导管口有气流呼出;②机械通气时,可见双侧胸廓对称起伏,双肺呼吸音清晰、对称;③病人如有自主呼吸,导管接麻醉机后可见球囊随呼吸而张缩;④支气管镜检查确认导管在气管内;⑤如能监测呼气末二氧化碳分压($P_{\text{ET}}\text{CO}_2$),随呼吸显示规律的 CO_2 图形则确认插管成功。

2. 经鼻腔插管 在某些特殊情况下(例如口腔内手术、病人的张口度小等),需要将气管导管经鼻腔插入气管内(图 15-6)。插管可在喉镜或支气管镜辅助下进行,也可在保留病人自主呼吸的情况下盲探插入。

3. 气管内插管的并发症

(1) 气管内插管有引起牙齿损伤或脱落,口腔、咽喉部和鼻腔黏膜损伤导致出血,以及颞下颌关节脱位和环杓关节脱位的可能。

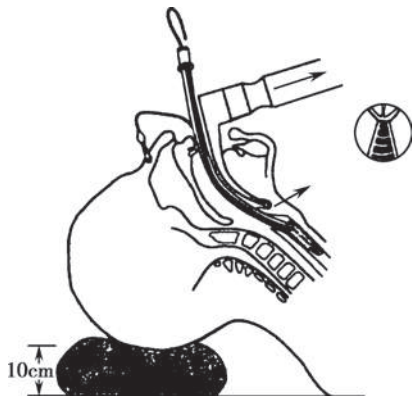


图 15-5 用喉镜显露声门

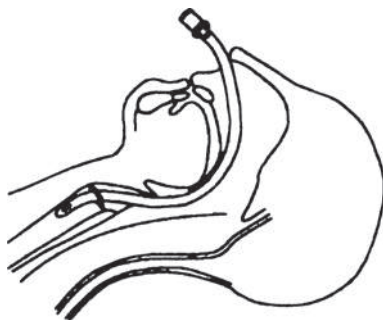


图 15-6 导管经鼻腔插入气管内

(2) 浅麻醉下行气管内插管可引起剧烈呛咳、屏气、喉痉挛或支气管痉挛;心率增快及血压剧烈波动可导致心肌缺血或脑血管意外;严重的迷走神经反射可导致心律失常,甚至心搏骤停。

(3) 气管导管内径过小可增加呼吸阻力;导管内径过大或质地过硬则容易损伤声门,严重者可引起急性喉头水肿,损伤呼吸道黏膜,远期可形成慢性肉芽肿;导管过软则容易变形,或因压迫、扭转而引起呼吸道梗阻。

(4) 导管插入过深,可误入一侧主支气管内,引起通气不足、低氧血症或术后肺不张。导管插入过浅时,可因病人体位变动而意外脱出,导致严重不良事件。因此,体位变动时应注意保护好气管导管,体位变动后应再次检查确认导管的深度,并常规听诊两肺的呼吸音。

(三) **喉罩气道(laryngeal mask airway)** 是一种特殊的人工气道管理设备,虽然被引入麻醉临床仅 40 余年,但已在世界范围内得到广泛应用,是目前临床最常用的声门上人工气道设备。喉罩前端的通气罩呈椭圆形,可包绕会厌和声门,在声门上形成一个密封的通气空间(图 15-7)。喉罩置入后,可借助听诊、气道阻力、 $P_{Et}CO_2$ 波形、放置胃管(双管喉罩)等方法来判断其位置是否正确。喉罩位置恰当时,病人可通过喉罩进行自主呼吸,喉罩的通气管也可与呼吸机相连,进行机械通气。

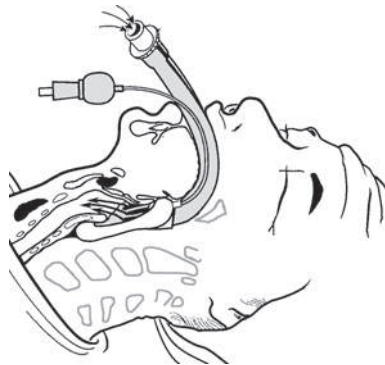


图 15-7 喉罩的正确位置

喉罩的优点是无需喉镜和肌松药辅助,操作简单,置入成功率高,初学者经过几次培训后即可快速掌握,这一优点尤其适用于手术室外需要紧急建立气道的情况。插管型喉罩不仅能够用于人工通气,还能够经喉罩的通气管引导气管内插管,特别适用于同时合并困难通气和困难插管的病例。因为喉罩是声门上设备,不接触声门和气管,对病人的刺激较小,因此,插入和拔除过程中病人的血流动力学平稳,呛咳、体动的发生率较低,术后咽痛、声嘶的发生率也较气管内插管更低。

喉罩不能完全防止误吸,因此不能用于呕吐、反流风险高的病人(例如饱胃、严重胃食管反流和腹内压过高者)。置入喉罩需要病人的张口度在 2cm 以上。咽喉部结构不正常或存在感染者不能应用喉罩。存在声门下气道梗阻者或严重肺部疾病者无法使用喉罩。喉罩位置不当或密封效果不好时,正压通气也会导致胃肠胀气,增加反流、误吸的风险。

四、全身麻醉的并发症及其防治

不断提高麻醉质量和麻醉安全性是所有麻醉工作者不懈追求的目标。近年来,随着麻醉监测和管理技术的不断提升,围手术期严重麻醉并发症的发生率和死亡率均呈显著下降趋势。但手术和麻醉是一个极其复杂的过程,病人自身因素、手术因素、麻醉因素和仪器设备因素等均与围手术期麻醉并发症的发生有关。本章节仅介绍全身麻醉中最常见的并发症及罕见但致命的并发症。

(一) **反流与误吸** 全身麻醉时病人的意识丧失,吞咽及咳嗽反射减弱或消失,贲门松弛,胃内容物较多的病人容易发生胃食管反流。反流体一旦到达咽喉部,就可发生误吸,造成窒息或吸入性肺炎。通常情况下反流和误吸最易发生在麻醉诱导气管内插管前和麻醉苏醒气管拔管后。饱胃、食管下括约肌功能障碍、胃食管手术后、胃排空功能障碍及神经肌肉疾病所致喉功能不全等病人,麻醉时反流误吸的发生率较高。通常表现为恶心、呕吐、呛咳,伴有唾液增多、频繁吞咽或痉挛性呼吸等。病人一旦出现呕吐,应迅速将头偏向一侧,并取头低脚高位,避免呕吐物进入呼吸道,同时用吸引器清除口鼻腔的反流体。必要时进行气管内插管或支气管镜检查,清除气管内异物。依据误吸物的种类、量的多少及 pH 的高低,其临床表现和预后差别较大。当误吸量较大,尤其是含有较多固体食物时,可导致呼吸道部分或完全性梗阻,病人可出现严重的窒息缺氧,甚至心搏骤停。吸入酸性胃液可导致支气管痉挛和哮喘样发作,并引发吸入性肺炎,临床表现为发绀、呼吸困难、呼吸浅快、心率增快等症状,

称为 Mendelson 综合征。肺部听诊可闻及哮鸣音和啰音。X 线检查示受累肺野呈不规则、边缘模糊的斑状阴影,呈肺水肿征象(常发生在右下叶)。

治疗上可应用舒张支气管的药物和抗生素预防肺部感染。对确诊胃液进入肺内者,可于气管内插管后,用支气管镜进行吸引,后再将生理盐水 5~10ml 注入气管内,边注边吸,反复冲洗直至吸出液变为清亮,同时可应用 2~3 天的糖皮质激素。吸入性肺不张和吸入性肺炎是反流误吸的严重后果,病情较为凶险,预后一般较差,因此全身麻醉过程中应积极预防反流和误吸的发生。对于择期手术病人,麻醉前应禁食、禁水,饱胃病人应延期手术。凡饱食后又必须进行急诊手术者,可优先采用局部麻醉或椎管内麻醉并保持病人清醒。急诊饱胃病人必须行全身麻醉时,手术前可给予促进胃排空、升高胃液 pH 的药物;麻醉诱导时采用快速顺序诱导的方法,即:病人充分预吸氧后,按照顺序快速静脉推注起效迅速的麻醉药(丙泊酚)和肌松药(琥珀胆碱或 1.0~1.5mg/kg 罗库溴铵),尽量不实施面罩辅助通气,同时按压环状软骨以降低反流误吸的风险,肌肉松弛后快速完成气管内插管;麻醉苏醒期等病人完全清醒且咽喉部保护性反射恢复以后再尝试拔管。

(二) 呼吸道梗阻 (airway obstruction) 以声门为界,呼吸道梗阻可分为上呼吸道梗阻和下呼吸道梗阻。

1. 上呼吸道梗阻 常见原因为机械性梗阻,如舌后坠、口腔内分泌物或血液及异物阻塞、喉头水肿及喉痉挛等。不全梗阻表现为呼吸困难并有鼾声;完全梗阻者有鼻翼扇动和三凹征,虽有强烈的呼吸动作而无气体交换。舌后坠可采用托下颌或放置口咽/鼻咽通气管的方法解决梗阻。有咽喉部分泌物及异物时需及时清除。喉头水肿多发生于婴幼儿及反复插管的病人,也可因手术牵拉和刺激喉头引起。轻者使用糖皮质激素后可缓解,严重者应立即行气管内插管或气管切开,以缓解梗阻。上呼吸道梗阻的另一个常见原因是喉痉挛,多发生在浅麻醉下异物刺激喉头或行尿道、宫颈扩张及刺激肛门括约肌时。喉痉挛时,病人表现为吸气性呼吸困难,吸气时有喉鸣声,可因缺氧而发绀。轻度喉痉挛者经面罩加压给氧即可缓解,严重者可应用肌松药后行控制通气或经环甲膜穿刺置管行加压给氧,多数可缓解。为预防喉痉挛的发生,咽喉部吸引应在深麻醉或病人完全清醒的状态下轻柔进行,实施疼痛刺激较强的操作时要确保足够的麻醉深度。

2. 下呼吸道梗阻 常见原因包括支气管痉挛、气管导管扭折、导管斜面堵塞、分泌物或误吸物堵塞气管及支气管等。支气管痉挛多发生于有哮喘史或慢性阻塞性肺疾病的病人。这类病人的支气管平滑肌张力较高,气道呈现高反应,一旦气管导管进入气管内,即可引起严重的气管和支气管痉挛,导致下呼吸道梗阻,气体难以进入肺。此时肺部听诊可闻及哮鸣音,甚至呼吸音消失。梗阻严重者会出现低氧血症、CO₂ 潴留和心动过速。因此,维持适当的麻醉深度和良好的氧合是缓解支气管痉挛的重要措施。氯胺酮和吸入麻醉药有扩张支气管的作用,是哮喘病人的首选麻醉药。发生支气管痉挛时,需提高吸入氧浓度,缓慢静脉输注氨茶碱 250~500mg、氢化可的松 100mg,或吸入支气管扩张药,以舒张支气管,防止病人缺氧。

(三) 通气不足 (hypoventilation) 麻醉期间和全麻后都可能发生通气不足,主要表现为 CO₂ 潴留,可伴有低氧血症。麻醉期间发生通气不足,主要是由于麻醉药、麻醉性镇痛药和肌松药产生的中枢性和外周的呼吸抑制,同时辅助呼吸或控制呼吸的分钟通气量不足,应增加潮气量和/或呼吸频率。全麻后的通气不足主要是各种麻醉药,尤其是麻醉性镇痛药和肌松药的残留作用引起中枢性呼吸抑制和呼吸肌功能障碍的结果,应辅助或控制呼吸直到病人的呼吸功能完全恢复,必要时可给予相应的拮抗药。

(四) 低氧血症 (hypoxemia) 吸空气时,SpO₂<90%,PaO₂<60mmHg,或吸纯氧时 PaO₂<90mmHg 即可诊断为低氧血症。临床表现为呼吸急促、发绀、躁动不安、心律失常及血压升高等。常见原因和处理原则为:①麻醉机的故障、氧气供应不足可引起吸入氧浓度过低,气管内导管插入一侧支气管或脱出气管外以及呼吸道梗阻均可引起低氧血症,应及时发现和纠正;②弥散性缺氧:可见于 N₂O 吸入麻醉,停止吸入 N₂O 后应继续吸氧至少 5~10 分钟;③肺不张,可通过吸痰、增大通气量及肺复张等措

施纠正;④误吸:轻者应用吸氧治疗有效,严重者应行机械通气治疗;⑤肺水肿:可发生于急性左心衰竭或肺毛细血管通透性增加的病人,应增加吸入氧浓度,同时积极治疗原发病。

(五) 低血压(hypotension) 麻醉期间收缩压下降幅度超过基础值的30%或绝对值低于80mmHg者应及时处理。常见原因有:①麻醉过深可导致血压下降、脉压变小,麻醉前已有血容量不足者表现更为明显;②术中失血过多可引起低血容量性休克;③过敏反应、肾上腺皮质功能低下及复温时,均可引起血管张力降低而导致低血压,治疗包括补充血容量、恢复血管张力(应用血管收缩剂)及病因治疗;④术中牵拉内脏常可引起反射性血压下降,同时发生心动过缓,应及时解除刺激,必要时给予阿托品治疗。

(六) 高血压(hypertension) 麻醉期间收缩压高于160mmHg或升高幅度超过基础值的30%会增加失血量和心肌耗氧量,使心脑血管意外的危险性增加,应当及时处理。术中高血压的常见原因有:①与并存疾病有关,如原发性高血压、嗜铬细胞瘤、甲状腺功能亢进(简称甲亢)、原发性醛固酮增多症和颅内压增高等;②与手术、麻醉操作有关,如手术探查、气管内插管等;③通气不足引起CO₂潴留;④药物导致的血压升高,如氯胺酮。手术中出现高血压时,首先要去除诱因,并保证合适的麻醉深度。对于顽固性高血压者,可适当给予降压药物以维持循环稳定。

(七) 心律失常 麻醉深度不当、手术刺激过强、低血压、高血压、CO₂潴留和低氧血症均可诱发心律失常。原有心脏疾病,尤其是心律失常的病人,麻醉过程中更易出现心律失常。所以发生心律失常时,首先要寻找并去除诱因,保证麻醉深度适宜,维持病人循环容量正常、血流动力学稳定及心肌供氧平衡。窦性心动过速与高血压同时出现时,常为麻醉过浅的表现,应适当加深麻醉。低血容量、贫血及缺氧均可导致窦性心动过速,应针对病因进行治疗。当手术牵拉内脏(如胆囊,可引起胆心反射)或发生眼心反射时,迷走神经反射可致心动过缓,严重者可致心搏骤停,应及时停止手术操作,必要时静脉注射阿托品。发生期前收缩时,应先明确其性质并观察其对血流动力学的影响。房性期前收缩对血流动力学无明显影响者无需特殊处理。浅麻醉或CO₂潴留所致的室性期前收缩,适当加深麻醉或排出CO₂后多可缓解。如室性期前收缩为多源性、频发或伴有R-on-T现象,表明有心肌灌注不足,应积极治疗。

(八) 术后恶心、呕吐(postoperative nausea and vomiting, PONV) 通常是指术后24小时内发生的恶心和/或呕吐,是全身麻醉后最常见的并发症之一。多数病人症状不严重,但不适感明显。部分症状严重的病人甚至可能发生吸入性肺炎、脱水、切口裂开、食管撕裂等严重并发症。

导致PONV的危险因素较多,成人PONV最常见的危险因素包括:女性;有晕动病或PONV病史;不吸烟;使用阿片类药物等。危险因素越多,术后发生PONV的风险越高。对于存在两个及两个以上危险因素的病人,建议预防性使用抗呕吐药物。常用的抗呕吐药物包括:5-HT₃受体拮抗剂、糖皮质激素、氟哌利多和甲氧氯普胺等。对于高危病人,麻醉方面还可以避免使用吸入性麻醉药,采用非甾体抗炎药和神经阻滞联合等多模式镇痛方式减少阿片类药物的用量等。

(九) 恶性高热 恶性高热是指携带致病基因的易感病人在全身麻醉过程中接触挥发性吸入麻醉药和/或去极化肌松药之后发生的骨骼肌异常高代谢状态。典型的临床表现为肌肉持续痉挛性收缩,PaCO₂迅速升高,体温急剧升高(速度可达1℃/5min),可超过42℃,重度酸中毒。最容易诱发恶性高热的药物是琥珀胆碱和氟烷。恶性高热发病急,病情进展迅速,如果得不到及时有效的诊治,死亡率很高。治疗恶性高热的特效药物是丹曲林(dantrolene)。

(黄宇光)

第四节 | 局部麻醉

用局部麻醉药(简称局麻药)暂时阻断某些周围神经的冲动传导,使这些神经所支配的区域产生麻醉作用,称为局部麻醉(local anesthesia),简称局麻。广义的局麻包括椎管内麻醉(见本章第五节)。

局麻时病人意识清醒,适用于较表浅或较局限的手术,但也可干扰重要器官的功能。因此,施行局麻时应熟悉局部解剖和局麻药的药理作用,掌握规范的操作技术。

一、局部麻醉药

(一) **化学结构和分类** 常用局麻药分子的化学结构主要包括芳香族环、胺基团和中间链三部分。中间链可为酯链或酰胺链。根据不同中间链分成酯类局麻药(如普鲁卡因、丁卡因等)和酰胺类局麻药(如利多卡因、布比卡因和罗哌卡因等)两类。

(二) **理化性质和麻醉性能** 局麻药的理化性质决定局麻药的效能和作用持续时间。重要指标包括解离常数(pK_a)、脂溶性和血浆蛋白结合率(表 15-4)。

表 15-4 常用局麻药比较

比较项目	普鲁卡因	丁卡因	利多卡因	布比卡因	罗哌卡因
理化性质					
pK_a	8.9	8.4	7.8	8.1	8.1
脂溶性	低	高	中等	高	高
血浆蛋白结合率/%	6	76	66	95	94
麻醉性能					
相对效能	1	8	2	8	8
弥散性	弱	弱	强	中等	中等
毒性	弱	强	中等	中等	中等
起效时间					
表面麻醉	—	慢	中等	—	—
局部浸润	快	—	快	快	快
神经阻滞	慢	慢	快	中等	中等
作用时间/h	0.75~1	2~3	1~2	5~6	4~6
一次限量 [*] /mg	1 000	40(表面麻醉) 80(神经阻滞)	100(表面麻醉) 400(神经阻滞)	150	150

注:^{*}系成人剂量,使用时还应根据具体病人和具体部位调整用量。

1. **解离常数(pK_a)** 局麻药的 pK_a 较组织液的 pH 大,局麻药的 pK_a 愈大,离子型药物部分愈多,弥散性能愈差,不易透过神经鞘膜,故起效时间愈长(见表 15-4)。

2. **脂溶性** 局麻药的脂溶性愈高,麻醉效能愈强。布比卡因和丁卡因脂溶性高,麻醉效能最强,利多卡因中等,普鲁卡因最低,罗哌卡因略低于布比卡因。

3. **蛋白结合率** 局麻药注入体内后,一部分呈游离状态的起到麻醉作用,另一部分与局部组织的蛋白结合,或吸收入血与血浆蛋白结合,暂时失去药理活性。局麻药的血浆蛋白结合率愈高,作用时间愈长。

(三) 吸收、分布、生物转化和清除

1. **吸收** 局麻药自作用部位吸收后,进入血液循环,其吸收的量和速度决定血药浓度。影响因素:①药物剂量:为避免血药峰值浓度(C_{max})过高引起的药物中毒,每一种局麻药都规定了一次用药的限量;②注射部位:与该处血供直接相关,一般作肋间神经阻滞时吸收较快,而肺泡内的吸收速度接近于静脉注射;③局麻药的性能:普鲁卡因、丁卡因使注射区血管明显扩张,加速药物的吸收;④血管收缩剂:在局麻药液中加入适量肾上腺素,使血管收缩,可延缓药液吸收,延长作用时间,并可减少毒性反应的发生;而布比卡因和罗哌卡因易与蛋白结合,吸收速率减慢,故不需要加用肾上腺素。

2. 分布 局麻药吸收入血后,首先分布至肺,并有部分被肺组织摄取,这对大量药物进入血液有缓冲作用。随后很快分布到血液灌注好的器官。然后以较慢速率再分布至血液灌注较差的肌、脂肪和皮肤。布比卡因和罗哌卡因的蛋白结合率高,不易透过胎盘屏障。

3. 生物转化和清除 局麻药进入血液循环后,大多以代谢产物以及少量原形经肾排出。酰胺类局麻药在肝内被线粒体酶水解,故肝功能不全病人用量应酌减。酯类局麻药主要被血浆假性胆碱酯酶水解,如有先天性假性胆碱酯酶质量的异常,以及肝硬化、严重贫血、恶病质和晚期妊娠等使该酶含量减少者,也应减量使用。

(四) 常用局麻药

1. 普鲁卡因(procaine) 为弱效、黏膜穿透力差的短时效局麻药。适用于局部浸润麻醉,不用于表面麻醉和硬膜外麻醉。其代谢产物对氨基甲酸有减弱磺胺类药物的作用,使用时应注意。

2. 丁卡因(tetracaine) 为长效、强效的局麻药。其黏膜穿透力强,适用于表面麻醉、神经阻滞和椎管内麻醉,不用于局部浸润麻醉。

3. 利多卡因(lidocaine) 是中等效能和时效的局麻药。它的组织弥散性能和黏膜穿透力都很好,可用于各种局麻方法,但使用的浓度不同。最适用于神经阻滞和硬膜外麻醉。成人一次限量表面麻醉为 100mg,局部浸润麻醉和神经阻滞为 400mg。但反复用药可产生快速耐药性。

4. 布比卡因(bupivacaine) 为强效和长时效局麻药。常用于神经阻滞和椎管内麻醉,常用浓度为 0.25%~0.75%。用于分娩镇痛时常用浓度为 0.125%~0.25%。左布比卡因与布比卡因作用相似,但前者心脏毒性更弱。

5. 罗哌卡因(ropivacaine) 其作用强度和药代动力学与布比卡因类似,但它的心脏毒性较低。硬膜外麻醉的选用浓度为 0.25%~0.75%,而高浓度 0.75%~1% 时,可较好地阻滞运动神经。其成人一次限量为 150mg。由于低浓度、小剂量时几乎只阻滞感觉神经,而且与血浆蛋白结合率高,尤其适用于硬膜外镇痛如术后镇痛和分娩镇痛。

二、局部麻醉的方法

(一) 表面麻醉 将穿透力强的局麻药施用于黏膜表面,并透过黏膜阻滞位于黏膜下的神经末梢,产生黏膜的麻醉,称表面麻醉(surface anesthesia)。常用于眼、鼻、咽喉、气管、尿道及皮肤等处的浅表手术与治疗或内镜检查。包括:眼用滴入法,鼻用涂敷法,咽喉气管用喷雾法,尿道用灌入法和皮肤涂敷等。常用药物为 1%~2% 丁卡因或 2%~4% 利多卡因。因眼结膜和角膜组织柔嫩,滴眼液用 0.5%~1% 丁卡因,皮肤用复方局麻药乳膏。

(二) 局部浸润麻醉 将局麻药注入手术区的组织内,阻滞神经末梢而产生麻醉作用,称局部浸润麻醉。常用 0.5% 普鲁卡因或 0.25%~0.5% 利多卡因。

基本方法:先在手术切口的一端,针尖斜面向下刺入皮内,注药形成皮丘,然后在第一个皮丘的边缘再进针,如法操作形成切口线上的皮丘带。遵循逐层浸润切开的原则,经皮丘向皮下组织注射局麻药,即可切开皮肤和皮下组织。如手术拟进入深层组织,可在肌膜内和肌膜下注药或行腹膜浸润。

针对肿块切除术,如乳房良性肿瘤切除术、头皮手术等,为了避免将局麻药直接注入肿瘤组织,减少局麻药液对手术部位解剖的影响,可采用另一种局部浸润麻醉方法,即围绕手术区,在其四周和底部注射局麻药,阻滞进入手术区的神经干和神经末梢,亦称区域阻滞。

注意事项:①注入组织内的药液需有一定容积和张力,使药液与神经末梢广泛接触,以增强麻醉效果;②为避免用药量超过上限,应降低药液浓度;③每次注药前都要回抽,以免注入血管内;④实质脏器和脑组织等无痛觉,不用注药;⑤药液中含肾上腺素[浓度为 1:(20 万~40 万),即 2.5~5μg/ml]可减缓局麻药的吸收,延长作用时间。

(三) 神经阻滞 在神经干、丛和节的周围注射局麻药,阻滞其冲动传导,使所支配的区域产生麻

醉作用,称神经阻滞(nerve block)。包括眶下、颈(臂)神经丛、肋间神经、腰丛、坐骨神经、股神经和指(趾)神经等阻滞,以及诊疗常用的星状神经节和腰交感神经节阻滞等。

1. 颈神经丛阻滞 颈神经丛(简称颈丛)由 C_{1-4} 脊神经组成,分为深丛和浅丛。深丛在斜角肌间与臂神经丛(简称臂丛)处于同一水平,并同为椎前筋膜所覆盖。浅丛沿胸锁乳突肌后缘从筋膜下穿出至表面,分成多支支配皮肤和浅表结构。

(1) 深丛阻滞:常用两种方法。①颈前阻滞法:常采用 C_4 横突一处阻滞法,病人仰卧,头转向对侧,从乳突尖端至 C_6 横突作一连线,穿刺点在此线上, C_4 横突位于胸锁乳突肌和颈外静脉交叉点附近,用手指按压常可摸到横突,在此水平刺入 2~3cm 可触及横突骨质,回抽无血液和脑脊液,注入局麻药液 10ml;②肌间沟阻滞法:同臂丛阻滞的肌间沟径路法,但穿刺点在肌间沟尖端,刺过椎前筋膜后,不寻找异感,注入局麻药液 10ml,并压迫肌间沟下方,避免药液下行而阻滞臂丛。

(2) 浅丛阻滞:体位同上。在胸锁乳突肌后缘中点垂直进针至皮下,注射 1% 利多卡因 6~8ml;或在此点注射 3~4ml,再沿胸锁乳突肌后缘向头侧和尾侧各注射 2~3ml。

适应证和并发症:适用于颈部手术,如甲状腺手术、气管切开术等。浅丛阻滞并发症少见。深丛阻滞的并发症包括:①局麻药毒性反应;②药液意外注入蛛网膜下腔或硬膜外间隙;③霍纳综合征(Horner syndrome);④喉返神经麻痹;⑤膈神经麻痹。故不能同时作双侧深丛阻滞。

2. 臂丛阻滞 臂丛主要由 C_{5-8} 和 T_1 (C 、 T 分别代表颈和胸)脊神经的前支组成,支配上肢的感觉和运动。这些神经自椎间孔穿出后,在前、中斜角肌之间的肌间沟内相互合并组成臂丛。然后在锁骨上方第一肋骨面上横过进入腋窝,并形成主要终末神经,即正中神经、桡神经、尺神经和肌皮神经。在肌间沟中,臂丛为椎前筋膜和斜角肌筋膜所形成的鞘膜包裹,此鞘膜在锁骨上方延伸为锁骨下动脉鞘膜,在腋窝形成腋鞘。臂丛阻滞入路包括肌间沟、锁骨上和腋径路(图 15-8)。

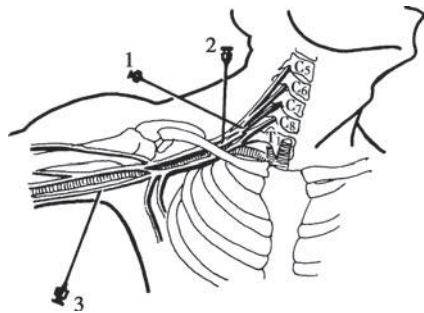


图 15-8 臂丛阻滞

(1) 肌间沟径路:病人仰卧,手臂贴身旁使肩下垂,头略偏向对侧,让病人微抬头,以显露胸锁乳突肌的锁骨头,用示指在其后缘向外滑动,可扪及前、中斜角肌之间的凹陷,呈上小、下大的三角形,即为肌间沟;在环状软骨水平,该水平线与肌间沟的交叉点定为穿刺点。将针头与皮肤垂直进针,刺破椎前筋膜时可有突破感,然后向内向足侧进针少许。当针触及臂丛时,病人常诉异感,回抽无血或脑脊液,即可注射 1.3% 利多卡因 15ml 或 0.5% 罗哌卡因 15ml。

(2) 锁骨上径路:病人体位同肌间沟径路,阻滞侧肩下垫一薄枕,确定锁骨中点上 1~1.5cm 处进针,并向后、内及下方向推进,当病人诉有放射到手指、腕或前臂的异感时固定针位,回抽无血或空气,即可注药。如无异感,针尖进入 1~2cm 深度时可触及第一肋,沿第一肋表面探索,引出异感后,回抽无血无气即可注药,或沿肋骨作扇形阻滞。

(3) 腋径路:病人仰卧,术侧上肢外展 90°,前臂向上屈曲 90°,呈行军礼姿势。操作者在手术侧胸大肌下缘与臂内侧缘相接处摸到腋动脉搏动(图 15-9)。操作时右手持针头,左手示指和中指固定皮肤和动脉,在动脉的桡侧缘或尺侧缘垂直于皮肤刺入。刺破鞘膜时有较明显的突破感,固定针位,松开手指,针头随动脉搏动而跳动,回抽无血后注入局麻药液 20~25ml。注射时压迫注射点远端,有利于药液向腋鞘近心端扩散,以便阻滞肌皮神经。

适应证和并发症:臂丛阻滞适用于上肢手术,肌间沟径路可用于肩部手术,锁骨上径路适用于肘、前臂和手部手术,腋径路更适用于前臂和手部手术。上述三种方法易出现局麻药毒性反应。肌间沟径路和锁骨上径路还可发生膈神经麻痹、喉返神经麻痹和霍纳综合征。锁骨上径路较易发生气胸;肌间沟径路较易引起高位硬膜外麻醉,或药液意外注入蛛网膜下腔而引起全脊髓麻醉。

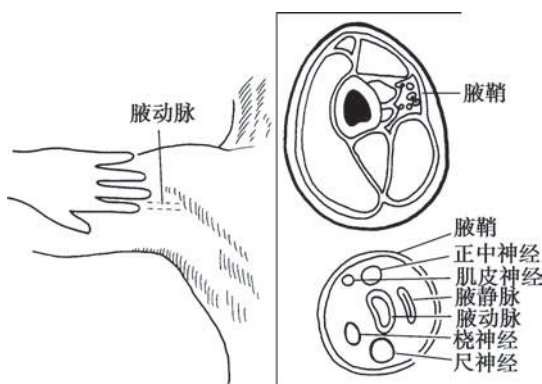


图 15-9 腋径路臂丛阻滞

3. 肋间神经阻滞 T_{1-12} 脊神经的前支绕躯干环行,在肋角处脊神经前支位于肋沟内紧贴动脉下向前延伸。过腋前线后,神经和血管位于内外肋间肌之间,在腋前线处分出外侧皮神经。肋间神经支配肋间肌、腹壁肌及相应的皮肤。

阻滞方法:病人侧卧或俯卧,腹部放一枕头,上肢外展,前臂上举。在距后正中线 6~8cm 处,触诊拟阻滞神经所在的肋骨下缘,并在相应的肋角标记穿刺部位;消毒皮肤,于标记处注射皮丘,左手示指将皮肤轻轻上推,右手持注射器在肋骨接近下缘处垂直刺入至触及肋骨骨质。松开左手,针头随皮肤

下移。将针再向内刺入,滑过肋骨下缘后再深入 0.2~0.3cm,回抽无血或气体后,注入局麻药液 3~5ml。该阻滞方法适用于相应部位手术的麻醉和镇痛,但需警惕气胸和局麻药毒性反应。

4. 指(或趾)神经阻滞 用于手指(足趾)手术。每指有 4 根指神经支配,包括来自掌侧和背侧的指神经。

(1) 指根部阻滞:在指根背侧部进针,向前滑过指骨至掌侧皮下,麻醉者用手指抵于掌侧可感到针尖,此时后退 0.2~0.3cm,注射 1% 利多卡因 1ml。再退针恰至进针点皮下注药 0.5ml。手指另一侧如法注射。

(2) 掌骨间阻滞:针自手背部插入掌骨间,直达掌面皮下。随着针头推进和拔出时,注射 1% 利多卡因 4~6ml。

注意观察局部的皮温、颜色。在手指、足趾以及阴茎等处使用局部麻醉药时禁忌加用肾上腺素,注药量也不能太多,以免血管收缩或受压而引起组织缺血坏死。

近年来,应用超声引导技术,实现了多种神经阻滞和筋膜间隙阻滞的可视精确定位,替代了过去的“盲探异感”定位方式,动态观察局麻药液扩散情况和局部组织结构,减少了局麻药的用量和并发症,提高了局麻的安全舒适效果。此外,新型长效局麻药布比卡因多囊脂质体的问世,更好地满足了局部麻醉和术后镇痛更长时间等方面的需求。

三、局部麻醉的并发症及其防治

(一) 毒性反应 当局麻药使用过量或误入血液或鞘内,使血药浓度超过一定阈值时,就会发生局麻药的全身性毒性反应,严重者可危及生命。

1. 常见原因 ①一次用量超过病人的耐受剂量;②意外注入血管内;③注药部位血供丰富,吸收增快;④病人体质衰弱等原因导致耐受性降低。

2. 临床表现 主要表现在中枢神经系统和心血管系统,且中枢神经系统对局麻药更为敏感。轻度毒性反应时,病人常出现眩晕、多语、嗜睡、寒战、惊恐不安和定向障碍等症状。由于中枢神经系统的下行抑制系统神经元较兴奋系统神经元更容易被抑制,早期临床表现以兴奋为主,如血压升高、心率增快等。如果继续发展,可出现面肌和四肢震颤、意识丧失、抽搐或惊厥,甚至呼吸循环衰竭。然而局麻药对神经系统的作用主要是抑制,震颤和惊厥可能是局麻药对中枢神经系统抑制不平衡的表现。当血药浓度继续升高,即表现为全面抑制。局麻药对心血管系统的毒性作用主要是阻滞交感或副交感神经传出纤维,血管广泛扩张,心肌收缩力下降,心率减慢,房室传导阻滞,心排血量降低,血压下降,甚至心搏骤停。

3. 预防和治疗 预防措施:一次用药量不应超过限量,注药前应回抽无血液,根据具体情况和用药部位酌减剂量,药液内加入适量肾上腺素,或麻醉前使用苯二氮草类药物。抢救措施:一旦发生毒性反应,应立即停止用药,吸入氧气。轻度毒性反应者,可静脉注射地西泮 0.1mg/kg 或咪达唑仑 3~

5mg,以预防和控制抽搐。对于惊厥反复发作者,静脉注射咪达唑仑 3~5mg;如有气管内插管条件,方可静脉注射琥珀胆碱 1~2mg/kg,控制呼吸。如出现低血压,可用去甲肾上腺素联合补液等纠正血压;心动过缓可静脉注射阿托品。一旦心搏骤停,立即行心肺脑复苏。局麻药中毒时,可使用 20% 的脂肪乳剂,负荷剂量为 1.5ml/kg,静脉注射持续 1 分钟,维持剂量为 0.25ml/(kg·min),持续输注至循环稳定后 10 分钟。

(二) **过敏反应** 临床上酯类局麻药过敏者较多,酰胺类局麻药罕见,但同类型的局麻药可能有交叉性过敏。有时添加肾上腺素引起的反应也容易与局麻药毒性反应相混淆而被误判为过敏反应。

1. **临床表现** 使用很少量局麻药后,可出现荨麻疹、咽喉水肿、支气管痉挛、低血压和血管神经性水肿,甚至危及病人生命。应重视询问病人的过敏史和麻醉监测。

2. **治疗** 一旦发生,立即停药;保持气道通畅,吸氧;维持循环稳定,适量补充血容量,紧急时可适当选用血管加压药,同时应用糖皮质激素和抗组胺药。但其预防效果尚难肯定。局麻药皮肤试验预测局麻药过敏反应的可信度有限,假阳性率达 40%。因此,不必进行常规局麻药皮肤试验,如果病人有对酯类局麻药过敏史,可选用酰胺类局麻药。

第五节 | 椎管内麻醉

椎管内有两个可用于麻醉的腔隙,即蛛网膜下腔和硬脊膜外间隙。根据局麻药注入的腔隙不同,分为蛛网膜下腔麻醉(spinal anesthesia)、硬膜外间隙麻醉(epidural anesthesia)、骶管麻醉(caudal anesthesia)及腰硬联合麻醉(combined spinal-epidural anesthesia, CSE),统称椎管内麻醉。

一、椎管内麻醉的解剖基础

(一) **脊柱和椎管** 脊柱由脊椎重叠而成。脊椎由位于前方的椎体和后方的椎弓所组成,中间为椎孔,所有上下椎孔连接在一起即成椎管。椎管上起自枕骨大孔,下止于骶裂孔。正常脊柱有 4 个生理弯曲,即颈、胸、腰和骶尾弯曲(图 15-10)。病人仰卧时, C_3 和 L_3 所处位置最高, T_5 和 S_4 最低,这对腰麻时药液的分布有重要影响。

(二) **韧带** 从外至内分别是棘上韧带、棘间韧带和黄韧带。棘上韧带连结脊椎棘突尖端,质地较坚韧,老年人常发生钙化。棘间韧带连结上、下两棘突,质地较疏松。黄韧带连结上、下椎板,覆盖着椎板间孔,几乎由弹性纤维构成,穿刺时有韧性(图 15-11)。作椎管内麻醉时,穿刺针经过皮肤、皮下组织、棘上韧带、棘间韧带和黄韧带,即进入硬膜外间隙。如再刺过硬脊膜和蛛网膜,即至蛛网膜下腔。

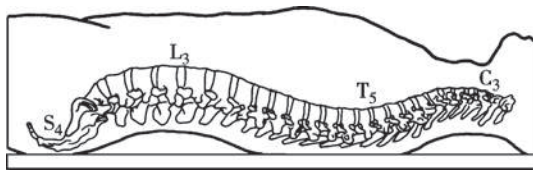


图 15-10 脊柱的生理弯曲

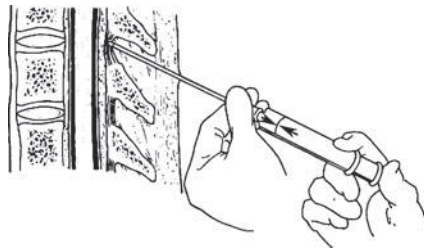


图 15-11 黄韧带的韧性感

(三) **脊髓、脊膜与腔隙** 椎管内有脊髓和三层脊髓被膜。脊髓下端成人一般终止于 L_1 椎体下缘或 L_2 上缘,新生儿在 L_3 下缘,并随年龄增长而逐渐上移。因此,成人的腰麻应选择 L_2 以下的椎间隙穿刺,儿童应在 L_3 以下。

脊髓的被膜自内至外为软膜、蛛网膜和硬脊膜。硬脊膜由坚韧的结缔组织形成,血供较少,刺破后愈合较慢。软膜和蛛网膜之间的腔隙称蛛网膜下腔,上与脑蛛网膜下腔连通,下端止于 S_2 水平,内

有脑脊液。在 S_2 水平,硬脊膜和蛛网膜均封闭而成硬膜囊。硬脊膜与椎管内壁(即黄韧带和骨膜)之间的腔隙为硬膜外间隙,内有脂肪、疏松结缔组织、血管和淋巴管(图 15-12)。硬膜外间隙在枕骨大孔处闭合,与颅腔不通,其尾端止于骶裂孔。硬脊膜和蛛网膜之间有一潜在腔隙,称为硬膜下间隙。

脊髓的三层被膜均向两侧延伸并包裹脊神经根,形成根硬膜、根蛛网膜和根软膜,其与椎管内局麻药的扩散作用有关。

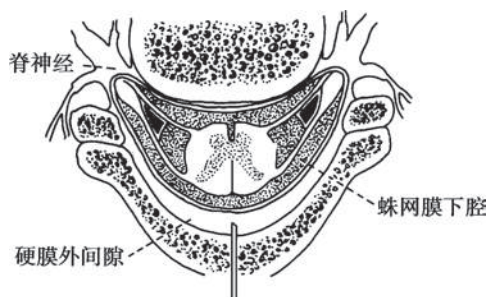


图 15-12 椎管横断面图

(四) 骶管 骶管是骶骨内的椎管腔,在此腔内注入局麻药所产生的麻醉称骶管麻醉,是硬膜外麻醉的一种。骶管内有疏松结缔组织、脂肪和丰富的静脉丛,容积约 25~30ml。由于硬膜囊终止于 S_2 水平,故骶管是硬膜外间隙的一部分。骶管下端终止于骶裂孔,骶裂孔呈 V 形或 U 形,上有骶尾韧带覆盖,两旁各有一巨大骨性突起,称为骶角。骶裂孔和骶角是骶管穿刺定位时的重要解剖标志。自硬膜囊至骶裂孔的平均距离为 47mm,为避免误入蛛网膜下腔,骶管穿刺时针进不能太深。

(五) 脊神经 脊神经共 31 对:颈神经(C)8 对,胸神经(T)12 对,腰神经(L)5 对,骶神经(S)5 对和尾神经(Co)1 对。每条脊神经由前、后根合并而成。前根又名腹根,从脊髓前角发出,由运动神经纤维和交感神经传出纤维(骶段为副交感神经传出纤维)组成。后根又名背根,由感觉神经纤维和交感神经传入纤维(骶段为副交感神经传入纤维)组成,进入脊髓后角。各种神经纤维由粗到细依次为运动纤维、感觉纤维及交感和副交感纤维。

二、椎管内麻醉的机制及生理

(一) 脑脊液 成人脑脊液总容积约 120~150ml,在蛛网膜下腔内仅 25~30ml。透明澄清,pH 7.35,比重 1.003~1.009。侧卧位时压力 0.69~1.67kPa(70~170mmH₂O),坐位时 1.96~2.94kPa(200~300mmH₂O)。腰麻时可用脑脊液稀释局麻药。

(二) 药物作用部位 腰麻时,局麻药直接作用于脊神经根和脊髓表面。而硬膜外麻醉时局麻药作用的途径可能有:①通过蛛网膜绒毛进入根部蛛网膜下腔,作用于脊神经根;②药液渗出椎间孔,在椎旁阻滞脊神经,由于椎间孔内神经鞘膜很薄,局麻药可能在此处透入而作用于脊神经根;③直接透过硬脊膜和蛛网膜进入蛛网膜下腔,同腰麻一样作用于脊神经根和脊髓表面。椎管内麻醉的主要作用部位是脊神经根,由于蛛网膜下腔内有脑脊液,局麻药注入后被稀释,且脊神经根是裸露的,易于被局麻药所阻滞。因此,腰麻与硬膜外麻醉比较,腰麻用药的浓度较高,容积较小,剂量也小(约为后者的 1/5~1/4),而稀释后的浓度远较硬膜外麻醉为低。

(三) 麻醉平面与阻滞作用 麻醉平面是指感觉神经被阻滞,用针刺法测定皮肤痛觉消失的范围。交感神经被阻滞,能减轻内脏牵拉反应;感觉神经被阻滞,能阻断疼痛传导;运动神经被阻滞,能产生肌肉松弛。由于神经纤维的粗细不同,交感神经最先被阻滞,且阻滞平面一般要比感觉神经高 2~4 个节段;运动神经最迟被阻滞,其平面比感觉神经要低 1~4 个节段。各脊神经节段在人体体表的分布区见图 15-13。参照体表解剖标志,不同部位的脊神经支配分别为:胸骨角平面为 T_2 ,两侧乳头连线为 T_4 ,剑突下为 T_6 ,季肋部肋缘为 T_8 ,平脐线为 T_{10} ,耻骨联合上 2~3cm 为 T_{12} ,大腿前面为 L_{1-3} ,小腿前面和足背为 L_{4-5} ,大腿和小腿后面以及肛门会阴区为 S_{1-5} 。如痛觉消失范围上界平乳头连线,下界平脐线,则麻醉平面表示为 T_{4-10} 。

(四) 椎管内麻醉对生理的影响

1. 对呼吸的影响 取决于阻滞平面的高度,尤以运动神经被阻滞的范围更为重要。如胸脊神经被阻滞,肋间肌大部或全部麻痹,可使胸式呼吸减弱或消失,但只要膈神经(C_{3-5})未被阻滞,仍能保持基本的肺通气量;如膈肌同时麻痹,腹式呼吸减弱或消失,则将导致通气不足甚至呼吸停止。高位

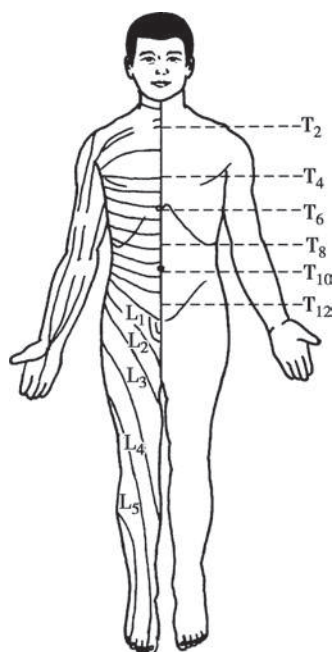


图 15-13 脊神经在体表的节段分布

硬膜外麻醉时,应减小局麻药浓度,关注呼吸与上肢肌力,以减轻呼吸抑制和及时纠正。

2. 对循环的影响 ①低血压:椎管内麻醉时,交感神经被阻滞,导致小动脉舒张,周围阻力降低,静脉扩张使静脉系统内血容量增加,回心血量减少,心排血量下降,从而导致低血压。其发生率和血压下降幅度与麻醉平面及病人全身情况密切相关。因此,应特别注意术前准备不充分、已有低血容量、动脉粥样硬化、心功能不全、麻醉平面高和阻滞范围广等情况。②心动过缓:由于交感神经被阻滞,迷走神经兴奋性增强,或者在高平面阻滞时,心动加速神经(T_4 以上平面)也被阻滞,均可减慢心率。

3. 对其他系统的影响 椎管内麻醉时,迷走神经功能亢进,胃肠蠕动增加,容易诱发恶心、呕吐。椎管内麻醉对肝、肾功能也有一定影响,病人还可发生尿潴留。

三、椎管内麻醉的方法

(一) 蛛网膜下腔麻醉 局麻药注入蛛网膜下腔,阻断部分脊神经的传导功能而引起相应支配区域的麻醉作用称为蛛网膜下腔麻醉,又称腰麻。

1. 分类 根据给药方式、麻醉平面和局麻药液的比重分类。

(1) 给药方式:可分为单次法和连续法。

(2) 麻醉平面:阻滞平面达到或低于 T_{10} 为低平面,高于 T_{10} 但低于 T_4 为中平面,如高至 T_4 及以上为高平面腰麻(现已不用)。

(3) 局麻药液的比重:以脑脊液比重为基础,配制轻比重、等比重或重比重的局麻药液,利用药液轻比重上浮、重比重下沉的原理,结合体位改变来调节麻醉平面。

2. 腰麻穿刺术 一般取侧卧位(鞍区麻醉选坐位),帮助病人屈髋屈膝,头颈向胸部屈曲,腰背部尽量向后弓曲,使棘突间隙张开便于穿刺。成人穿刺点一般选 L_{3-4} 间隙,禁忌在 L_{1-2} 及以上穿刺。在两侧髂嵴最高点作一连线,与脊柱相交处即为 L_4 棘突或 L_{3-4} 棘突间隙。直入法穿刺时,用局麻药在间隙正中作皮丘,并在皮下组织和棘间韧带逐层浸润。穿刺针刺过皮丘后,其斜口与硬脊膜纤维纵向平行进针,方向应与病人背部垂直。当针穿过黄韧带时,常有明显落空感,再进针刺破硬脊膜,出现第二次落空感。拔出针芯见有脑脊液自针内滴出,即表示穿刺成功。穿刺成功后连接注射器,注入预配的局麻药。侧入法穿刺是在棘突中线旁开 1~1.5cm 处进针,针干向中线倾斜,约与皮肤成 75° 角,避开棘上韧带而刺入蛛网膜下腔(图 15-14),适用于棘上韧带钙化的老年病人、肥胖病人或直入法穿刺有困难者。

3. 腰麻常用药

(1) 普鲁卡因:成人一次用量为 100~150mg,鞍区麻醉为 50~100mg。取普鲁卡因 150mg 溶于 5% 葡萄糖溶液或脑脊液 3ml 中,配制成 5% 普鲁卡因重比重液,作用时间为 1~1.5 小时。

(2) 丁卡因:成人一次用量为 8~15mg。取 1% 丁卡因溶液 1ml (10mg),加 10% 葡萄糖溶液和 3% 麻黄碱溶液各 1ml,按 1:1:1 配制成 0.33% 丁卡因重比重液。起效时间 5~10 分钟,作用时间 2~2.5 小时。



图 15-14 直入法与侧入法

(3) 布比卡因:常用剂量为 10~15mg。常用浓度为 0.5%~0.75% 的布比卡因 2ml,加 10% 葡萄糖溶液 1ml 配制成 0.33%~0.5% 布比卡因重比重溶液,起效时间较丁卡因快,作用时间为 1.5~3.3 小时。

(4) 罗哌卡因:用法与布比卡因基本相同。

以上配药中若用无菌注射用水替换葡萄糖溶液,即可配制成轻比重药液。

4. 麻醉平面的调节 局麻药注入蛛网膜下腔以后,应在 5~10 分钟内调节和控制麻醉平面。一旦超过药液与神经组织结合所需时间,就不容易调节平面。此时若麻醉平面过低不能满足手术需要,则应变更麻醉方式;平面过高则对生理影响较大,甚至危及生命。影响麻醉平面的因素很多,如局麻药液的比重、剂量、容积、病人身高、脊柱生理弯曲和腹腔内压力等,但药物的剂量是影响腰麻平面的主要因素,剂量越大,平面越高。若这些因素不变,穿刺间隙、病人体位和注药速度则是调节平面的重要因素。

(1) 穿刺间隙:在 L_{2-3} 间隙穿刺并注入重比重局麻药液,病人转为仰卧位后,药液在脑脊液中会沿着脊柱的曲度向胸段流动,麻醉平面容易偏高;如在 L_{4-5} 间隙穿刺注药,则麻醉平面容易偏低。

(2) 病人体位:给病人注药后调整为仰卧位,强调注药后 5~10 分钟内完成调节平面,根据手术对麻醉平面的要求改变体位。如用重比重药液,上平面过低时,可将手术台调至头低位,使麻醉平面上升,一旦平面足够,立即将手术台调至水平位,并严密观察病人的呼吸和循环变化。如果是一侧下肢的手术,穿刺时取病侧在下的侧卧位,注药后继续保持侧卧位 5~10 分钟,麻醉作用即偏于病侧下肢。如只需阻滞肛门和会阴区,可在 L_{4-5} 间隙采用鞍区麻醉。

(3) 注药速度:注药速度愈快,麻醉范围愈广;注药速度愈慢,则麻醉范围愈局限。注药速度为每 5 秒注射 1ml。

5. 适应证和禁忌证 腰麻适用于 2~3 小时以内的下腹部、盆腔、下肢和肛门会阴部手术,如剖宫产术、阑尾切除术、疝修补术、半月板摘除术、痔切除术、肛瘘切除术等。禁忌证:①中枢神经系统疾病,如脑脊膜炎、脊髓前角灰白质炎等;②凝血功能障碍;③休克;④穿刺部位感染;⑤脓毒症;⑥脊柱外伤或结核;⑦急性心力衰竭或冠心病发作;⑧脱髓鞘性神经病变,如电击伤、烧伤、截瘫和多发性神经病等。对老年人、心脏病及高血压等病人应严格控制用药量和麻醉平面。不能配合者,如精神病人,不用腰麻。

(二) 硬膜外间隙麻醉 将局麻药注射到硬脊膜外间隙,阻滞部分脊神经的传导功能,使其所支配区域的感觉和/或运动功能消失的麻醉方法,称为硬膜外间隙麻醉,又称硬膜外麻醉。有单次法和连续法两种,临床常用连续法。

1. 硬膜外穿刺术 硬膜外穿刺可在颈、胸、腰、骶各段间隙进行。由于硬膜外间隙内无脑脊液,药液注入后依赖本身的容积向两端扩散,故一般选择手术区域中央的相应棘突间隙穿刺。各种手术选择的穿刺棘突间隙可参考表 15-5。

穿刺体位、方法和穿刺层次与腰麻基本相同。与腰麻不同的是只能刺破黄韧带,不能刺破硬脊膜,即一次落空感。判断到达硬膜外间隙的方法:①阻力消失法:刺破黄韧带时有落空感,注液无阻力,低阻力注射器测试阻力消失,回抽无脑脊液,表示针尖已达硬膜外间隙;②毛细管负压法:穿刺针抵达黄韧带后,与盛有液体的玻璃毛细管相连接,继续缓慢进针,当有落空感时,管内液体被吸入,即为硬膜外间隙特有的“负压现象”,确定到位。然后在硬膜外间隙置入导管约 3~4cm,退针并固定导管,连接注药器(图 15-15)。

2. 常用局麻药和注药方法 常用 1.5%~2% 利多卡因,起效时间 5~8 分钟,作用维持时间约 1 小时。丁卡因用 0.25%~0.33% 浓度,起效时间 10~20 分钟,维持时间 1.5~2 小时。布比卡因用 0.5%~0.75% 浓度,起效时间 7~10 分钟,维持时间 2~3 小时。罗哌卡因常用 0.75% 浓度。

穿刺置管成功后,先注入试验剂量 2% 利多卡因 3~5ml,观察 5~10 分钟。确证无腰麻现象,则根据试验剂量的效果和病人的情况决定追加剂量。试验剂量和追加剂量之和称初量。在初量作用将消失时,再注入第二次量,其剂量约为初量的 1/2~2/3。

表 15-5 硬膜外麻醉穿刺棘突间隙的选择

手术部位	手术名称	穿刺棘突间隙(置管方向)
颈部	甲状腺、颈淋巴系手术	C _{5~6} 或 C _{6~7} (向头)
上肢	双侧手术、断肢再植术	C ₇ ~T ₁ (向头)
胸壁	乳房手术	T _{4~5} (向头)
上腹部	胃、胆囊、脾、肝、胰腺等手术	T _{8~9} (向头)
中腹部	小肠手术	T _{9~10} (向头)
腰部	肾、肾上腺、输尿管上段手术	T _{10~11} (向头)
下腹部	阑尾手术	T _{11~12} (向头)
盆腔	子宫、直肠等手术	T ₁₂ ~L ₁ , L _{4~5} (均向头), 双管法
腹股沟区	腹股沟疝、髋关节等手术	L _{1~2} (向头)
下肢	大腿手术	L _{2~3} (向头)
	小腿手术	L _{3~4} (向头)
会阴	肛门、会阴部手术	L _{3~4} (向尾)或骶管麻醉

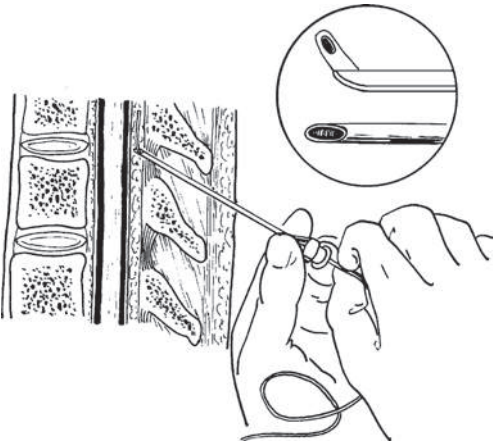


图 15-15 硬膜外导管经穿刺针置入硬膜外间隙示意图

右上圆圈内为硬膜外穿刺针前端的瓢状开口以及硬膜外导管通过瓢状开口的放大示意图。

如果硬膜外导管意外置入蛛网膜下腔,注入试验剂量局麻药后 5 分钟内即出现截断性的麻醉平面,并伴有明显的下肢运动障碍和血压下降等现象,应立即停止给药。如发生血压剧降或呼吸困难,应紧急抢救。

3. 麻醉平面的调节 硬膜外麻醉的阻滞平面与腰麻不同,呈节段性。影响平面的主要因素有:①局麻药容积:硬膜外间隙药液的扩散与容积有关,注入容积愈大,扩散愈广,麻醉范围愈大。②穿刺间隙:麻醉上、下平面的高低取决于穿刺间隙的高低,如间隙选择不当,有可能上或下平面不符合手术要求而导致麻醉失败,或因平面过高而引起呼吸循环的抑制。③导管方向:导管向头端插入,药液易向胸、颈段扩散;向尾端插管,则易向腰、骶段扩散。④注药方式:药量相同,如一次集中注入则麻醉范围较广,分次注入则范围缩小;通常在颈段注药,其扩散范围较胸段广,而胸段又比腰段

广。⑤病人情况:老年、动脉硬化、妊娠、脱水、衰弱等病人,注药后麻醉范围较一般人为广,故应减少药量。此外,药液浓度、注药速度和病人体位等也可产生一定影响。

4. 适应证和禁忌证 常用于横膈以下的各种腹部、腰部、下肢手术和胸壁手术,且不受手术时间的限制。而颈部和上肢手术因麻醉操作和风险管理都较复杂,现已不用。

禁忌证与腰麻相似。对老年、妊娠、贫血、高血压、心脏病及低血容量等病人,应谨慎使用,减少用药剂量,加强监测管理。

(三) 骶管麻醉 是硬膜外麻醉的一种,经骶裂孔将局麻药注入骶管腔内,阻滞骶脊神经。适用于直肠、肛门和会阴部手术。

1. 骶管穿刺术 病人取侧卧或俯卧位。侧卧位时腰背向后弓曲,两膝向腹部靠拢。俯卧位时髋部垫一小枕,两腿略分开,脚尖内倾,脚后跟外旋,以放松臀部肌。穿刺前先触及尾骨尖端,沿中线向头侧约 3~4cm 处可摸到一个 V 形或 U 形凹陷,其两旁各有一豆大骨质隆起的骶角,此凹陷即骶裂孔。在骶裂孔中心作皮丘,针尖垂直刺入皮肤和覆盖骶裂孔的骶尾韧带时,有阻力突然消失的落空感。此



时将针干与皮肤成 30° 角方向进针,若遇骨质,应调整角度,使针干与骶管纵轴方向一致进针,即可进入骶管腔。为了避免刺入蛛网膜下腔,穿刺针不得超越髂后上棘连线水平(S_2 水平)。

采用骶管简化垂直进针法时,病人侧卧,用7号短针经骶裂孔上端垂直刺过骶尾韧带即可,此法比较安全(图15-16)。穿刺成功后接上注射器,回抽无血液和脑脊液即可注入局麻药。注药时应无阻力,注药后无局部皮下肿胀。

2. 常用局麻药 骶管麻醉可用1.5%利多卡因或0.5%布比卡因,成人用药量一般为20ml。其麻醉时间分别为1.5~2小时和4~6小时。采取分次注药法,先注入试验剂量5ml,观察5分钟,如无不良反应,再将其余15ml注入。

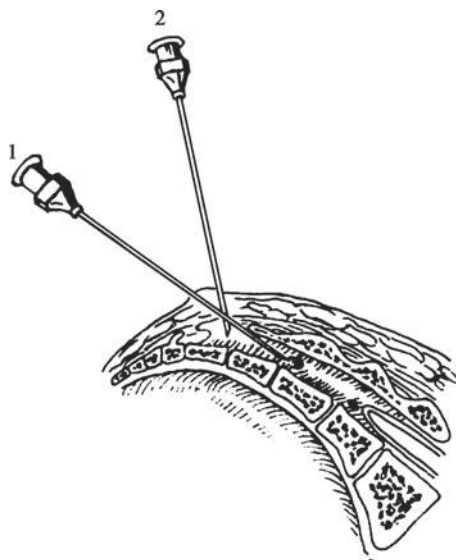


图 15-16 骶管穿刺术

(四) 蛛网膜下腔与硬膜外间隙联合麻醉 又称腰

硬联合麻醉,广泛用于下腹部及下肢手术。其特点是既有腰麻起效快、镇痛完善与肌松弛的优点,又有硬膜外麻醉可调节麻醉平面、满足长时间手术的需要等长处。穿刺方法有两种。两点法:病人体位与腰麻相同,先选 $T_{12} \sim L_1$ 作硬膜外间隙穿刺并置入导管,然后再于 L_{3-4} 或 L_{4-5} 间隙行蛛网膜下腔穿刺。一点法:经 L_{2-3} 棘突间隙用特制的联合穿刺针作硬膜外间隙穿刺,穿刺成功后再用配套的25G腰穿针经硬膜外穿刺针内行蛛网膜下腔穿刺,见脑脊液流出即可注入局麻药(腰麻);然后退出腰穿针,再经硬膜外针向头端置入硬膜外导管,并固定导管备用。由于所用腰穿针为圆锥形非切割型细穿刺针,故刺破硬脊膜时损伤很小,术后头痛的发生率明显降低,但注药时间需45~60秒。临床上多采用一点法。

四、椎管内麻醉的并发症及其防治

(一) 腰麻并发症及其防治

1. 术中并发症

(1) 血压下降、心率减慢:麻醉平面愈高,阻滞范围愈广,发生血管舒张的范围增加,而进行代偿性血管收缩的范围减小,故血压下降愈明显。一般低平面腰麻血压下降者较少。合并高血压或血容量不足者,自身代偿能力低下,更容易发生低血压。若麻醉平面超过 T_4 ,交感神经被阻滞,迷走神经相对亢进,易引起心动过缓。当血压明显下降时,可先快速静脉输液200~300ml,以扩充血容量,必要时可静脉注射去氧肾上腺素。心动过缓者可静脉注射阿托品。

(2) 呼吸抑制:常见于高平面腰麻的病人,因胸段脊神经广泛阻滞,肋间肌麻痹,病人感到胸闷气促,说话费力,胸式呼吸减弱,出现发绀。当全部脊神经被阻滞时,即发生全脊髓麻醉,病人呼吸停止,血压下降甚至心搏骤停。此外,平面过高可引起呼吸中枢缺血、缺氧,加重呼吸抑制。呼吸功能不全时应给予吸氧,同时借助面罩辅助呼吸。一旦呼吸停止,应立即行气管内插管和控制呼吸。

(3) 恶心呕吐:常见于以下情况:①麻醉平面过高,发生低血压和呼吸抑制,造成脑缺血缺氧而兴奋呕吐中枢;②迷走神经亢进,胃肠蠕动增强;③牵拉腹腔内脏;④对术中辅助用药较敏感等。应针对原因处理,如吸氧、提升血压、麻醉前用阿托品和暂停手术牵拉等。氟哌利多、昂丹司琼(ondansetron)等药物也有一定的预防和治疗作用。

2. 术后并发症

(1) 硬脊膜穿破后头痛(post dural puncture headache, PDPH):曾称腰麻后头痛。发生率为3%~30%,常出现于麻醉后2~7天,年轻女性较多见。其特点是抬头或坐立时头痛加重,平卧后减轻或消

失。约半数病人的症状在 4 天内消失,一般不超过一周,但也有病程较长者。由于硬脊膜和蛛网膜的血供较差,穿刺孔不易愈合,脑脊液漏出导致颅内压降低和颅内血管扩张而引起血管性头痛。头痛的发生与穿刺针粗细或反复穿刺有关。预防:①采用圆锥形非切割型细穿刺针(26G);②穿刺针斜口应与脊髓长轴方向平行;③避免反复多次穿刺。治疗:①平卧休息,腹带束腹,针灸,给予镇痛药和静脉补液;②对严重者可向硬膜外间隙内注入生理盐水,或 5% 葡萄糖溶液,或右旋糖酐 40 15~30ml;③必要时可采用硬膜外自体血充填疗法。

(2) 尿潴留:较常见。主要原因是支配膀胱的副交感神经纤维被局麻药阻滞未恢复,下腹部或肛门、会阴手术后切口疼痛,病人不习惯卧床排尿等。治疗:热敷、针灸或肌内注射副交感神经兴奋药卡巴胆碱(carbachol),必要时留置导尿管。

(3) 腰麻后神经并发症:①脑神经麻痹:一般在腰麻后 1 周发病,常先有剧烈头痛、畏光、眩晕,继而出现斜视和复视。其发病机制可能是脑脊液外漏,脑组织失去了脑脊液的衬垫作用,当病人坐起或站立时,脑组织因重力作用下沉而压迫脑神经,展神经较长,更容易被牵拉或受压而导致功能障碍。通过纠正低颅内压,给予复合维生素 B 以及对症治疗,6 个月内可能自愈。②粘连性蛛网膜炎:常先出现感觉障碍,逐渐进展为感觉丧失和瘫痪。这是一种原因不明的软膜和蛛网膜慢性增生性炎症反应,会导致蛛网膜下腔和硬膜外间隙粘连闭锁,血管闭塞,以及脊髓和脊神经根的退行性改变。③马尾综合征:特点是局限于会阴区和下肢远端的感觉和运动障碍,轻者仅有尿潴留,严重者大小便失禁,如为穿刺损伤,数周或数月后可能自愈,如为化学性损伤,恢复较困难。

(4) 化脓性脑脊膜炎:可由直接或间接原因引起,如皮肤感染、脓毒症等,严重者可危及生命,重在预防。

(二) 硬膜外麻醉并发症及其防治

1. 术中并发症

(1) 全脊髓麻醉(total spinal anesthesia):硬膜外麻醉所用局麻药大部分或全部意外注入蛛网膜下腔,使全部脊神经被阻滞。病人可在注药后数分钟内发生呼吸困难、血压下降、意识模糊或消失,继而呼吸停止、心搏骤停。一旦发生,应立即面罩加压给氧,紧急行气管内插管和控制呼吸,加速补液,使用血管加压药,加强监测。

(2) 局麻药毒性反应:硬膜外间隙内有丰富的静脉丛,可加速局麻药吸收;导管意外进入或损伤血管,使局麻药直接入血。以上原因都可引起不同程度的毒性反应。此外,一次用药剂量超过限量,也是发生毒性反应的常见原因。

(3) 血压下降:主要因交感神经被阻滞而引起阻力血管和容量血管的扩张,导致血压下降。尤其是上腹部手术时,因胸腰段交感神经阻滞的范围较广,并可阻滞心交感神经而引起心动过缓,更易发生低血压。阻滞平面较高、较广,局麻药毒性反应的直接心肌抑制作用都可加重低血压。处理原则:除常规升压措施及加强监测外,还应控制麻醉平面。

(4) 呼吸抑制:硬膜外麻醉可影响肋间肌及膈肌的运动,导致呼吸储备功能降低,而对静息通气量的影响较小。当阻滞平面低于 T_8 时,呼吸功能基本正常;如达 T_2 以上,通气储备功能明显下降。为了减轻对呼吸的抑制,降低用药浓度可以减轻对运动神经的阻滞,如颈段硬膜外麻醉可用 1%~1.3% 利多卡因,上胸段用 1.3%~1.6% 利多卡因,平面虽高,但对呼吸功能的影响较小。

(5) 恶心呕吐:与腰麻相同。

2. 术后并发症 硬膜外麻醉的术后并发症一般较腰麻为少。少数病人出现腰背痛或暂时尿潴留,一般多不严重。但也可发生严重的神经并发症,甚至截瘫。对于这些并发症,应以预防为主。

(1) 神经损伤:可由穿刺针或较硬的导管直接损伤脊神经根或脊髓,或者局麻药毒性作用所致。表现为局部感觉和/或运动障碍,并与神经分布相关。在穿刺或置管时,如病人有电击样异感并向肢体放射,应放弃阻滞麻醉,并采取对症治疗,数周或数月后可能自愈。

(2) 短暂神经综合征(transient neurologic syndrome, TNS):见于脊髓麻醉作用消失后 24 小时内,

常为双侧或单侧的从臀部到腿部的放射性疼痛,或单纯臀部或腿部疼痛。疼痛轻重不一,通常在1周左右自愈。体格检查和影像学检查无神经学阳性改变。可口服非甾体抗炎药,必要时加用阿片类药物对症治疗。

(3) 硬膜外血肿:发生率约2%~6%,血肿形成致截瘫的发生率为1:20 000。硬膜外麻醉后若出现麻醉作用持久不退,或消退后再出现肌无力、截瘫等,可能是血肿形成压迫脊髓的征兆。应及早诊断,争取在血肿形成后8小时内进行椎板切开减压术,清除血肿。如超过24小时则恢复很难。

(4) 脊髓前动脉综合征:脊髓前动脉是一条终末血管,供应脊髓截面前2/3的区域。较长时间血供不足,引起脊髓缺血甚至坏死而出现的系列表现,称脊髓前动脉综合征。病人主诉躯体沉重、翻身困难,一般无感觉障碍。部分病人能逐渐恢复,也有些出现截瘫。可能原因:①原有动脉硬化,血管腔狭窄;②局麻药中肾上腺素浓度过高,引起脊髓前动脉持久收缩;③麻醉期间有较长时间的低血压。

(5) 硬膜外脓肿:无菌操作不严格或穿刺针经过感染组织,引起硬膜外间隙感染并逐渐形成脓肿。临床表现出脊髓和神经根受刺激和压迫症状,如放射性疼痛、肌无力及截瘫,并伴有感染征兆。应予足量有效抗生素,及早期椎板切开引流。

(6) 导管拔出困难或折断:可因椎板、韧带以及椎旁肌群强直。处理时可将病人处于原穿刺体位,一般可顺利拔出。若仍拔管困难,可在导管皮肤周围注射局麻药或在全麻肌松条件下均匀用力取出,或手术取出。如导管折断,无感染或神经刺激症状者,残留体内的导管一般不需要手术取出,但应严密观察,否则需手术取出。

(三) 骶管麻醉并发症及其防治 骶管内由于有丰富的静脉丛,穿刺时容易损伤血管,导致局麻药吸收过快,发生毒性反应。如穿刺针插入过深超过 S_2 水平,意外进入蛛网膜下腔,则可发生全脊髓麻醉。此外,术后尿潴留也较多见。有骶管畸形、穿刺点感染、穿刺困难或回抽有血液的病人,应改用其他麻醉方式。

(闵 苏)

第六节 | 麻醉期间和麻醉恢复期的监测和管理

一、麻醉期间的监测和管理

病人在手术麻醉期间,外科疾病或并存疾病、麻醉方法和药物、手术创伤和失血以及体位改变等因素都可对生理功能造成不同程度的影响,严重者可危及生命安全。因此,麻醉期间应密切观察和监测病人的各种生理功能的变化,主动采取措施预防严重生理变化的发生;一旦发生,应力求及早发现和及时纠正,以避免发生严重并发症。

(一) 呼吸监测和管理 麻醉期间最容易受到影响的是呼吸功能。全身麻醉可引起不同程度的呼吸抑制;椎管内麻醉阻滞平面过高影响呼吸肌力也可引起严重的呼吸抑制;麻醉辅助用药、手术体位及并存的呼吸疾病等,都是麻醉期间影响呼吸管理的重要因素。因此,麻醉期间采用合适的气道管理技术,保持呼吸功能正常是一项十分重要的任务。呼吸功能正常是指能维持动脉血氧分压(PaO_2)、动脉血二氧化碳分压($PaCO_2$)和动脉血pH(同时受代谢因素的影响)在正常范围内,这三项指标也是衡量呼吸管理是否合理的主要参数。对于保持自主呼吸的病人,应观察其呼吸运动的类型(胸式或腹式呼吸)以及呼吸的幅度、频率和节律,同时观察病人的口唇黏膜、皮肤及手术野出血的颜色,以判断是否有呼吸道梗阻、缺氧或 CO_2 蓄积。麻醉期间必须持续监测 SpO_2 ,全麻控制呼吸的病人还应监测潮气量、呼吸频率、气道压力以及 $P_{ET}CO_2$,必要时进行动脉血气分析,以保证病人的呼吸功能正常。

(二) 循环监测和管理 维持稳定的循环功能和满意的器官灌注是术中麻醉管理的重要任务,循环系统的变化将直接影响病人的临床安全和术后恢复。麻醉期间应常规监测心率、血压和心电图,至少每隔5~10分钟测定和记录一次血压、心率、脉率等参数,并记录手术重要步骤、出血量、输血量、输

血量、尿量及血管活性药物使用情况等。拟行大手术,预计术中血流动力学波动较大或合并严重心脑血管疾病的病人,可根据需要实施直接动脉血压监测、经食管超声监测和连续心排血量监测等高级血流动力学监测方法。麻醉期间引起循环功能障碍的可能原因包括:病人基础疾病造成的病理生理改变,麻醉药物、手术创伤、体位改变、腹腔镜气腹压力和出血等对循环产生的影响等。当发生循环功能障碍时,应积极寻找病因和诱因,对血容量、心脏功能和循环阻力作出正确判断,并进行有针对性的处理。麻醉期间维持充足的有效循环血容量是非常重要的,血压降低往往与绝对或相对的血容量不足有关。应结合心功能、肾功能、术前禁食、脱水等情况,对术中失血及围手术期体液丢失进行补充。建立必要的循环监测措施有助于指导术中的补液治疗。麻醉过浅可引起机体的应激反应,使血压升高、心率增快;麻醉过深可抑制心肌收缩功能,引起外周血管舒张和阻力降低,导致血压降低。因此,根据病情和手术要求及时调节麻醉深度,对于维持循环稳定也非常重要。术中还可能发生各种类型的休克,包括低血容量性休克(大量出血)、梗阻性休克(急性肺栓塞)、分布性休克(感染性休克)和心源性休克(急性心肌梗死)等。术中突发严重低血压时,应结合病人病史、手术情况、麻醉情况和血流动力学监测结果,快速明确诊断,给予对应的治疗,必要时可应用血管活性药物来支持循环功能,以维持重要脏器的灌注,减少低血压对机体造成的损害。

(三) 控制性降压 在某些情况下,为了降低血管张力、便于施行手术(例如动脉导管未闭、颅内动脉瘤等疾病的手术),或减少手术野的渗血以方便手术操作、减少失血量(例如脊柱手术、颅内窝手术等),或控制血压过度升高、防止发生心血管并发症(例如心肌缺血、急性肺水肿等),麻醉期间需要利用药物和/或麻醉技术使动脉血压降低并控制在一定水平,称为控制性降压。血压降低有可能使重要器官(脑、心、肾)的血流量减少,导致缺氧和功能障碍的危险。因此,必须严格掌握适应证和血压控制标准,并在降压期间加强监测,维持正常的血管内容量,维持各生命器官的组织灌注和氧供在正常范围。有严重器官疾病(如心脏病、高血压、脑供血不足及肝、肾功能障碍等)以及酸碱平衡失调、低血容量、休克及严重贫血者,禁忌行控制性降压。异氟烷吸入浓度增加后,可明显降低外周血管阻力而对心肌收缩力的影响较小,适用于短时间的降压;如需长时间降压,可复合应用血管活性药(例如硝普钠、硝酸甘油及尼卡地平等)来达到降压目的;还应重视体位调节对血压的影响。一般认为,术前血压正常者,应控制收缩压不低于 80mmHg,或平均动脉压在 50~65mmHg;或以降低基础血压的 30% 为标准,并根据手术野渗血等情况进行适当调节。

(四) 体温的监测和管理 体温是重要的生命体征之一,因此术中的体温监测十分必要。小儿因体温调节中枢发育尚未完全、体表面积相对较大,术中更容易发生体温异常。体温过高可使代谢增快、氧耗量增加,严重时可引起代谢性酸中毒和高热惊厥。体温降低时,药物的代谢速度减慢,病人对麻醉的耐受性也降低,容易发生麻醉过深而引起循环抑制,麻醉后苏醒时间也延长;低温可增加心血管并发症的发生率,严重低温还会导致室颤;低温对凝血功能也有损害,可增加失血量;低温还会增加伤口感染的发生率,影响伤口愈合。室温过低、静脉输液和术野冲洗液温度较低、手术创面大等因素,使术中低体温的发生率明显增加。术中的体温监测通常采用鼻咽温,某些情况下(例如实施体外循环时)还应监测中心体温(食管或直肠温度)。常用的术中保温措施包括温毯、暖风机和输液加温等。

某些手术需要将体温降低到一定程度,以降低机体代谢,保持或延缓细胞活动。浅低温(32~35℃)适用于脑复苏病人及神经外科手术,可以延长阻断脑循环的时间、降低颅内压、减轻脑水肿。中低温(26~31℃)适用于短小的心脏手术,或大血管手术必须阻断动脉主干时以保护远心端的脏器功能。深低温(25℃以下)常与体外循环配合来进行复杂的心内手术。

(五) 其他 非全麻病人术中应注意神志和意识的变化,严重低血压和低血氧可使病人出现烦躁不安、表情淡漠,甚至意识丧失。发生局麻药毒性反应时,病人可出现精神兴奋症状,严重者可发生惊厥。此外,水电解质、酸碱平衡、血糖、凝血功能的监测和管理也非常重要。麻醉期间还应根据麻醉方式和手术需要采取一些特殊的监测技术,包括麻醉深度监测、肌松监测、喉返神经功能监测以及感觉和运动诱发电位监测等。

二、麻醉恢复期的监测和管理

麻醉恢复期,手术及麻醉对病人造成的生理影响并未完全消除。在此期间,病人的呼吸及循环功能仍然处于不稳定状态,各种保护性反射仍未完全恢复,其潜在的危险并不亚于麻醉诱导期。因此,应重视麻醉恢复室(postanesthesia care unit, PACU)的管理。

(一) **监测** 麻醉恢复期应重点关注病人的意识、呼吸和循环状况以及有无手术麻醉相关并发症。常规监测心电图、血压、呼吸和 SpO_2 , 每 5~15 分钟记录一次。手术较大者,不管是全麻还是局麻,术后都应常规吸氧。对于并存肺部疾病,或行开胸或上腹部手术的病人,更应重视其呼吸功能的变化和管理。全麻后的病人要注意其神志恢复的情况和速度,而椎管内麻醉病人应密切观察其阻滞部位感觉和运动的恢复情况。

(二) **全麻后苏醒延迟的处理** 常见原因为全麻药的残余作用,包括吸入及静脉全麻药、肌松药和麻醉性镇痛药等。可由麻醉过深引起,亦可为病人的病理生理改变引起药物的代谢和排泄时间延长所致,如高龄、肝肾功能障碍和低温等。此外,麻醉期间发生的并发症(如电解质紊乱、脑出血或脑血栓形成、低体温、血糖过高或过低、脓毒症等)也可引起病人的意识障碍,即使麻醉因素已排除,病人仍可发生不同程度的意识障碍。无论是何种原因引起的麻醉后苏醒延迟,首先都应维持循环稳定、通气功能正常和充分供氧。对于术后长时间不苏醒者,应进一步检查其原因,并针对病因治疗。

(三) **保持呼吸道通畅** 麻醉后早期,病人的神志和肌松未完全恢复可导致上呼吸道梗阻。术合并肺部疾病、肥胖、高龄、有吸烟史、术中气道操作、长时间俯卧位手术、胸部和上腹部手术、应用大剂量麻醉性镇痛药、残余神经肌肉阻滞作用等因素,也会增加上呼吸道梗阻的发生率及严重程度。因此,麻醉恢复期应密切观察病人的呼吸道情况,避免发生严重呼吸道梗阻而导致机体严重缺氧。一旦发生呼吸道事件,首先必须保证病人的呼吸道通畅并吸氧,必要时应托下颌、置入口咽/鼻咽通气管、行面罩辅助通气或气管内插管;同时还应密切监测病人的血压和心率。如果未能及时发现和处理呼吸道事件,病人的生命安全可能受到威胁。

(四) **维持循环系统的稳定** 在麻醉恢复期,血压波动、心律失常和心肌缺血等心血管事件比较常见,体位的变化对循环也有影响。一旦发生心血管事件,应积极寻找病因,及时处理。

1. **发生术后低血压的常见原因** ①低血容量:表现为黏膜干燥、心率增快及少尿,应检查血红蛋白含量及血细胞比容以除外内出血,对于顽固性低血压者,应监测尿量、直接动脉血压和中心静脉压以指导治疗;②静脉回流障碍:可发生于机械通气、张力性气胸和心脏压塞等;③血管张力降低:可发生于椎管内麻醉、过敏反应和肾上腺皮质功能低下等,也可见于应用抗高血压药、抗心律失常药及复温时;④心源性:包括心律失常、急性心力衰竭、心肌缺血和肺栓塞等。

2. **发生术后高血压的常见原因** ①术后疼痛、膀胱尿潴留、谵妄躁动或恶心呕吐;②低氧血症和/或高碳酸血症;③颅内压增高、低体温或用药错误;④既往有高血压病史,尤其在病人术前停用抗高血压药时。

3. **发生术后心律失常的常见原因** 缺氧、高碳酸血症、疼痛、电解质紊乱(尤其是低钾血症)、心肌缺血、药物和酸碱失衡等。

4. **发生术后心肌缺血的常见原因** 全身炎症反应、低氧血症、严重贫血、心动过速、低血压和高血压等。

(黄宇光)



本章思维导图



第一节 | 概 述

疼痛是复杂的主观感受与体验,随着疼痛医学的进展,其定义内涵和评估诊断也在不断更新。

【定义】 2020 年国际疼痛学会(International Association for the Study of Pain, IASP)将“疼痛”的定义修订为:疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验,或与此相似的经历。

【评估】 目前尚无测量疼痛的客观指标,只能利用间接的方法来评估病人的疼痛情况。疼痛的评估内容包括疼痛部位、时间、性质、程度、诱发缓解因素、伴随症状、心理状态、生活质量、功能影响等。

在临床工作中,疼痛程度评估是准确进行疼痛诊疗工作的基础。评估疼痛程度的量表有多种,应根据病人的认知水平、意识状态、教育程度以及文化语言的差异选用。以下是临床上较为常用的单维度疼痛程度量表。

1. 数字分级评分法(numerical rating scale, NRS) 该量表由 0 到 10 共 11 个数字组成,数字越大代表疼痛程度越重,让病人选出一个最能代表自身疼痛程度的数字。通常,0 分代表无痛,1~3 分代表轻度疼痛,4~6 分代表中度疼痛,7~10 分代表重度疼痛。此方法需要评估对象有抽象的刻度理解能力,适用于有一定文化程度的病人。

2. 语言分级评分法(verbal rating scale, VRS) 医护人员将疼痛等级分为:1—轻微的疼痛;2—引起不适感的疼痛;3—比较疼痛/难受;4—严重的疼痛;5—剧烈的疼痛。病人从中选择一个最能代表其疼痛程度的等级。此方法需要评估对象有一定的语言理解能力,容易受到文化程度、方言等因素影响。

3. 视觉模拟评分法(visual analogue scale, VAS) 该量表由一条 100mm 的直线组成,直线的一端为 0mm,代表“完全无痛”;另一端为 100mm,代表“最剧烈的疼痛”,病人在这条线上最能代表其疼痛程度的位置作标记,评分越高代表疼痛程度越剧烈。此方法具有准确、简便易行等特点,在临床和科研中使用广泛,但需要病人有一定的抽象思维能力。

4. 修订版 Wong-Baker 面部表情疼痛评估法(Wong-Baker Faces Pain Scale revision, FPS-R) 该量表要求病人对疼痛程度进行从 0(无痛)到 10(最严重疼痛)的评分,同时提供 6 种面部表情图片(微笑、悲伤、痛苦、哭泣等)来形象表达分值区域所代表的疼痛程度,病人指出与其疼痛程度最相符的刻度或图片即可。此方法适用于儿童、老年人、文化程度较低或表达困难等病人。

【诊断】 疼痛既可以是疾病的症状,同时也是一种疾病。因此,在进行治疗前,应尽可能明确诊断或作出初步诊断,具体流程如下。

1. 采集病史 根据主诉有针对性地询问病史。
2. 体格检查 根据主诉和病史进行重点部位的体格检查。
3. 化验检查 进行必要的实验室检查、影像学检查和其他相关检查。
4. 阻滞测试 必要时进行诊断性阻滞测试。

第二节 | 疼痛的病理生理学

疼痛的病理生理学非常复杂,涉及外周、脊髓、脑之间复杂的相互作用。



【**传导通路**】经典的疼痛传导通路(躯干四肢痛觉上行传导通路)是伤害性刺激作用于外周伤害性感受器,疼痛刺激信号沿神经纤维传入,先在背根神经节进行疼痛信息的初步整合;再继续沿传入纤维传导并终止于相应节段脊髓背角处,进行疼痛信息的进一步整合;然后发出纤维交叉至对侧组成脊髓丘脑束上行至丘脑,最后发出纤维投射到大脑皮质相应区域。在网状结构、大脑边缘系统、额叶、顶叶、颞叶等大脑皮质的广泛区域进行综合分析,并对疼痛产生情绪反应和反射性或意识性运动。

【**病理生理**】根据病理生理机制,疼痛可分为伤害感受性疼痛、神经病理性疼痛、伤害可塑性疼痛。

1. **伤害感受性疼痛(nociceptive pain)** 主要是组织结构损伤所致,是指当伤害性刺激作用于外周组织时,由炎性刺激因子刺激神经末梢、外周神经或神经根所引起的疼痛。目前发现的炎性刺激因子包括P物质、降钙素基因相关肽、谷氨酸、ATP等。

2. **神经病理性疼痛(neuropathic pain)** 是由躯体感觉系统损害或疾病导致的疼痛,常由多种机制引起,包括外周敏化、中枢敏化、离子通道改变、下行抑制系统功能降低等。

(1) **外周敏化**:是指伤害性感受神经元对传入信号的敏感性增加。外周神经损伤后,受损的细胞和炎症细胞会释放多种化学物质,如去甲肾上腺素、缓激肽、组胺、前列腺素、钾离子、细胞因子、5-羟色胺以及神经肽等。这些递质可使伤害性感受器发生敏化,放大其传入的神经信号。

(2) **中枢敏化**:是指脊髓及脊髓以上痛觉相关神经元的兴奋性异常升高或者突触传递增强,包括神经元的自发性放电活动增多、感受域扩大、对外界刺激的阈值降低、对阈上刺激反应增强等病理改变,从而放大疼痛信号的传递。其相应的临床表现有自发性疼痛、痛觉过敏、痛觉超敏等。

(3) **离子通道改变**:多种离子通道的异常参与了神经病理性疼痛的发生,包括钙、钠、钾离子通道等。目前,对钙离子通道的研究表明,神经损伤后脊髓背角钙离子通道 $\alpha_2\text{-}\delta$ 亚基表达升高,使钙离子通道异常开放,增加钙离子内流,导致兴奋性神经递质释放增加、神经元过度兴奋,从而产生痛觉过敏和痛觉超敏。

(4) **下行抑制系统功能降低**:外周伤害性信号向中枢传导可激活中枢抑制性神经元从而减轻疼痛反应。神经病理性疼痛病人的神经元功能障碍导致下行抑制系统功能降低,兴奋作用占主导地位,产生疼痛、焦虑和睡眠问题。

3. **伤害可塑性疼痛(nociplastic pain)** 这是国际疼痛研究界提出的用于描述第三类疼痛的术语,其在机制上不同于由组织损伤引起的伤害感受性疼痛和由躯体感觉神经损伤引起的神经病理性疼痛,而是由中枢神经系统对疼痛和感觉处理的增强以及疼痛调节的改变引起的。

(樊碧发)

第三节 | 急性疼痛的治疗和管理

急性疼痛持续时间通常短于3个月,常与创伤、手术、炎症或某些疾病状态等有关。其中,术后疼痛是外科最常见和最需要处理的急性疼痛,若控制不佳,部分还可能演变为慢性疼痛。

术后疼痛的管理目标包括:①最佳的镇痛;②最少的不良反应;③最快速的躯体和心理功能恢复;④最优的舒适度和满意度。

一、术后镇痛的原则和方法

【**术后镇痛原则**】术后疼痛的来源主要包括术中疼痛处理不当或残余的切口痛、内脏痛、炎性痛和神经病理性疼痛,应根据疼痛的不同来源选择合适的镇痛方法和药物。例如,切口痛可以通过以局麻药为主的硬膜外麻醉、外周神经阻滞或局部浸润等方式进行有效控制;内脏痛可以使用阿片类药物或硬膜外麻醉进行控制;炎性疼痛可以使用非甾体抗炎药进行控制。

【术后镇痛方法】

1. **全身给药** 包括口服、静脉和肌肉注射。口服给药主要适用于神志清楚且术后胃肠功能良好的轻中度疼痛病人。静脉给药起效快,多用于短小手术或作为多模式镇痛方案的一部分,连续静脉给药常用于ICU病人术后镇痛。肌肉注射是临床最为传统的方法,但因血药浓度波动较大,容易导致镇痛不全或过量,现已很少应用于术后镇痛。

2. **椎管内麻醉** 包括蛛网膜下腔麻醉和硬膜外麻醉(包括骶管麻醉),主要适用于胸腹部及下肢的术后镇痛,最大的优点是对病人呼吸、循环等生理功能影响小,缺点是可出现阻滞不完全或阻滞过度引起的下肢乏力、低血压或硬膜外血肿等并发症。

3. **外周神经阻滞** 阻滞外周神经可以阻断疼痛信号上传,可单独应用于神经支配区的手术切口镇痛,也可与其他方法联合应用。

4. **局部浸润** 多应用于手术切口以减少术后镇痛药的使用,或是作为多模式镇痛方案的一部分。

【术后镇痛药物】

1. **阿片类药物** 主要用于术后中重度疼痛的治疗,通过与中枢及外周神经系统的阿片受体结合发挥镇痛作用,代表药物包括吗啡、芬太尼、舒芬太尼等。阿片类药物是术后疼痛管理的支柱,但由于该类药物的不良反应存在剂量依赖和受体依赖,目前多采用多模式镇痛方案以减少阿片类药物剂量。

2. **非甾体抗炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)** 常用于术后轻中度疼痛或重度疼痛的多模式镇痛方案。通过抑制环氧合酶和前列腺素的合成发挥解热、镇痛、抗炎、抗风湿的作用。依据其作用机制分为非选择性和COX-2选择性NSAIDs。前者主要包括布洛芬、酮咯酸、氟比洛芬酯等,这类药物在发挥镇痛作用的同时容易导致胃肠道损伤和血小板功能抑制;后者主要包括依托考昔、塞来昔布等,其致胃肠道损伤和血小板功能抑制的不良反应较少。

3. **局部麻醉药** 是椎管内阻滞、外周神经阻滞以及局部浸润的常用药物之一,代表药物包括布比卡因和罗哌卡因等。

4. **其他镇痛药** 右美托咪定是一种高选择性 α_2 肾上腺素受体激动剂,具有镇静、镇痛、抗炎、抗交感、抗焦虑作用。与其他镇静镇痛药物联合使用时具有良好的协同效应,是术后多模式镇痛常用的药物之一。但该药有增加呼吸抑制和心动过缓的风险,对心动过缓或心脏传导阻滞病人应慎用或禁用。

【术后镇痛方案】 为达到最佳疗效和最少不良反应的镇痛目标,加强术后镇痛风险的防范和管理,需优化镇痛管理方案。

1. **多模式镇痛** 通过联合不同镇痛机制的药物和技术,采用不同的给药途径,作用于疼痛发生的不同部位、时相和靶点,发挥协同镇痛效应,是围手术期最常用的镇痛管理方案。

2. **个体化镇痛** 不同病人对疼痛和镇痛药的反应存在个体差异,需综合考虑病人情况、手术部位、创伤面积、疼痛特点、社会背景等因素制订最优化的疼痛管理方案,定期评估镇痛疗效并及时调整镇痛方案。

3. **规范化镇痛** 成立急性疼痛服务(acute pain service, APS)小组,多学科团队成员共同参与,包括麻醉医生、手术医生、护士、药师等,记录病人的疼痛评分、部位、性质,镇痛处理、疗效以及不良反应等情况。

二、术后镇痛并发症及预防

术后镇痛可以提供有效镇痛,但不可避免地会产生一些不良反应,对病人术后恢复造成不良影响,需早识别、早防治。

【常见并发症及预防措施】

1. **恶心呕吐** 参见麻醉相关章节。

2. 呼吸抑制 阿片类药物能降低呼吸频率和幅度,导致病人通气不足、 CO_2 蓄积,甚至低氧血症。预防及处理:①常规监测呼吸频率、意识状态和 SpO_2 。②保持呼吸道通畅,清理口腔分泌物,予面罩吸氧,必要时予加压辅助通气,舌后坠的病人可放置口咽通气管。③停用麻醉性镇痛药,减少或停用镇痛泵。④阿片类药物过量导致的呼吸抑制可用纳洛酮进行拮抗。

3. 低血压和心动过缓 麻醉性镇痛药可抑制交感神经,导致心率减慢、血压降低。预防及处理:①加强生命体征监测,密切观察血压、心率、病人口唇颜色、四肢末梢温度。②一般治疗措施包括吸氧、抬高双下肢等。③必要时给予升压药,如麻黄碱、去氧肾上腺素。④检查麻醉平面、镇痛泵设置,必要时停用镇痛泵,待血压恢复后再继续使用。

4. 尿潴留 导致尿潴留的原因主要是全身麻醉及椎管内麻醉后排尿反射受抑制和麻醉性镇痛药降低了膀胱平滑肌和括约肌张力,还有心理因素、伤口疼痛、不习惯床上排尿等原因。预防及处理:①加强护理,包括宣教、热敷、按摩等。②对于使用上述方法仍无效的病人,可留置导尿管促进尿液排出。

5. 胃潴留、腹胀与便秘 阿片类药物可抑制肠蠕动,加上腹部手术、全身麻醉、拟胆碱药使用、长期卧床等因素,均易引起胃潴留、腹胀与便秘。预防及处理:①鼓励病人早期进行床上和下床活动;②加强护理,观察排气、排便、肠鸣音情况;③可适当给予热敷、按摩、宣教等护理措施;④必要时给予缓泻剂、灌肠、胃肠减压、针灸等治疗。

(黄宇光)

第四节 | 慢性疼痛的诊断和治疗

一、慢性疼痛的诊治范围

慢性疼痛是指持续时间超过3个月的疼痛。此类疼痛在正常组织愈合后仍持续存在,通常是没有生物学价值的疼痛。

慢性疼痛的诊治范围包括以下7种。

1. 慢性原发性疼痛 身体的一个或多个区域持续超过3个月的疼痛且无法用别种疼痛状况作描述。

2. 癌性疼痛 源自肿瘤本身以及抗肿瘤治疗过程中产生的疼痛。

3. 慢性创伤后疼痛 源自受伤或手术后发生的持续超过3个月的疼痛,并除外感染性或既有疾病所产生的疼痛。

4. 慢性神经病理性疼痛 感觉神经损伤所引起的疼痛,常见的有三叉神经痛、带状疱疹后神经痛、痛性糖尿病周围神经病变和中枢痛等。

5. 慢性头痛和口腔颜面疼痛 源自头部或口腔颜面部的疼痛,常见的有原发性头痛、舌咽神经痛和三叉神经痛等。

6. 慢性内脏性疼痛 源自内脏器官的慢性疼痛,机制尚未完全阐明,主要是由内脏器官功能障碍所引起的。

7. 慢性肌肉骨骼疼痛 源自骨骼、肌肉、关节或是结缔组织的疼痛,常见的有筋膜炎、腱鞘炎、肩周炎、腰肌劳损、骨关节炎和椎间盘突出症等。

二、慢性疼痛治疗常用方法

【药物治疗】 药物治疗是慢性疼痛最基本、最常用的治疗方法。

1. 非甾体抗炎药(包括对乙酰氨基酚) 常用于缓解慢性轻度疼痛,或与阿片类药物联合用于缓解中、重度疼痛。多用于肌肉软组织疼痛、骨关节疼痛、头痛或癌性疼痛等慢性疼痛。NSAIDs在慢性

疼痛治疗过程中应注意不宜超量使用,不推荐两种药物联用,避免长期大剂量应用,禁用于有消化性溃疡、肾功能不全、出血倾向史、冠脉旁路移植术病史的病人。对乙酰氨基酚在慢性疼痛治疗过程中应注意有引起肝损伤的风险。

2. 阿片类镇痛药 几乎对所有类型的疼痛都有效,被广泛应用于癌性疼痛的治疗和慢性非癌性疼痛的二线治疗。推荐选择阿片受体激动剂类药物,以吗啡、羟考酮、氢吗啡酮等为代表,长期使用时首选口服给药。常见的不良反应包括便秘、恶心、呕吐、嗜睡、瘙痒、头晕、尿潴留、谵妄、认知障碍以及呼吸抑制等。在使用过程中,应注意加强对药物不良反应的监测。

3. 抗神经痛药 主要用于神经病理性疼痛的治疗,如带状疱疹后神经痛、痛性糖尿病周围神经病变、幻肢痛等。常用药物包括加巴喷丁、普瑞巴林、曲马多等。

4. 抗抑郁药 抗抑郁药可显著改善一些疼痛的症状,既有抗抑郁作用,也具有独立的镇痛效应。常用药物包括度洛西汀、阿米替林、多塞平、氟西汀和帕罗西汀等。

5. 糖皮质激素类药物 该类药具有抗炎和免疫抑制作用,可用于多种形式的疼痛,但考虑到其副作用,临床应用时应严格掌握适应证。除全身给药外,还可经局部给药,如关节腔内、软组织痛点、神经根(干)周围、硬膜外间隙等。常用药物有复方倍他米松、地塞米松等。

6. 局部麻醉药 在慢性疼痛治疗中主要用于神经阻滞,常用的药物包括利多卡因、布比卡因和罗哌卡因等。

【微创介入镇痛治疗】 微创介入镇痛治疗是在影像学(如超声、X线、CT等)的引导下,将药物或器械置入病变的组织或神经周围,通过化学、物理等手段,以最便捷的方式、最小的创伤治疗疼痛的技术。

1. 神经阻滞 此技术是在神经周围注入药物,通过抗炎、改善局部循环、蛋白变性等暂时或永久阻断疼痛的传导通路及恶性循环,达到缓解疼痛的目的。常用的药物包括局部麻醉药、糖皮质激素、臭氧、神经毁损药(如无水乙醇)等。常用的治疗方法包括外周神经阻滞、神经丛(干、节)阻滞和椎管内阻滞等。

2. 神经射频技术 此技术是通过专用设备和穿刺针精确输出超高频无线电波并作用于局部组织,起到切割或神经调节作用,从而治疗疼痛类疾病。其靶标包括周围神经、神经节、椎间盘、关节、软组织等,现已成为治疗多种顽固性疼痛的有效手段,如颈腰椎间盘突出症、骨关节疾病、带状疱疹后神经痛等。

3. 低温等离子技术 此技术是通过在治疗区域产生等离子,使治疗区域的某些分子连接断裂,如椎间盘的长链分子胶原及其类似物,从而将胶原蛋白转变为液态或者气态物质,最终被吸收,常用于治疗椎间盘源性颈肩、腰背痛等。

4. 经皮脊椎内镜技术 该技术是脊柱微创手术的一种,需借助于工作通道将内镜置于病变部位,在持续的水环境下直视操作,解除相关神经的压迫,以缓解疼痛、改善症状。目前,该技术已广泛应用于颈椎、胸椎及腰椎的退行性病变、感染甚至肿瘤等疾病的治疗。

5. 神经调控技术 神经调控是指采用电刺激或药物手段改变中枢神经、外周神经或自主神经系统功能,从而改善病人的症状,提高生活质量,包括神经电刺激术和鞘内药物输注系统植入术。

(1) **神经电刺激术**: 该技术通过穿刺或手术开放的方式将电极植入到硬膜外或周围神经附近,利用电脉冲刺激脊髓背柱、脊神经或周围神经来调节神经系统功能,从而达到缓解疼痛的目的。根据刺激部位分为脊髓电刺激术(spinal cord stimulation, SCS)和外周神经电刺激术(peripheral nerve stimulation, PNS)。该技术适用于带状疱疹后神经痛、痛性糖尿病周围神经病变、腰椎术后疼痛综合征、复杂性区域疼痛综合征、脊髓损伤后疼痛、周围神经损伤性疼痛、周围血管性疾病引发的疼痛等。

(2) **鞘内药物输注系统(intrathecal drug delivery systems, IDDS)植入术**: 该技术通过埋藏在病人体内的输注泵向蛛网膜下腔输注药物,作用于脊髓相应的位点,阻断疼痛信号向大脑皮质传递,从而达到控制疼痛的目的。除癌性疼痛外,该方法还适用于各种难治性疼痛。

【其他疗法】 由于疼痛成因复杂,治疗手段亦多种多样。除上述方法外,还包括物理疗法(如电疗法、光疗法、超声波疗法等)、中医疗法(如针灸、针刀、中药等)和心理治疗等。

三、癌性疼痛

【定义】 癌性疼痛(简称癌痛)是指由肿瘤本身以及抗肿瘤治疗过程产生的疼痛。

【病因】 癌痛原因复杂多样,大致可分为3类。

1. 肿瘤相关性疼痛 由肿瘤直接侵犯、压迫局部组织,或者肿瘤转移累及骨、软组织、神经等所致。

2. 抗肿瘤治疗相关性疼痛 常由手术、其他创伤性操作、放射治疗、其他物理治疗以及药物治疗等抗肿瘤治疗所致。

3. 非肿瘤因素性疼痛 由病人的其他合并症、并发症以及社会心理因素等非肿瘤因素所致。

【治疗原则】 采用综合治疗的原则,根据病人的病情和身体状况,应用恰当的镇痛治疗手段,及早、持续、有效地控制疼痛,预防和处理药物不良反应,降低疼痛和有关治疗带来的心理负担,提高病人生活质量。

【治疗方法】 包括病因治疗、药物治疗和非药物治疗。

1. 病因治疗 癌痛的主要病因是肿瘤本身或并发症等,需予针对性的抗肿瘤治疗,包括手术、放疗、化疗、分子靶向治疗、免疫治疗及中医药治疗等,有可能减轻癌痛。

2. 药物治疗 阿片类镇痛药是癌痛治疗的核心药物,其他辅助镇痛药物包括非甾体抗炎药、抗神经痛药等。使用时需遵循WHO的三阶梯镇痛基本原则,即“按阶梯给药、口服给药、按时给药、个体化给药和注意具体细节”,合理地选择镇痛药,个体化调整用药剂量、给药频率,积极防治不良反应,以期获得最佳镇痛效果和最小不良反应。

3. 非药物治疗 包括微创介入镇痛治疗、针灸、经皮穴位电刺激以及社会心理支持治疗等。其中,适时联合微创介入镇痛治疗和药物治疗可以提升镇痛效果。

四、疼痛综合管理

疼痛综合管理包括急性疼痛管理和慢性疼痛诊疗,疼痛的多学科诊疗模式是疼痛综合管理水平的重要体现形式。

【急性疼痛管理】 一般由麻醉科牵头,涉及急性疼痛的相关科室参与。开展门诊和住院病人在急性疾病诊断明确后(如各类急腹症、创伤等)的疼痛处理、围手术期疼痛管理、介入治疗期疼痛管理(如无痛胃肠镜、无痛纤维支气管镜)等工作。

【慢性疼痛诊疗】 一般由疼痛科牵头,涉及慢性疼痛的相关科室参与。开展神经病理性疼痛、癌痛、慢性骨与关节疼痛等慢性疼痛疾病的诊断和治疗工作。

(樊碧发)



本章思维导图



第一节 | 重症监测治疗

一、概述

重症监测治疗病房(intensive care unit, ICU),是集中监护和救治重症病人的病区单元。ICU 对各种原因导致一个及一个以上器官与系统功能障碍、危及生命或具有潜在高危因素的病人,应用先进的诊断、监测和治疗技术,对病情进行连续、动态的定性和定量观察,并通过及时有效的干预措施,为重症病人提供治疗和生命支持。ICU 内重症病人的器官功能监测与救治技术水平,直接反映医院的综合救治能力,体现医院整体医疗实力,是现代化医院综合实力的重要标志之一。近四十余年,我国 ICU 的发展顺应了社会需求、医疗需求和外科发展的需求。

重症监测治疗病房通常坐落于重症医学科(department of critical care medicine),ICU 的设立,应根据医院的规模、病种、技术力量和设备条件而定。在综合性医院,ICU 的总床位数一般为医院总床位数的 2%~8%。每个 ICU 单元床数为 8~15 张,床位使用率以 65%~80% 为宜。外科 ICU 的病人救治,需要多学科诊疗团队(MDT)协同工作,在日常医疗管理中,ICU 医生应与外科专科医生以及相关学科的专家密切协作,提高临床救治效率。

二、重症监测治疗的主要内容

ICU 工作的主要内容,是应用先进的监测与生命支持技术,对病人的生理功能进行连续、动态的定性定量监测,对其病理生理状态、病情严重性和治疗迫切性进行动态评估,提供规范的、高质量的生命支持,提高救治成功率。

(一) 监测的目的

1. 早期发现严重威胁病人生命的高危因素,及时采取干预措施。
2. 连续评价器官功能状态,为预防和治疗器官功能损害提供依据。
3. 评估原发疾病的严重程度,预测重症病人的病情发展趋势及预后。
4. 指导疾病的诊断和鉴别诊断。
5. 指导目标导向治疗,根据连续监测的生理参数及其对治疗的反应,随时调整治疗方案(如治疗与干预策略、药物剂量和速度等),以达到目标生理学指标,显著降低病人病死率。

(二) 重症监测治疗的内容 对重症病人的监测,已经实现了全身各器官、系统的综合性床旁快速监测。在 ICU 开展的监测,从基本生命体征的监测,发展到全面的器官系统功能监测,深入到组织代谢水平的评估。

1. 循环系统

(1) 心电图监测:为常规监测项目,主要是为了了解心率的快慢,进行心律失常类型的诊断,以及心肌缺血的判断等。

(2) 血流动力学监测:包括无创和有创性监测,可以实时反映病人的血容量、心功能等循环状态。选择恰当的监测手段是获得准确监测结果的前提。有创的血流动力学监测方法包括有创动脉压、肺动脉漂浮导管(Swan-Ganz)、脉搏指示连续心排量(PiCCO)监测。经典的肺动脉漂浮导管可对左、



右心室的负荷进行量化测定,心排血量、肺动脉楔压(PAWP)和中心静脉压(CVP)在评估心脏负荷和肺水肿危险性方面具有重要的临床价值。PAWP和CVP的实际测量值受到心脏顺应性、心脏瓣膜功能、胸腔内压力和血管的收缩与舒张状态等多种因素的影响,以静态PAWP和CVP值来指导容量治疗具有一定的局限性。

因此,临床需要更多的动态血流动力学指标来满足病人的循环监测需求。动态血流动力学监测方法是指心脏对特定前负荷指标变化发生反应的能力。如脉搏指示连续心排血量监测及每搏输出量变异度(SVV)等方法,可连续、动态监测心排血量、胸内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)及SVV等参数,其中ITBV和SVV能较好地反映机体对容量变化的反应性。

无创血流动力学监测例如床边抬腿试验、床边超声、阻抗法和无创心排血量监测(NICO)等无创或微创动态血流动力学监测方法,也已常规用于指导临床容量管理,为临床血流动力学监测提供更多选择。

(3) 组织灌注与氧合状态的监测:对于外科重症病人,组织灌注及氧合状态与病人预后密切相关,持续全身组织低灌注可导致脏器难以逆转的损伤。

1) 传统监测指标:如血压、脉搏、尿量、末梢循环状态等,对于评估休克程度与液体复苏有一定的临床意义。但因无法量化评估组织灌注,其临床应用存在局限性。

2) 静脉-动脉二氧化碳分压差(Pcv-aCO₂):Pcv-aCO₂是中心静脉与动脉的二氧化碳分压差值,又称CO₂gap,参考范围为2~5mmHg。Pcv-aCO₂是反映组织灌注量的良好指标。在全身血流灌注充足时,微循环血流可快速清除组织产生的CO₂,Pcv-aCO₂通常<6mmHg;当全身血流灌注不足时,微循环血流淤滞导致组织产生的CO₂更多地弥散进入微循环,引起Pcv-aCO₂升高,出现Pcv-aCO₂≥6mmHg。

3) 血乳酸:正常人体血乳酸≤2mmol/L。由于组织低灌注,血乳酸浓度升高(>4mmol/L)并持续48小时以上者,提示预后不佳,病死率达80%以上。血乳酸清除率比单纯的血乳酸绝对值能更好地反映组织灌注和病人的预后。在外科常见的低血容量性休克和感染性休克中,复苏治疗后第一个24小时的血乳酸浓度是否恢复正常非常关键。同时,需要注意到血乳酸受肝肾功能、双胍类降糖药和代谢性疾病等因素的影响,临床应予以鉴别。

4) 混合静脉血氧饱和度(SvO₂):指肺动脉血氧饱和度和中心静脉饱和度,是反映组织氧平衡的重要参数。其正常值范围为70%~75%。SvO₂小于60%,反映全身组织氧合受到威胁,小于50%表明组织缺氧严重。中心静脉血氧饱和度(ScvO₂)是指上腔静脉或右心房血的氧饱和度,参考值为70%~80%,与SvO₂具有很好的相关性,可以反映全身组织灌注和氧合状态,临床应用较为普遍。

5) 直视下微循环灌注状态监测:正交偏振光谱(OPS)等成像技术是近年来出现的监测微循环的新技术,通过床边直视下观察病人的微循环,可以监测组织灌注。微循环评估通过半定量分析计算灌注小血管密度(PVD)、灌注血管比例(PPV)、微循环血流指数(MFI),具有直观、操作简单、无创等优点。

2. 呼吸系统

(1) 呼吸功能监测:急性呼吸衰竭在外科病人中并不少见,肺部并发症是引起外科病人急性呼吸衰竭乃至死亡的主要原因之一,手术前肺功能异常者,较易发生肺部并发症。肺通气功能和换气功能监测对评估肺功能的损害程度、呼吸治疗效果十分重要。常用呼吸功能监测参数见表17-1。

(2) 呼吸治疗

1) 氧疗(oxygen therapy):氧疗是通过供氧装置或技术,使病人的吸入氧浓度(FiO₂)高于大气的氧浓度,达到纠正低氧血症的目的。当肺换气功能无障碍时,氧疗有利于氧由肺泡向血流方向弥散,升高PaO₂。轻度通气障碍、肺部感染等对氧疗较为敏感,疗效较好;当肺泡完全萎陷、水肿或肺泡的血液灌注减少导致通气/血流比例失调时,单独氧疗的效果差,应考虑从氧疗转换为机械通气,同时加强原发病的治疗。

表 17-1 常用呼吸功能监测参数

参数	缩写	参考值范围
潮气量/(ml/kg)	V_T	6~10
呼吸频率/(次/分)	RR	12~20
动脉血氧饱和度/%	SaO_2	96~100
动脉血氧分压/mmHg	PaO_2	80~100
氧合指数/mmHg	PaO_2/FiO_2	>300
动脉血 CO_2 分压/mmHg	$PaCO_2$	35~45
最大吸气力/cmH ₂ O	MIF	75~100
肺内分流率/%	Q_s/Q_r	3~5
无效腔量/潮气量	V_D/V_T	0.25~0.40
肺活量/(ml/kg)	VC	65~75

供氧方法包括:①高流量系统:病人所吸入的气体都由该装置供给,气体流速高, FiO_2 稳定并能调节。常用装置有文丘里(Venturi)面罩或高流量湿化治疗仪。②低流量系统:所提供的氧流量低于病人吸气总量,在吸氧的同时还吸入一定量的空气,因此 FiO_2 不稳定,也不易控制。常用方法有鼻导管吸氧、面罩吸气、带贮气囊面罩吸氧等。

2) 机械通气:指通过呼吸机实现气道与肺泡间的压力差,使得气体进入肺泡的过程。机械通气是治疗呼吸衰竭的有效方法,目前临床采用的是正压机械通气。机械通气的目的为:改善并维持肺的通气与换气功能;减少呼吸肌做功;特殊治疗需要,如连枷胸的治疗等。机械通气本身也可引起或加重肺损伤,称为呼吸机相关性肺损伤(ventilator-induced lung injury, VILI),包括压力伤(barotrauma)、容量伤(volutrauma)及生物伤(biotrauma)。

机械通气常用模式有:

A. 控制呼吸(controlled mechanical ventilation, CMV):呼吸机按预先设定的参数给病人进行机械通气,病人被动呼吸。该模式通常仅用于各种原因引起的无自主呼吸者。

B. 辅助控制通气(assist-control ventilation, A/CV):呼吸机与病人的自主呼吸同步,给予预设定的潮气量。呼吸机的送气动作由病人吸气时产生的负压或气流量触发,这一负压触发值可调。为防止因病人的呼吸频率过慢而发生通气不足,可设置安全备用频率,当病人两次呼吸间歇长于备用频率的间歇时,呼吸机启动控制呼吸。

C. 同步间歇指令通气(synchronized intermittent mandatory ventilation, SIMV):一种指令性正压通气和自主呼吸相结合的通气模式,在机械通气期间允许病人自主呼吸。呼吸频率可由病人控制,呼吸机以固定频率正压通气,但每次送气都是在病人吸气力的触发下发生的。

D. 压力支持通气(pressure support ventilation, PSV):只适用于有自主呼吸者,可降低病人的呼吸做功。病人吸气一开始,启动呼吸机送气并使气道压力迅速达到预设的压力值,当吸气流速降到一定量时即切换成呼气相。

E. 呼气末正压(positive end-expiratory pressure, PEEP):机械通气过程中,借助于机械装置使呼气末期的气道压力高于大气压。PEEP可使肺容量和功能残气量(functional residual capacity, FRC)增加,防止肺不张;可使萎陷肺泡再膨胀,改善肺顺应性,从而减少肺内分流量,纠正低氧血症。该模式适用于合并小气道早期关闭、肺不张和肺内分流量增加者。

三、病情评估

在ICU对病人病情和预后进行正确的评估,对于治疗十分重要。使用统一标准评估具有以下意

义:①可正确评估病情的严重程度和预后;②合理选用治疗用药和措施,并评估其疗效;③为病人转入或转出ICU提供客观标准;④可根据干预措施的效果来评价医、护的质量。重症病人评分系统给临床提供了量化、客观的指标。常用病情评分系统有:

1. 急性生理与慢性健康状况评分Ⅱ(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation Ⅱ, APACHE Ⅱ) APACHE 评分系统中, APACHE Ⅱ较为常用。APACHE Ⅱ主要由急性生理改变、慢性健康状况以及年龄三部分组成,包含了12项生理指标和格拉斯哥昏迷评分,加上年龄和既往健康等状况,对病情进行总体评估。APACHE Ⅱ最低0分,最高71分,评分越高,病情越重,预后也越差。一般认为, APACHE Ⅱ评分9~15分为轻度危险,16~20分为中度危险,大于20分为严重危险。

2. 治疗干预评价系统(Therapeutic Intervention Scoring System, TISS) 1974年建立,根据病人所需要采取的监测、治疗、护理和诊断性措施进行评分。病情越重,采取的监测、治疗及检查的措施越多, TISS评分越高。目的是对病人病情严重程度进行分类,并可依据此评分,合理安排医疗护理工作。一般认为,评分为40分以上者,属于高危病人。TISS简单易行,缺点是未考虑到病人的年龄和既往健康状况,不同水平的医疗单位所采取的监测和治疗方法也不一致。

3. 多脏器功能障碍评分(Multiple Organ Dysfunction Score, MODS) Marshall于1995年提出多脏器功能障碍评分, Richard于2001年加以改良。特点是参数少,评分简单、易于操作,对病死率和预后预测较准确。缺点是只反映了6个常见器官的功能状态,也没有考虑其他影响预后的因素。

4. 脓毒症相关的序贯器官衰竭评分(Sepsis-related Organ Failure Assessment, SOFA) 强调早期、动态监测;包括6个器官,每项0~4分,每日记录最差值。SOFA评分在脓毒症诊断和评估工作中有很大价值。脓毒症为感染引起宿主反应失调而导致的危及生命的器官功能障碍,即感染+SOFA ≥ 2 分即可诊断脓毒症。

四、重症监测治疗的人文关怀

ICU的外科重症病人处于强烈的应激状态之中,其常见原因包括:

1. 自身严重疾病的影响 包括病人因为病重难以自理,需要接受各种有创诊治操作,自身伤病的疼痛等。

2. 环境因素 病人通常要被约束于床上,灯光长时间照明,各种噪声(机器声、报警声)的影响,睡眠剥夺等。

3. 疼痛及不适 外科创面疼痛、气管内插管及其他各种插管和长时间卧床带来的不适等。

4. 对自身状态的忧虑 ICU医护人员应该采取各种措施,根据病人本身基本情况、疾病特点及需求,采取个体化、人性化的监护治疗,减少应激。

对ICU内外科病人实施有效的镇痛与镇静,可以消除或减轻病人的疼痛及躯体不适感,减少不良刺激及交感神经系统的过度兴奋;帮助改善病人睡眠,诱导遗忘,减少或消除病人对其在ICU治疗期间病痛的记忆;减轻或消除病人的焦虑、躁动甚至谵妄,防止病人的无意识行为干扰治疗;减轻器官应激负荷,保护器官储备功能。

因此,镇痛与镇静已成为ICU人文关怀治疗的重要组成部分。此外,在治疗过程中,充分强调保护病人的隐私,尊重病人的权利,加强对病人及家属的病情宣教,完善与病人及家属的沟通技巧。通过各种人文关怀措施,减少重症病人监护期间的痛苦经历,降低其生理不适和心理应激,最终促进疾病恢复。

第二节 | 心肺脑复苏

心搏骤停(sudden cardiac arrest, SCA)是指各种原因(心血管疾病、创伤、电击、溺水、中毒、麻醉等)导致心脏泵血功能的突然停止,病人随即出现意识丧失、脉搏消失、呼吸停止。心搏骤停是心脏性猝死的最常见原因,发达国家统计的院外年发病率为(55~120)/10万,平均生存率仅10.6%。

“心肺复苏”(cardiopulmonary resuscitation, CPR)是针对心搏骤停所采取的紧急医疗措施,通过徒手和/或辅助设备来维持病人的循环、呼吸,以维持重要器官的灌注,并尽快恢复自主循环(return of spontaneous circulation, ROSC)。成功的心肺复苏不仅要恢复自主心跳和呼吸,还要尽可能减轻心搏骤停后全脑缺血损伤。因此,“心肺脑复苏”(cardiopulmonary cerebral resuscitation, CPCR)的概念逐渐被提出,旨在采取各种脑保护策略以减少复苏后存活病人的神经功能缺损。完整的复苏过程分为三个阶段:初步复苏、加强复苏以及复苏后治疗。

一、初步复苏

初步复苏是心搏骤停后第一时间挽救生命的关键措施,主要用于发病现场,包括快速评估病情并尽早启动心肺复苏、电除颤等抢救措施。成人初步复苏的主要内容有:

(一) 尽早识别心搏骤停并启动急救服务系统(emergency medical services, EMS) 对心搏骤停的快速识别十分重要,一旦犹豫不定,就会错失宝贵的抢救时间。为了避免在判断心搏骤停的过程中花费过多时间,2020年美国心脏协会(AHA)复苏指南建议:对于非急救专业人员,只要病人无意识或无反应,合并呼吸状态异常或无呼吸,即可假定为心搏骤停并启动CPR;对于专业医务人员,在判断病人无反应、无呼吸的同时,可进行脉搏检查(不超过10秒),如未扪及脉搏即可假定为心搏骤停并启动CPR。若为单人施救,在判断心搏骤停的同时,须第一时间大声呼救以寻求周围人的帮助,拨打急救电话,启动EMS,以获得专业人员的救助并得到除颤仪。若为2人或2人以上施救,一人立即开始CPR,另一人打电话启动EMS。

(二) 尽早开始CPR CPR是初步复苏的关键,启动EMS的同时立即开始CPR。心脏按压是CPR的首要措施,在恢复自主循环之前,全身的组织灌注主要依赖心脏按压。因此,国际复苏指南已将成人CPR的顺序确定为心脏按压—开放气道—人工呼吸(compressions-airway-breathing, C-A-B),即在现场复苏时,首先心脏按压30次,然后再开放气道进行人工通气。为了鼓励及时施救,2020年AHA复苏指南推荐,非专业人员可进行单纯的心脏按压。实际上,在心搏骤停的最初阶段仍有氧存留在病人肺内和血液中,及早开始心脏按压可尽早建立血液循环,将氧带到大脑和心脏。

1. 心脏按压 心脏按压是间接或直接施压于心脏,使心脏维持充盈和搏出功能,并能诱导心脏恢复自主心律的措施。心脏按压的方法包括胸外按压以及开胸心脏按压。

(1) 胸外按压(external chest compression):在胸壁外施压对心脏间接按压的方法,称为胸外按压或闭胸心脏按压。目前认为,胸外按压之所以能使心脏排血,存在两种可能的机制:①心泵机制:胸外按压时,心脏在胸骨和脊柱之间直接受压,使心室内压升高,推动血液循环;②胸泵机制:胸外按压时,胸膜腔内压明显升高并传递到胸内的心脏和血管,再传递到胸腔以外的大血管,驱使血液流动;按压解除时胸膜腔内压下降,静脉血回流到心脏。

1) 高质量的徒手胸外按压:①复苏体位:施行胸外按压时,病人最好平卧于硬板或地上;②按压部位:病人胸骨下1/2,即两乳头连线中点的胸骨上;③按压手法:施救者立于或跪于病人一侧,将一手掌根部置于按压点,另一手掌根部叠放其上,双手指紧扣并向上方翘起;身体稍前倾,两臂伸直,使肩、肘、腕位于同一轴线;凭借上身重力垂直向胸骨加压;④按压深度及频率:按压深度至少5cm(避免超过6cm),频率为100~120次/分;⑤按压及放松时间:按压后胸廓需充分回弹,按压和放松时间比为1:1;⑥按压与通气比:成人CPR的按压与通气比为30:2,每5组为一个周期,时间约2分钟;⑦按压轮换:2人及2人以上CPR时,每隔2分钟需进行轮换,避免按压者疲劳影响按压质量;轮换时动作要迅速,尽量减少按压中断时间(图17-1)。

2) 胸外按压辅助设备:为了提高按压质量,并在抢救过程中节省人力资源,在高质量徒手胸外按压施行困难(如长时间复苏、施救人员身穿铅衣、存在传染病防护要求等)的情况下,可尝试使用胸外按压辅助设备。目前临床可用的辅助设备包括机械按压装置、主动按压-释放装置等。在使用辅助设备前,需进行严格的人员培训,熟练掌握后方可使用;同时在使用过程中,需严格控制安装及撤除装置



图 17-1 胸外心脏按压方法

2. 开放气道 保持呼吸道通畅是进行人工通气的前提。昏迷病人很容易出现呼吸道梗阻,常见原因包括舌根后坠,呼吸道内的分泌物、呕吐物或其他异物梗阻。因此,在施行人工通气前首先需要清除呼吸道内的异物,然后采用仰头抬颏法开放气道(图 17-2);但对于有颈椎或脊髓损伤者,开放气道应采用托下颌法(见图 15-2);有条件时可放置口咽或鼻咽通气管、食管堵塞通气管或气管内插管等,以维持呼吸道通畅。

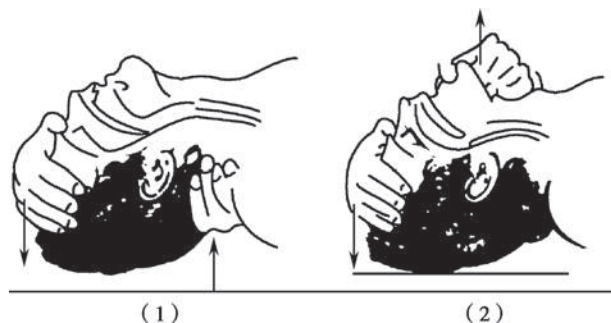


图 17-2 仰头抬颏法

(1)头后仰 (2)提起下颌

3. 人工通气 随着 CPR 时间的延长,机体血氧含量会持续下降。因此,在 CPR 过程中需给予通气来提高血氧含量。但是,给予通气会导致按压中断并增加胃扩张和反流的风险,故人工通气的原则是给予适当氧气的同时尽量减少对按压效果的影响。2020 年 AHA 复苏指南建议:人工通气的潮气量为 500~600ml,或能观察到胸廓起伏;每次通气时间超过 1 秒;采用口对口人工呼吸时,在平静呼吸而非深呼吸后吹气;避免过度通气(通气频率过高或通气量过大)。成人 CPR 的按压与通气比为 30:2,即胸外按压 30 次后即进行 2 次通气。若高级气道(如气管内插管)已建立,可在持续胸外按压时按照 10 次/分的频率给予通气。院前人工通气的方式主要有口对口人工呼吸、口对鼻人工呼吸以及简易人工呼吸器。

(1) 口对口人工呼吸:施救者一手保持病人头部后仰,并将其鼻孔捏闭,另一手抬起下颌。平静吸气后对准病人口部吹入,每次吹毕后将口移开,此时病人凭借胸廓的弹性收缩被动地完成呼气。

(2) 口对鼻人工呼吸:用于口唇受伤或牙关紧闭者。施救者轻微上抬病人下颌使其闭口,平静吸气后对准病人鼻子将气体吹入。

(3) 简易人工呼吸器:专业的急救人员可使用携带的简易人工呼吸器进行现场通气,最常见的是由面罩、单向呼吸活瓣和球囊所组成的球囊面罩。使用时将面罩扣于病人口鼻部,EC 手法抬高下颌

导致的按压中断时间。

(2) 开胸心脏按压(open chest cardiac compression, OCC):切开胸壁直接挤压心脏的方法称为开胸心脏按压或胸内心脏按压。由于能直接挤压心脏,产生的冠状动脉和脑的血流量明显高于胸外按压的水平,更容易恢复自主心律并减少脑组织的缺血损伤。

然而,开胸心脏按压对技术条件的要求较高,难以立即开始,存在延迟复苏、加重感染的风险,因此目前并不推荐常规进行开胸心脏按压。对于在开胸手术中发生心搏骤停或合并严重的开放性胸部外伤的病人,可以考虑开胸心脏按压。

的同时扣紧面罩,然后挤压球囊即可将气体吹入病人肺内。松开球囊时,气体被动呼出,并经活瓣排到大气中。球囊远端还可与氧气源连接,提高吸入氧浓度。

(三) 尽早开始电除颤 电除颤(electric defibrillation)是以一定能量的电流冲击心脏使室颤终止的方法,以直流电除颤法应用最为广泛。成人心搏骤停时最常见的心律失常是室颤(VF),无脉性室速(PVT)可在短时间内迅速恶化为室颤,可以和室颤同等对待。电除颤是终止可除颤心律(室颤和无脉性室速)、尽早恢复自主循环的最有效方法。早期电除颤成功率高,并可明显改善心搏骤停病人的预后。因此,尽早启动EMS、尽早实施电除颤是复苏成功的关键。

1. 除颤仪的使用原则 对于院前心搏骤停,持续给予CPR直至除颤仪可供使用;当发现室颤或无脉性室速时,可先除颤一次,然后立即进行5组CPR,之后再次检查心律、脉搏,必要时再行电除颤;双相波除颤仪优于单相波除颤仪;在怀疑存在顽固性心律失常时,根据除颤仪厂家建议的能量进行选择,如无厂家建议,可选择最大能量作为初始能量(双相波200J,单相波360J)。

2. 胸外除颤仪的使用方法 ①除颤体位:去枕平卧位,暴露胸部,左上肢外展;②除颤前准备:检查病人有无植入起搏器,擦干胸前皮肤,并取下金属物;③开机:开启除颤仪电源,选择非同步模式;④定位与识别:除颤仪两个电极的安放位置应保证电流尽可能多地通过心肌组织。胸外除颤时最常见的电极安放位置是“前-侧位”,即一个电极板置于胸骨右缘第二肋间(心底部),另一个电极板置于左侧腋中线第五肋间(心尖部);通过除颤仪的监护屏幕辨别是否为可除颤心律;⑤除颤:电极板上均匀涂抹导电糊,选择除颤能量(双相波最大200J,单相波最大360J);按下充电按钮,充电完毕后,大声呼喊“准备除颤,大家离开”;确认电极板安放位置正确,再次确认为可除颤心律,向下施加10kg压力后双手同时按下放电按钮,完成除颤;⑥除颤后处理:除颤后立即进行5组CPR,再次检查心律、脉搏,必要时再进行电除颤。

3. 其他除颤仪 开胸手术时可将电极板直接放在心室壁上进行除颤,称为胸内除颤;成人胸内除颤能量从10J开始,一般不超过40J。一些公共场所(如机场)通常备有自动体外除颤仪(automated external defibrillator, AED),附带自粘式电极贴,将其粘贴在心底部和心尖部,可自动判断心律并完成充电、放电,便于非专业施救者使用,可提高院外心搏骤停者的存活率。

(四) 初步复苏终止指征 CPR期间需要对终止复苏的时机进行准确判断,这样有助于筛选具有治疗前景的病人,同时减少无效抢救的发生。2020年AHA复苏指南建议,在实施急救转运前,病人符合以下所有标准可考虑终止初步复苏:①心搏骤停发生时无急救人员或第一目击者;②经积极救治未恢复自主循环;③因无可除颤心律而未实施电除颤。现有的临床资料显示,当满足上述所有标准时,获得生存或恢复良好神经功能的概率极低。

二、加强复苏

加强复苏是初步复苏的延续,是以高质量的复苏技术、复苏设备和药物治疗为依托,争取最佳疗效和预后的复苏阶段,其内容包括:

(一) 呼吸支持 高级气道支持是维持气道通畅和稳定的重要方法。同时,建立高级气道可能带来中断胸外按压、气道损伤、反流误吸等风险。在加强复苏阶段,由经过充分培训的专业人员快速建立人工气道、实施机械通气可保证供氧,更有利于恢复自主循环。

1. 建立人工气道 人工气道应在尽量避免中断按压的情况下尽早建立。人工气道包括食管-气管联合导管、喉罩以及气管内插管。实施中可根据情况采取不同措施,气管内插管是最常用、最确切的方法。

2. 实施机械通气 机械通气是使用呼吸机来代替、控制或改变自主呼吸的一种通气方式,是目前临床上确切、有效的呼吸支持手段。加强复苏阶段进行机械通气时,频率可设置为10次/分,潮气量为500~600ml,避免过度通气。

(二) 恢复和维持自主循环 加强复苏阶段应着力恢复和维持自主循环,因此高质量的CPR和

早期电除颤十分重要。对于室颤病人,早期 CPR 和电除颤可显著增加病人的生存率。对于非室颤病人,采取高质量 CPR 和辅助药物治疗有助于迅速恢复并维持自主循环,改善病人的预后。

加强复苏阶段的流程如下:CPR 开始后即要考虑是否进行电除颤,如判断为可除颤心律(室颤或无脉性室速),应立即电除颤一次,除颤后立即进行 5 组 CPR;如判断为不可除颤心律(无脉性电活动或心室停搏),继续 CPR 的同时静脉推注肾上腺素 1mg,每 3~5 分钟可重复给予;如果仍为可除颤心律,则再次除颤,并继续 5 组 CPR,同时静脉推注肾上腺素 1mg,每 3~5 分钟可重复给予。如此反复救治,直到自主循环恢复或达到终止复苏指征。

(三) **药物治疗** 复苏药物主要包括血管活性药物和非血管活性药物两类。血管活性药物的作用是收缩血管,保证重要脏器灌注;非血管活性药物主要为抗心律失常药,主要用于帮助终止室颤和无脉性室速。

1. **建立给药通路** 临床抢救中常用的给药通路包括静脉内给药、骨髓腔内给药、气道内给药等。静脉内给药是最常用的方法,分为中心静脉和周围静脉通路。在静脉通道难以建立时,骨髓腔内给药也是较好的给药途径,多用于儿童,可穿刺胫骨或髌骨,其效果与静脉给药相当。如果上述方式均不可行,可尝试气道内给药,一般将药物常规用量的 2~2.5 倍量以生理盐水稀释到 10ml,经气管内插管迅速注入。

2. 复苏药物

(1) 血管活性药物:包括肾上腺素和血管加压素。利用其缩血管特性增加冠状动脉和脑的灌注压,有助于恢复自主循环。此类药物对可除颤心律和不可除颤心律的心搏骤停都适用。

1) 肾上腺素(epinephrine):心肺复苏的首选药物,通过提高冠状动脉和脑的血流量,有利于恢复自主心律、减轻脑缺血损伤,同时能增强心肌收缩力,可使室颤者的细颤波转为粗颤波,提高电除颤成功率。CPR 时推荐静脉推注肾上腺素 1mg,每 3~5 分钟重复给予一次。对于不可除颤心律,应尽早使用肾上腺素;对于可除颤心律,在最初数次除颤失败后,应考虑使用肾上腺素。

2) 血管加压素(vasopressin, VP):在心搏骤停时可考虑单独使用血管加压素或联合肾上腺素。但是与肾上腺素相比,血管加压素在恢复自主循环、提高生存率及改善神经功能方面均无优势。

(2) 抗心律失常药:包括胺碘酮、利多卡因。此类药物的目的是终止室颤或无脉性室速,尽早恢复自主循环。

1) 胺碘酮(amiodarone):CPR 过程中抗心律失常的首选用药,对室上性和室性心律失常均有效。胺碘酮能够改善病人对电除颤的反应,提高短期生存率。推荐首剂 300mg 静脉推注,必要时重复注射 150mg,一日总量不超过 2g。胺碘酮具有扩血管作用,使用时注意预防血压下降。

2) 利多卡因(lidocaine):适用于室性心律失常,对室上性心律失常无效。对于反复发生室颤的病人,利多卡因可降低复发率。推荐首剂 1~1.5mg/kg 静脉推注,5~10 分钟后可再次给予 0.5~0.75mg/kg,最大量为 3mg/kg。

(3) 不推荐在心搏骤停时常规使用的药物

1) 阿托品:仅对迷走神经兴奋引起的窦性心动过缓和房室传导阻滞有一定的治疗作用。目前 AHA 复苏指南已不推荐 CPR 中常规使用阿托品。阿托品仅适用于治疗恢复自主心律后的心动过缓。

2) 钙剂:可以增强心肌收缩力和心室自律性,使心脏的收缩期延长,但在心搏骤停时几乎没有任何效果,因此不推荐常规使用。钙剂仅在合并低钙血症、高钾血症、高镁血症和钙通道阻滞剂中毒时使用。

3) 硫酸镁(MgSO_4):硫酸镁仅用于伴有长 QT 间期的尖端扭转型室速(TdP)相关的心搏骤停,不推荐常规使用。

4) 碳酸氢钠:在复苏期间不推荐常规使用。只有在复苏前已存在严重的代谢性酸中毒、高钾血症,或三环类抗抑郁药、巴比妥类药物过量时,可考虑给予碳酸氢钠。

(四) **CPR 质量的实时监测** 高质量的生命支持是 CPR 的核心。对 CPR 质量的实时监测,有

助于优化 CPR 效果,提高复苏成功率。常用的 CPR 质量监测手段有:视听反馈装置、动脉血压监测、心电监测和呼气末二氧化碳分压监测。

1. **视听反馈装置** 对心肺复苏质量(按压频率、深度、回弹)进行实时监控、记录并提供视觉反馈和纠正性音频提示的装置。视听反馈装置是目前最先进的 CPR 监测手段,可改善 CPR 质量,并提高病人的出院生存率。

2. **动脉血压监测** 动脉舒张压对维持冠状动脉血流至关重要。在胸外按压期间,如果动脉舒张压持续低于 20mmHg,心肌供血不足,就难以恢复自主循环。脑灌注压与平均动脉压密切相关,维持足够的平均动脉压有助于改善脑血流、恢复良好的神经功能。所以持续监测动脉血压,对于提高 CPR 质量、评估重要器官的灌注十分关键。

3. **心电监测** 心搏骤停以及复苏过程中会出现多种心律失常,持续的心电监测不仅可以明确诊断,还可以为电除颤及药物治疗提供依据。

4. **呼气末二氧化碳分压($P_{ET}CO_2$)监测** 在 CPR 期间,体内 CO_2 的排出主要依赖于心排血量和肺组织的灌注量。当心排血量和肺灌注量不足时, $P_{ET}CO_2$ 很低($<10\text{mmHg}$);当心排血量增加,肺灌注量改善时, $P_{ET}CO_2$ 升高($>20\text{mmHg}$)。当自主循环恢复时,最早的变化是 $P_{ET}CO_2$ 突然升高,可达 40mmHg 以上。因此,连续监测 $P_{ET}CO_2$ 可以用来判断心脏按压的效果, $P_{ET}CO_2>10\text{mmHg}$ 表示心肺复苏有效。

(五) **体外循环 CPR(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, ECPR)** ECPR 是指采用体外呼吸、循环支持技术进行的 CPR。目前 ECPR 的主要方式是在院外或院内安置体外膜式氧合器(extracorporeal membrane oxygenator, ECMO)来实现体外呼吸及循环支持。由于 ECPR 的实施需要高水平团队、特殊的设备、完善的管理程序以及巨大的经济成本,目前没有广泛使用。2020 年法国的一项大型多中心临床研究显示,约 4% 的院外心搏骤停病人接受了 ECPR,但是这些病人的生存率并未提高。因此 2020 年 AHA 复苏指南建议,目前没有充分证据支持在心搏骤停中常规使用 ECPR;仅在给予临时呼吸、循环支持情况下具有潜在可逆性的心搏骤停时,可考虑实施。

(六) **加强复苏终止指征** 2020 年 AHA 复苏指南建议,在加强复苏阶段,病人符合以下所有标准时可考虑终止复苏:①心搏骤停发生时无目击者;②无旁观者实施初始 CPR;③经积极救治未恢复自主循环;④因无可除颤心律而未实施电除颤。

三、复苏后治疗

心搏骤停病人恢复自主循环后,仍需全面的医疗干预,包括复苏后早期生命支持和脏器保护治疗、复苏后康复治疗以及适时全面的预后评估。因此,一旦恢复自主循环,应立即转运到有 ICU 的医疗单位进行复苏后治疗(post-cardiac arrest care, PCAC)。复苏后治疗主要包括呼吸支持、循环支持、脑复苏治疗以及其他并发症治疗。系统的复苏后治疗不仅可以提高病人的生存率,还能改善病人的生存质量。

(一) **优化氧合和通气** 自主循环恢复后,尽早建立可靠的人工气道(如气管内插管),维持适当的氧合和通气十分重要。氧合状态的改变,不论低氧血症还是高氧血症,都可能导致脑、心等重要脏器的进一步损伤。同时,继发于通气异常的高碳酸血症或低碳酸血症会导致血管舒缩功能障碍、脑血流改变,进而影响脏器功能。但是,目前最佳氧合和通气指标尚无统一标准。基于当前研究证据,2021 年欧洲复苏指南建议:①恢复自主循环后,可吸入纯氧(氧浓度 100%)直至得到可靠的动脉血氧饱和度(SpO_2)或动脉血氧分压(PaO_2)数据;②一旦获得可靠的血氧监测数据,可滴定式下调吸氧浓度,保证脉搏氧饱和度(SpO_2)为 94%~98% 或 PaO_2 为 75~100mmHg;③避免低氧血症或高氧血症;④对机械通气病人采用肺保护性通气策略,潮气量为 6~8ml/kg(理想体重);⑤调整机械通气病人的参数,维持动脉血二氧化碳分压($PaCO_2$)在 35~45mmHg。

(二) **循环支持** 维持血流动力学稳定,是所有重症病人支持治疗的基本要素。在心搏骤停病人

中,复苏后低血压与较低的生存率和严重神经功能缺损相关。因此,维持适当的动脉血压十分关键。目前多将收缩压 $\geq 90\text{mmHg}$ 或平均动脉压 $\geq 65\text{mmHg}$ 作为初始血压目标。然而,从维持重要脏器良好灌注的角度来说,最适血压目标需要进行个体化调整。为了获得最适血压,需要了解病人年龄与既往血压水平,并进行全面的血流动力学监测(前负荷、后负荷、心脏泵血功能、氧代谢等指标)以及重要脏器灌注(冠状动脉血流、脑血流)的评估。根据评估结果,进行相应的支持治疗,包括液体复苏、应用血管活性药物维持脏器灌注、强心药物或植入性循环支持装置改善心脏泵血功能以及各种针对心搏骤停病因的治疗(如冠脉再通手术)。

(三) 脑复苏 为了防治心搏骤停后缺氧性脑损伤所采取的措施,称为脑复苏(cerebral resuscitation)。脑组织对缺血缺氧非常敏感,当大脑完全缺血5~7分钟以上时,即可见多发性、局灶性脑组织缺血的形态学改变。自主循环功能恢复后,脑组织缺血后再灌注,出现脑充血、脑水肿及持续低灌注状态,进一步加重脑损伤。脑复苏的主要任务,就是维持脑氧供需平衡,防治脑水肿和颅内压增高,减轻或避免脑组织再灌注损伤,恢复脑细胞功能。具体的治疗包括优化脑灌注、目标体温管理、控制癫痫发作以及其他脑保护措施。

1. 优化脑灌注 脑灌注压为平均动脉压与颅内压之差,通常需维持在 $60\sim 70\text{mmHg}$ 。为保证脑灌注并避免过度灌注,需要降低颅内压,并寻求最适平均动脉压。

(1) 降低颅内压

- 1) 体位:抬高床头 30° ,保持颈部正中位,保证颈内静脉回流通畅。
- 2) 镇痛镇静治疗:足量镇痛、适度镇静可减轻应激反应,并降低脑氧耗,辅助降低颅内压。
- 3) 渗透性治疗:使用20%甘露醇、3%高渗钠快速静脉滴注降低颅内压。
- 4) 手术治疗:保守治疗无效的颅内高压,可行去骨瓣减压术。

(2) 滴定最适平均动脉压:脑血流具有自动调节功能,正常情况下,平均动脉压在 $50\sim 150\text{mmHg}$ 之间波动,脑血管通过自身的收缩和舒张维持脑灌注恒定不变。但是,大脑发生缺血性损伤时,脑血流自动调节功能出现障碍,平均动脉压的变化会直接影响脑灌注。近年来,多模态脑功能监测技术逐渐成熟并在国内开展,通过整合脑血流、脑组织氧饱和度、脑代谢、脑电、颅内压等信息,对病人的脑血流自动调节功能作出分析,滴定最适平均动脉压范围,指导临床治疗。

2. 目标体温管理(targeted temperature management, TTM) 目标体温管理是脑复苏综合治疗的重要组成部分。控制体温可减少脑血流量、降低脑代谢,辅助降低颅内压。但是,全身低温也会带来不利的影响,如寒战、心肌抑制、凝血功能障碍等。2021年欧洲复苏指南建议:对恢复自主循环后昏迷的病人进行目标体温管理;将目标温度保持在 $32\sim 36^\circ\text{C}$ 至少24小时;对于持续昏迷病人,恢复自主循环72小时内避免体温超过 37.7°C 。

3. 控制癫痫发作 各种癫痫样发作是脑损伤后的常见临床表现,恢复自主循环后早期癫痫样发作并不少见。2020年AHA复苏指南建议:对复苏后所有的昏迷病人采用脑电图进行癫痫诊断;对于心搏骤停后有临床症状的癫痫,可使用左乙拉西坦、丙戊酸钠以及镇静药控制癫痫;不建议预防性抗癫痫。

4. 其他脑保护措施 ①脑细胞主要利用葡萄糖供能,维持较高的血糖水平有利于神经细胞功能恢复,故血糖水平可维持在 $7.8\sim 10\text{mmol/L}$;②脑组织需要充足的氧输送,故血红蛋白水平至少维持在 $70\sim 90\text{g/L}$ 。

(四) 其他对症支持治疗 常规使用质子泵抑制剂(PPI)预防应激性溃疡;使用肢体气压治疗和/或抗凝药物预防深静脉血栓形成;给予充足的肠内营养,并注意评估胃肠耐受情况。

第三节 | 急性肾损伤

急性肾衰竭(acute renal failure, ARF)是指短时间内(几小时至几天内)发生的肾脏功能减退,即

溶质清除能力及肾小球滤过率 (glomerular filtration rate, GFR) 下降, 从而导致以水、电解质和酸碱平衡紊乱及氮质代谢产物蓄积为主要特征的一组临床综合征。近年来, ARF 归类于急性肾损伤 (acute kidney injury, AKI)。与 ARF 相比, AKI 更强调对这一综合征早期诊断、早期预防与治疗的重要性。目前, AKI 的定义 (表 17-2)、分期标准 (表 17-3) 在临床工作以及科研中被广泛采纳应用。

表 17-2 AKI 的定义

符合下列任何一条即可定义 AKI	
1	SCr [*] 在 48 小时内增加大于等于 26.5 μ mol/L (0.3mg/dl)
2	已知或推测过去的 7 天内 SCr 增高大于等于基础值的 1.5 倍
3	尿量少于 0.5ml/(kg·h) 持续 6 小时以上

注: *SCr 指血肌酐水平。

表 17-3 AKI 的分期标准

分期	血肌酐	尿量
1	增至基础值的 1.5~1.9 倍, 或 48 小时增加 $\geq 26.5\mu\text{mol/L}$ ($\geq 0.3\text{mg/dl}$)	尿量 $< 0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 持续 6~12 小时
2	增至基础值的 2.0~2.9 倍	尿量 $< 0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 持续 ≥ 12 小时
3	增至基础值的 3.0 倍及以上, 或 血肌酐升高到 $\geq 353.6\mu\text{mol/L}$ ($\geq 4.0\text{mg/dl}$), 或 开始进行肾脏替代治疗, 或 年龄 < 18 岁时, eGFR 下降至 $< 35\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$	尿量 $< 0.3\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 持续 ≥ 24 小时或 无尿 ≥ 12 小时

AKI 的发病率和病死率一直居高不下, 约 10%~15% 住院病人可发生 AKI, 尤其是在 ICU, 有超过 50% 的重症病人会发生 AKI, 其中约 25%~75% 的 AKI 与脓毒症或者脓毒症休克相关, 病死率从 11%~77% 不等。

【病因和分类】 AKI 或 ARF 的病因, 广义上讲包括肾前性、肾性、肾后性三种类型; 狭义上讲即指急性肾小管坏死 (acute tubular necrosis, ATN)。

1. **肾前性** 病因包括: 各种原因引起的急性血容量不足; 充血性心力衰竭、急性心肌梗死、严重心律失常、心脏压塞、肺栓塞等导致的心排血量降低; 全身性疾病如脓毒症休克、过敏反应、肝肾综合征等引起有效循环血量减少或重新分布; 以及肾血管病变或药物等因素引起的肾血管阻力增加等因素。这些均可导致肾脏血流的低灌注状态, 肾小球滤过率不能维持正常而引起少尿。初时, 肾实质并无损害, 属功能性改变; 若不及时处理, 可使肾血流量进行性减少, 发展成为急性肾小管坏死, 出现 ARF。

2. **肾性** 主要是由肾缺血和肾毒素等原因所造成的急性肾实质性病变, 急性肾小管坏死较常见。病变可以发生在肾小球、肾小管、肾间质、肾血管。临床上能导致肾缺血的因素很多, 如大出血、脓毒症休克、血清过敏反应等。肾毒物质有: 氨基糖苷类抗生素如庆大霉素、卡那霉素等; 重金属如铋、汞、铝、砷等; 其他药物如放射显影剂、阿昔洛韦、顺铂、环孢素、两性霉素 B 等; 有机溶剂如四氯化碳、乙二醇、苯、酚等; 生物类毒物如蛇毒、蕁毒等。肾缺血和肾毒素对肾的影响不能截然分开, 常交叉同时作用, 如挤压综合征、脓毒症休克等。

3. **肾后性** 由尿路梗阻所致, 包括双侧肾、输尿管病变以及盆腔肿瘤压迫输尿管, 引起梗阻以上部位积水。膀胱内结石、肿瘤以及前列腺增生、前列腺肿瘤和尿道狭窄等引起双侧下尿路积水, 使肾功能急剧下降。

【临床表现】 临床上急性肾衰竭分为少尿型和非少尿型, 而少尿型 ARF 的临床病程分为少尿 (或无尿) 期、多尿期和恢复期。

1. 少尿(或无尿)期 为整个病程的主要阶段,一般为7~14天(平均5~6天,长者可达1个月以上)。少尿期越长,病情愈重,预后愈差。

(1) 尿量减少:尿量骤减或逐渐减少,24小时尿量少于400ml者称为少尿(oliguria),少于100ml者称为无尿(anuria)。

非少尿型急性肾衰竭(non-oliguric acute renal failure)是指病人在进行性氮质血症期内,每日尿量维持在400ml以上,甚至1000~2000ml。其发病机制目前仍不是很清楚,急性肾衰竭尿量不减少的原因有三种解释:①各肾单位受损程度不一,小部分肾单位的肾血流和肾小球滤过功能存在,而相应肾小管重吸收功能存在显著障碍;②所有肾单位的受损程度虽相同,但肾小管重吸收功能障碍的严重程度远较肾小球滤过功能降低程度重;③肾髓质深部形成高渗状态的能力降低,致使髓袢滤液中水分重吸收减少。

一般认为,与少尿型比较,非少尿型急性肾衰竭的临床表现轻,进程缓慢,严重的水、电解质和酸碱平衡紊乱以及胃肠道出血等并发症少;但高钾血症的发生率与少尿型相近,病死率仍可高达26%,临床上仍须重视。

(2) 进行性氮质血症:由于肾小球滤过率降低,蛋白质的代谢产物不能经肾排泄,含氮物质积聚于血中,称氮质血症(azotemia)。如同时伴有发热、感染、损伤,则蛋白质分解代谢增加,血中尿素氮和肌酐升高更快。氮质血症时,血内其他毒性物质如酚、胍等亦增加,最终形成尿毒症(uremia),临床表现为恶心、呕吐、头痛、烦躁、倦怠无力、意识模糊,甚至昏迷。

(3) 水、电解质和酸碱平衡紊乱

1) 水过多:随着少尿期延长,体内水分大量蓄积,加上体内本身的内生水,易发生水过多甚至水中毒(water intoxication)。严重时可发生高血压、心力衰竭、肺水肿及脑水肿。水中毒是ARF的主要死因之一。

2) 高钾血症(hyperkalemia):正常人90%的钾离子经肾排泄。少尿或无尿时,钾离子排出受限,特别是组织分解代谢增加(如严重挤压伤)时,钾由细胞内释放到细胞外液;酸中毒时细胞内钾转移至细胞外,有时血钾可在几小时内迅速升高达危险水平,是ARF死亡的常见原因之一。

3) 高镁血症(hypermagnesemia):正常情况下,60%的镁由粪便排泄,40%由尿液排泄。在ARF时,血镁与血钾多呈平行改变。高镁血症时心电图表现为PR间期延长,QRS波增宽,T波增高。高血镁可引起神经肌肉传导障碍,出现低血压、呼吸抑制、麻木、肌力减弱、昏迷甚至心搏骤停。

4) 低钠血症(hyponatremia)和低氯血症(hypochloremia):两者多同时存在。低钠血症可为水过多所致的稀释性低钠血症,或是经皮肤、胃肠道失钠及利尿剂导致的失钠性低钠血症。严重者可致血渗透压降低,水向细胞内转移,出现细胞水肿,表现为疲乏、嗜睡、定向力消失甚至低渗昏迷等。低氯血症常见于呕吐、腹泻或应用大量袢利尿剂者,表现为腹胀、呼吸浅、抽搐等代谢性碱中毒症状。

5) 高磷血症(hyperphosphatemia)和低钙血症(hypocalcemia):ARF时会发生血磷升高,有60%~80%的磷转向肠道排泄,并与钙结合成不溶解的磷酸钙,影响钙的吸收,出现低钙血症。血钙过低会引起肌抽搐,并加重高血钾对心肌的毒性作用。

6) 代谢性酸中毒(metabolic acidosis):为ARF少尿期的主要病理生理改变之一。缺氧使无氧代谢增加,无机磷酸盐等非挥发性酸性代谢产物排泄障碍,加之肾小管损害以及丢失碱基和钠盐,分泌 H^+ 及其与 NH_3 结合的功能减退,导致体内酸性代谢产物的积聚和血 HCO_3^- 浓度下降,产生代谢性酸中毒并加重高钾血症。临床表现为呼吸深而快,呼气带有酮味,面部潮红,并可出现胸闷、气急、嗜睡及神志障碍,严重时出现血压下降、心律失常,甚至出现心搏骤停。

(4) 全身并发症:心血管系统可以表现为高血压、急性肺水肿和心力衰竭、心律失常、心包炎等。消化系统常见食欲缺乏、恶心、呕吐、腹胀、腹泻,亦可出现消化道出血、黄疸等。神经系统表现为疲倦、精神较差,若出现意识淡漠、嗜睡或烦躁不安甚至昏迷,提示病情严重。血液系统表现为贫血和DIC,贫血的程度与原发病因、病程长短、有无出血并发症等密切相关。

2. 多尿期 在少尿或无尿后的 7~14 天,如 24 小时内尿量增加至 800ml 以上,即为多尿期开始。一般历时约 14 天,尿量每日可达 3 000ml 以上。在开始的第 1 周,由于肾小管上皮细胞功能尚未完全恢复,虽尿量明显增加,但血尿素氮、肌酐和血钾水平仍继续上升,尿毒症症状并未改善,此为早期多尿阶段。当肾功能进一步恢复、尿量大幅度增加后,则又可出现低血钾、低血钠、低血钙、低血镁和脱水现象,此时病人仍然处于氮质血症及水、电解质紊乱状态。待血尿素氮、肌酐水平开始下降时,则病情好转,即进入后期多尿阶段。

3. 恢复期 ARF 病人在恢复早期可无症状,或体质虚弱、乏力、消瘦。肾小球滤过功能多在 3~6 个月内恢复正常,但部分病例的肾小管浓缩功能不全可维持 1 年以上。若肾功能持久不恢复,提示遗留永久性肾损害,少数病例可出现肾组织纤维化而转变为慢性肾功能不全。

【诊断与鉴别诊断】 根据原发疾病、临床表现和实验室检查、影像学检查可作出诊断和鉴别诊断。

1. 病史及体格检查 需详细询问和记录与 AKI 相关的病史,归纳为以下三个方面。①有无肾前性因素;②有无引起肾小管坏死的病因;③有无肾后性因素。此外,应注意既往是否有肾病和肾血管病变,在原有慢性肾功能不全的基础上引起急性肾损伤。全身和肢体水肿、颈静脉充盈程度检查可以提示 AKI 的发生原因及评价目前水、电解质平衡和心脏功能的情况。心肺听诊可了解有无心力衰竭、肺水肿及心律失常。

2. 尿液检查 注意尿色改变,酱油色尿提示有溶血或软组织严重破坏。肾前性 AKI 时尿浓缩,尿比重和渗透压高;肾性 AKI 为等渗尿,尿比重在 1.010~1.014。尿常规检查,镜下见到宽大的棕色管型,即为肾衰竭管型,提示急性肾小管坏死;大量红细胞管型及蛋白提示急性肾小球肾炎;有白细胞管型提示急性肾盂肾炎。肾前性 AKI 与急性肾小管坏死的少尿期尿液有明显差别(表 17-4)。

表 17-4 肾前性 AKI 与急性肾小管坏死少尿期尿液变化的比较

比较要点	肾前性 AKI	急性肾小管坏死
尿比重	>1.020	<1.015
尿渗透压/[mOsm/(kg·H ₂ O)]	>500	<350
尿钠含量/[mmol(mEq)/L]	<20	>20
尿肌酐/血肌酐	>40	<20
尿蛋白含量	阴性至微量	+
尿沉渣镜检	基本正常	透明、颗粒、细胞管型,红细胞、白细胞和变性坏死上皮细胞

3. 血液检查 ①血常规检查:嗜酸性粒细胞明显增多提示急性间质性肾炎的可能,轻、中度贫血可能与体液潴留有关;②动态监测血液酸碱度与电解质水平;③动态监测血尿素氮、肌酐和肌酐清除率。

4. 影像学检查 主要用于诊断肾后性 AKI。B 超检查可显示双肾大小以及肾输尿管积水;尿路平片、CT 平扫可发现尿路结石影;如怀疑尿路梗阻,可作逆行尿路造影。磁共振水成像可显示尿路梗阻部位及程度。X 线或放射性核素检查可发现肾血管有无阻塞,确诊则需行肾血管造影,但应特别注意对比剂肾毒性。

5. 肾穿刺活检(kidney biopsy) 通常用于没有明确致病原因的肾实质性急性肾衰竭,如肾小球肾炎、血管炎、过敏性间质性肾炎等。

【治疗】 AKI 的治疗原则:①加强液体管理,维持液体平衡;②维持内环境稳定,调节电解质及酸碱平衡;③控制感染;④肾替代治疗,清除毒素以利于损伤细胞的修复;⑤早期发现导致 AKI 的危险因素,积极治疗原发病。

1. 少尿期治疗

(1) 液体管理:无论是在少尿期还是多尿期,无论是防止 AKI 的加重还是促进 AKI 的恢复,都离不开合理的液体管理。对于轻度 AKI,主要是补足容量、改善低灌注和防止新的低灌注的发生。对于较重的 AKI 甚至 ARF 的病人,由于其往往存在利尿剂抵抗,少尿期应严格控制水、钠摄入量。在纠正了原有的体液缺失后,应坚持“量出为入”的原则。每日输液量为前一日的尿量加上显性失水量和非显性失水量约 400ml(皮肤、呼吸道蒸发水分 700ml 减去内生水 300ml)。显性失水是指粪便、呕吐物、渗出液、引流液等可观察到的液体量总和。发热病人体温每增加 1℃应增加入液量 100ml。血流动力学监测有助于了解血容量和心功能状态,为液体治疗提供依据。

(2) 纠正电解质、酸碱平衡紊乱:当存在高血钾时,应以 10% 葡萄糖酸钙 20ml 经静脉缓慢注射或加入葡萄糖溶液中静脉滴注,以钙离子对抗钾离子对心脏的毒性作用;或以 5% 碳酸氢钠溶液 100ml 静脉滴注,或 25g 葡萄糖及 6U 胰岛素缓慢静脉滴注,使钾离子进入细胞内而降低血钾。当血钾 $>6.5\text{mmol/L}$ 或心电图呈高血钾图形时,应紧急实施血液净化治疗。轻度代谢性酸中毒无须处理,只有当血碳酸氢盐浓度 $<15\text{mmol/L}$ 时,才予以补充碳酸氢钠。

(3) 营养支持:合理的营养支持可以最大限度地减少蛋白分解,减缓血尿素氮、肌酐升高,有助于肾损伤细胞的修复和再生,提高 ARF 病人的生存率。如病情允许,肠内营养是首选的营养支持途径。对于未接受肾脏替代治疗者,应注意血清必需氨基酸与非必需氨基酸比例失衡。

(4) 控制感染:是减缓 ARF 发展的重要措施。积极处理感染灶,采取各种措施预防导管相关性感染,选择抗生素时注意避免肾毒性和含钾制剂,并根据药代动力学和药效学调整用量和用法。

(5) 肾脏替代治疗(renal replacement therapy, RRT):又称为血液净化(blood purification),是应用人工方法替代肾脏功能清除体内水分和溶质,同时纠正水、电解质与酸碱平衡紊乱的治疗方法,是目前治疗肾衰竭的重要方法。常用方法包括:

1) 血液透析(hemodialysis, HD):血液透析时,血液和透析液间的物质交换主要在滤过膜的两侧完成,弥散作用是溶质转运的主要机制。HD 模式的特点是对小分子物质,包括尿素氮、肌酐、钾、钠等的清除效率高,但对炎症介质等中分子物质的清除能力较差。

2) 血液滤过(hemofiltration, HF):是利用滤过膜两侧的压力差,通过超滤的方式清除水和溶质,对流和弥散作用是溶质转运的主要机制,所以 HF 有利于中、大分子物质的清除,对于全身炎症反应综合征的治疗效果更佳。

3) 连续性肾脏替代治疗(continuous renal replacement therapy, CRRT):CRRT 能连续、缓慢、等渗地清除水分及溶质,更符合生理,容量波动小,尤其适用于血流动力学不稳定的病人;使血浆渗透压缓慢下降,防止失衡综合征;更好地维持水、电解质和酸碱平衡,为营养支持创造条件;能清除中、大分子及炎症介质,控制高分解代谢,从而改善严重感染及 MODS 病人的预后。

4) 腹膜透析:腹膜透析的优点有:①设备和操作简单,安全而易于实施;②不需要建立血管通路和抗凝,特别适合有出血倾向、手术后、创伤以及颅内出血的病人;③血流动力学稳定;④有利于营养支持治疗。

2. 多尿期的治疗 多尿期初,由于肾小球滤过率尚未恢复,肾小管的浓缩功能仍较差,血肌酐、尿素氮和血钾水平还可以继续上升;当尿量明显增加时,又会发生水、电解质紊乱,此时病人全身状况仍差,蛋白质不足,容易感染,故临床上仍不能放松监测和治疗。治疗重点为维持水、电解质和酸碱平衡,控制氮质血症,治疗原发病和防止各种并发症的发生。

【预防】

1. 维持肾脏灌注压 严密监测病人的血流动力学变化,维持适当的心排血量、平均动脉压和血管容量,保证肾灌注,防止肾脏缺血。

2. 避免使用肾毒性药物 应特别注意:①高龄、全身性感染、心力衰竭、肝硬化、肾功能减退、血

容量不足和低蛋白血症者对肾毒性药物尤为敏感,要高度重视;②药物的肾毒性与剂量和血药浓度直接相关,应选择合适剂量和给药方法;③避免同时使用两种或两种以上肾毒性药物。

3. 控制感染 是预防 AKI 的重要措施,应积极查找感染源,彻底清除感染灶,合理应用抗生素,预防导管相关和呼吸机相关的医源性感染。

4. 清除肾毒性物质 积极液体复苏可减轻肌红蛋白尿的肾毒性,预防 AKI。

5. 预防对比剂肾损伤 严格限制对比剂剂量,高危病人应使用非离子等渗对比剂,静脉输入等张液体以降低对比剂肾病的发生率。

第四节 | 急性呼吸窘迫综合征

急性呼吸窘迫综合征 (acute respiratory distress syndrome, ARDS) 是指由严重感染、休克、创伤及烧伤等多种病因引起的弥漫性肺泡毛细血管内皮细胞和肺泡细胞炎症性损伤,从而导致的急性低氧性呼吸衰竭。

【病因和危险因素】 ARDS 的病因和危险因素多种多样,可分为直接肺损伤因素及非直接肺损伤因素(表 17-5)。50% 的 ARDS 由肺内因素引起,脓毒症是 ARDS 最常见的病因和危险因素,ICU 中 40% 的脓毒症病人会发生 ARDS。随着危险因素的增加,ARDS 的发生风险也相应增加。外科手术也是 ARDS 的常见高危因素,心脏换瓣手术、腹主动脉瘤手术、腹部大手术合并腹腔高压的 ARDS 发病率可高达 10%~20%。

【病理】 ARDS 复杂的病理改变仍未完全清楚。典型的 ARDS 病理变化可分为渗出期、增生期和纤维化期,三个阶段在病程中相互关联并部分重叠,呈现不均一性。

渗出期主要表现为弥漫性肺泡-毛细血管屏障的损伤。I 型肺泡上皮细胞脱落,细胞间隙增宽,基底膜裂解,血管内液体漏出,透明膜形成,出现灶性或大片性肺泡萎陷是其特征性改变。增生期主要表现为 II 型肺泡上皮细胞大量增生,肺泡囊和肺泡管纤维化,肌性小动脉内膜增生,管腔狭窄。纤维化期是晚期 ARDS 病人的典型病理变化,主要表现为肺组织弥漫性不规则性纤维化。15%~40% 的纤维化期后期的 ARDS 病人死于难治性呼吸衰竭。

【病理生理】

1. 肺容积减少 ARDS 的肺又被称为小肺 (small lung) 或婴儿肺 (baby lung)。严重 ARDS 病人实际参与通气的肺泡可能仅占正常肺泡的三分之一。

2. 肺顺应性降低 肺顺应性降低是 ARDS 的特征之一。主要与肺泡表面活性物质减少引起的表面张力增高和肺不张、肺水肿导致的肺容积减少有关。

3. 通气/血流 (V/Q) 比例失调 通气/血流 (V/Q) 比例失调是导致低氧血症的主要原因。由于 ARDS 肺部病变的不均一性,V/Q 比例升高或降低可同时存在于不同的病变区域中。

4. 肺动脉高压 ARDS 早期,在低氧、缩血管介质如血栓烷素 A₂ (TXA₂)、肿瘤坏死因子 α (TNF-α) 等及一氧化氮生成减少等因素作用下肺动脉发生痉挛,肺动脉压力升高。ARDS 后期,由于肺小动脉平滑肌增生和非肌性动脉演变为肌性动脉等结构性改变,出现不可逆性肺动脉压力升高。

表 17-5 ARDS 的病因和危险因素

直接肺损伤因素	非直接肺损伤因素
肺炎	脓毒症 (肺外感染)
消化液误吸	多发伤
肺挫伤	心肺转流手术
脂肪、羊水或空气栓塞	药物中毒
溺水	急性胰腺炎
吸入性损伤	大量输血
再灌注性肺水肿	
电子烟吸入	

